법령, 판례 등 모든 법령정보를 한 번에 검색 OK !

숲가꾸기 설계·감리 및 사업시행 지침

산림청 (산림청(산림자원과))042-481-4105

일부개정 2026. 8. 21 제1731호
일부개정 2021. 8. 9 제1502호
일부개정 2020. 12. 제1473호
일부개정 29 제1455호
일부개정 2020. 6. 15 제1437호
일부개정 2019. 12. 제1392호
일부개정 30 제1340호
일부개정 2019. 2. 14 제1294호
일부개정 2017. 8. 30 제1245호
일부개정 2016. 6. 1 제1194호
일부개정 2015. 2. 27 제1150호
일부개정 2014. 4. 4 제1135호
일부개정 2013. 1. 21 제1098호
2012. 8. 21
2012. 1. 1

법제처 국가법령정보센터

www.law.go.kr

2026.11.01

숲가꾸기 설계·감리 및 사업시행 지침

〔시행 2016. 6. 1.〕〔산림청훈령 제1294호, 2016.6.1., 일부개정〕

산림청(산림자원과), 042-481-4105

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 훈령은 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제27조(이하 "법"이라 한다.), 같은 법 시행령(이하 "시행령"이라 한다.) 제26조 및 같은 법 시행규칙(이하 "시행규칙"이라 한다.) 제29조, 제30조에 따라 숲가꾸기 사업의 설계기준, 사업시행 요령, 사업비 산출기준, 감리기준 등에 관한 세부적인 내용을 규정하기 위함이다.

제2조(기본방향) 이 훈령은 다음의 각 호를 기본방향으로 한다.

1. 숲가꾸기 사업의 계획적인 추진
2. 숲가꾸기 사업의 품질 향상
3. 합리적인 사업비 산출

제3조(정의) ① "솎아베기"라 함은 어린나무가꾸기 단계가 경과된 솎아베기 작업을 수반하는 사업으로서 천연림보육 및 천연림개량 사업을 포함한다.

② "발주자"라 함은 숲 가꾸기와 관련된 설계 · 감리 및 사업을 발주하고, 계약을 체결하여 이를 집행하는 자를 말한다. 다만, 숲 가꾸기 사업의 설계 · 감리를 용역으로 수행하지 않을 경우에는 "관리기관"으로 칭한다.

③ "감독자"라 함은 발주자를 대리하여 사업을 감독하는 자로서 숲 가꾸기 사업 전반에 관한 업무를 관장하는 자를 말한다.

④ "실시설계자"라 함은 당해 사업의 적합한 작업방법을 제시하고 사업 시행에 필요한 비용을 산출하기 위하여 발주자와 계약을 체결한 자를 말한다.

⑤ "책임기술자"라 함은 시행규칙 제31조에 따른 자격요건을 갖춘 자로서 실시설계 용역 전반에 대한 총괄업무를 수행하는 자를 말한다.

⑥ "감리자"라 함은 발주자의 감독권한을 대행하기 위해서 발주자와 계약을 체결한 자를 말한다.

⑦ "감리원"라 함은 시행규칙 제31조에 따른 자격요건을 갖춘 자로서 감리 용역 전반에 대한 총괄업무를

수행하는 자를 말한다.

⑧ "사업시행자"라 함은 설계도서 및 관련 규정에 따라 선목 및 숲 가꾸기 사업을 시행하기 위해 발주자와 계약을 체결한 자를 말한다.

⑨ "현장대리인"라 함은 사업시행자가 제19조에 따라 지정하는 자로서 사업 현장의 사업관리 및 기술관리, 기타 업무를 시행하는 현장요원을 말한다.

⑩ "작업원"라 함은 숲 가꾸기 사업시행을 위하여 사업시행자에 고용되어 현장 작업을 담당하는 숲 가꾸기 인력을 말한다.

제4조(적용범위) 이 훈령은 산림청 숲 가꾸기 사업의 설계 · 감리, 사업시행에 관하여 적용한다.

제5조(설계 · 감리 용역시행 대상 숲가꾸기 사업) 설계 · 감리를 용역으로 시행하는 숲 가꾸기 사업은 다음 각 호와 같다.

1. 솎아베기를 수반하는 50ha 이상의 숲 가꾸기로써 산주 동의 등 절차를 거쳐 지방자치단체의 장이 시행하는 사업
2. 솎아베기를 수반하는 50ha 이상의 숲 가꾸기로써 산주가 사업을 직접 시행하고 지방자치단체의 장으로부터 사업비의 일부를 보조받는 사업
3. 소규모로 분산된 솎아베기를 수반하는 50ha 미만의 숲 가꾸기로써 지방자치단체의 장이 위탁 설계 · 감리 업체를 지정하는 사업
4. 국가가 직접 시행하는 솎아베기를 수반하는 숲 가꾸기로써 설계 · 감리를 용역으로 시행하고자 하는 경우
5. 솎아베기를 수반하지 않는 숲 가꾸기로써 조림지의 사후관리를 위하여 풀베기 등 필요한 작업에 대하여 국가나 지방자치단체의 장이 설계 · 감리를 용역으로 시행하고자 하는 경우

제2장 설 계

제6조(사업계획) ① 발주자 또는 관리기관에서 시행하는 숲 가꾸기 사업은 가급적 전년부터 사업 당해 연도 2월까지 사업계획 등을 별지 제1호 내지 제5호서식에 의거 작성하여야 한다.

② 산주가 직접 숲 가꾸기 사업을 시행하고자 하는 경우에는 관할 지방자치단체에서 정하는 보조금교부신청서와 함께 별지 제6호서식에 의한 사업계획(산주 신청용)을 작성하여 관할 지방자치단체의 장에게 제출하여야 한다.

제7조(기본설계) ① 제6조제1항에 따라 사업계획을 작성하였을 경우 기본설계로 대체할 수 있다.

② 실시설계를 작성할 경우에는 기본설계 내용을 실시설계서에 포함하여 작성할 수 있다. 다만, 국가 시책 상 필요한 경우에는 기본설계를 작성할 수 있다.

제8조(실시설계의 대상 등) ① 실시설계는 사업의 성과를 제고하기 위하여 솎아베기 실시설계 대상지에 다음의 각 호의 사항이 포함될 경우 함께 작성할 수 있다.

1. 가지치기·수형교정
2. 풀베기, 덩굴제거, 어린나무 가꾸기
3. 산물수집, 작업도로망 설치
4. 그 밖에 산림자원의 육성을 위해 필요한 사항

② 소규모로 분산되어 있는 숲 가꾸기 사업지는 다음의 각 호와 같이 집단화하여 실시설계를 하여야 한다.

1. 국·공유림 : 산림경영계획의 임반 단위로 50㏊ 이상
2. 사유림 : 산림사업 유역 단위로 최소 50ha 이상

③ 국가 또는 지방자치단체의 보조 또는 지원을 받아 소규모로 분산된 50㏊미만의 숲 가꾸기로써 산주가 직접 시행하는 사업에 대해 지방자치단체의 장이 사업의 품질향상을 위해 필요할 경우 위탁 실시 설계자를 지정하여 실시설계를 대신 작성하도록 할 수 있다.

④ 조림지의 사후관리를 위하여 풀베기 등 필요한 작업에 대하여는 별도로 실시설계를 할 수 있다.

제9조(실시설계의 시기 등) ① 사업종류별 시행시기를 감안하여 가급적 전년도부터 사업 당해 연도 6월까지 실시설계를 작성하여야 한다.

② 실시설계는 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 규모화하여 발주하고, 실시설계 용역을 완료하기 전에 감리 용역을 발주하여 감리자가 실시설계도·서를 사전 검토하도록 조치하여야 한다.

③ 실시설계 표준지 조사방법 및 보존관리 등에 대하여는 「지속가능한 산림자원 관리지침」 Ⅳ-1. 숲 가꾸기 표준지의 조사·관리에 따른다.

제10조(국유림의 실시설계) 국가가 직접 시행하는 숲 가꾸기 사업 중 실시설계를 용역으로 수행하지 않을 경우 실시설계 기준에 따라 관리기관이 직접 작성하여야 하며, 표준지 조사방법 및 보존관리 등에 대하여는 「지속가능한 산림자원 관리지침」 Ⅳ-3. 숲 가꾸기 표준지의 조사·관리에 따른다.

제11조(책임기술자) ① 책임기술자는 실시설계 계약에서 규정된 업무를 관련 법규에 따라 총괄·수행하여야 한다.

② 책임기술자는 감독자와 협의하여 숲 가꾸기 사업시행에 이상이 없도록 적절한 방안을 마련하여 실시설계도·서에 반영하여야 한다.

제12조(실시설계의 활용) 작성된 실시설계는 다음의 각 호에 해당하는 분야에 활용한다.

1. 숲 가꾸기 사업에 소요되는 비용의 산출 및 예산을 편성할 경우
2. 선목 사업시행자가 선목의 수량과 방식을 결정할 경우
3. 숲 가꾸기 사업시행자가 숲 가꾸기 작업을 시행할 경우

4. 감독자가 감리, 선목 및 숲 가꾸기 사업시행의 내용에 관하여 관리 · 감독할 경우

5. 감리자가 실시설계, 선목 및 숲 가꾸기 사업시행의 내용을 검토하고 감리할 경우

제13조(실시설계의 내용) ① 실시설계를 작성하기 전에 지역산림계획, 산림경영계획과 상충되지 아니하도록 설계하여야 하며, 부득이 변경이 필요한 경우에는 발주자와 협의하여 변경된 내용을 실시설계에 반영할 수 있다.

② 다음의 각 호에 해당하는 서식에 따라 실시설계를 작성한다.

1. 설계설명서 : 별지 제7호서식
2. 소반별 시방서 : 별지 제8호서식
3. 작업지시도 : 별지 제9호서식
4. 실시설계 표준지배치도 : 별지 제10호서식
5. 사업시행 예정공정표 : 별지 제11호서식
6. 사업비 원가계산서 : 별지 제4호서식
7. 설계내역서 : 별지 제5호서식
8. 사업대상지내역서 : 별지 제12호서식
9. ㏊당 숲 가꾸기 단가산출서 : 별지 제13호서식
10. 소나무재선충병 미감염증상 확인서 : 별지 제14호서식
11. 선목 사업이 분리 발주될 경우 선목 사업 설계도 · 서
12. 풀베기 표준지 조사야장 : 별지 제37호서식
13. 그밖에 발주자가 용역계약 시 요구하는 사항

③ 실시설계도 · 서에는 책임기술자가 서명 날인을 하여야한다.

④ 실시설계자는 발주자가 요청할 경우 사업시행자와 감리자를 대상으로 실시설계의 방향, 작업요령, 작업 시 주의사항 등에 관한 교육과 현장 설명을 하여야 한다.

제14조(실시설계의 확정 · 변경) ① 실시설계자는 실시설계가 완료되기 전에 감리자의 사전의견을 검토 후 이를 설계에 반영하여 확정하여야 한다.

② 실시설계가 확정된 후 설계를 변경하는 경우에는 그 절차 및 기준은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령」 및 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법령」과 "계약조건" 등에 근거하여 발주자가 변경하여야 한다.

제3장 선 목

제15조(선목의 대상 등) 선목의 대상은 다음의 각 호와 같다.

1. 미래목 선목
2. 제거 대상목 선목

제16조(선목의 시기 · 절차) ① 선목 작업을 착수하기 전에 감독자와 감리자는 선목자의 자격을 확인하여야 한다.

② 선목사업이 완료된 후에 숲 가꾸기 사업을 착수하여야 한다. 다만, 선목 사업량 및 사업기간 등으로 인하여 숲 가꾸기 사업실행에 차질이 예상될 경우 선목 사업을 임 · 소반별로 부분 완료된 지역에 한하여 숲 가꾸기 사업을 착수할 수 있다.

③ 설계 · 감리용역을 시행하고자 하는 경우에는 다음의 각 호에 따라 선목을 실시한다.

1. 실시설계자는 사업계획, 계약사항에 의거 선목량 등을 결정하여 실시설계에 반영하여야 한다.
2. 선목 사업시행자는 실시설계에서 정한 선목의 방식과 수량을 따라야 한다.
3. 감리자는 실시설계에 따라 선목량, 선목의 품질 등을 확인하고 감리보고서를 제출하여야 한다.
4. 감독자는 감리자가 제출하는 선목 예비(부분)사업 완료검사결과보고서를 검토 · 확인한 후에 완료검사를 하여야 한다.

④ 설계 · 감리용역을 실행하지 않은 선목 대상지의 경우에는 사업계획 또는 선목 사업 발주시 계약에 따른다.

⑤ 선목과 숲가꾸기를 분리하여 발주하였을 경우에는 선목 사업시행자는 제21조의 규정에 의한 관련 서류와 발주자가 요구하는 사항을 제출하여야 한다.

제17조(선목의 자격) ① 선목을 수행할 수 있는 자는 다음의 각호와 같다.

1. 임업직 공무원
2. 설계 · 감리 용역을 수행할 수 있는 업체(선목 사업시행 대상지의 감리용역 수행업체는 제외한다.)
3. 사업시행자
4. 기능인영림단(국유림에 한한다.)
5. 산림조합중앙회 또는 산림조합의 산림경영지도원 중 숲 가꾸기 사업 실무경력이 2년 이상인 자
6. 독림가, 임업후계자(실제로 소유하거나 경영하는 산림을 선목할 경우에 한한다.)

② 제1항의 제2호 내지 제4호에 해당하는 자는 시행령 제30조제1항의 〔별표 2〕에 의한 산림경영기술자 중 기술특급, 기술1급, 기술2급에 해당하는 자 1인 이상을 보유하고 직접 선목 작업을 수행하여야 한다.

제18조(선목의 내용) 선목의 경우 다음의 각 호에 따라 표식하여야 한다.

1. 지속가능한 산림자원 관리지침과 사업계획(기본설계), 실시설계 또는 계약사항에서 정한 미래목, 제거대상목의 기준과 수량을 충족하도록 선목하여야 한다.
2. 선정된 미래목 또는 제거 대상목은 지속가능한 산림자원 관리지침에 따라 표식하여야 한다.
3. 제거대상목 선목은 가슴높이 지름 10cm 이상인 나무만을 대상으로 친환경성 수성페인트(적색)를 사용하여 확연히 구분가능하게 표식 한다.
4. 미래목 선목 시 경관을 고려할 필요가 있는 지역은 나무의 뒤쪽에 원형 표식 등과 같은 다른 방법으로 표식할 수 있다.

제4장 사업시행

제19조(현장대리인) ① 현장대리인은 시행령 제30조 제1항 〔별표 2〕의 자격요건을 갖추고 사업시행자에 소속된 기술자 중에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 선임하여 이를 발주자에게 보고하여야 한다.

1. 산림경영기술자 중 기술특급, 기술1급
2. 산림경영기술자 중 기술2급으로서 숲 가꾸기 실무경력이 2년 이상인 자
3. 산림조합중앙회 또는 산림조합의 산림경영지도원으로서 숲 가꾸기 사업 실무경력이 2년 이상인 자
4. 산림경영기술자 중 기능2급 이상인 자로서 숲 가꾸기 사업 실무경력이 2년 이상인 자(국유림에 한한다.)

② 현장대리인으로 임명된 자는 숲 가꾸기 사업시행 전반에 대하여 사업계획(기본설계), 실시설계도 · 서 및 계약사항에 따라 작업을 성실히 수행하여야 한다.

③ 사업시행자는 다음 각 호의 기준에 따라 현장대리인을 당해 사업의 착수와 동시에 배치하여야 한다.

1. 600㏊ 이하 사업장 : 현장대리인 1인
2. 600㏊ 초과 사업장 : 현장대리인 2인

④ 제3항 제1호의 기준에도 불구하고 사업시행자는 사업의 품질 및 안전에 지장이 없고 전체 사업장의 규모가 600㏊를 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 발주자의 승낙을 받아 3개 이내의 사업장을 통합하여 1인의 현장대리인을 배치할 수 있다.

1. 사업장이 동일 특별시 · 광역시에 위치하는 경우
2. 사업장이 동일 시 · 군에 위치하는 경우
3. 사업장이 제주특별자치도에 위치하는 경우

⑤ 현장대리인이 부득이 사업장을 이탈하고자 하는 경우 별지 제21호 서식에 따라 감리원 또는 감독자의 승인을 받아야 하며, 제4항에 따라 1인의 현장대리인이 복수의 사업장에 배치된 경우 현장대리인은 사업장간 이동시 안전사고 등 사업 현장관리에 필요한 조치를 취하여야 한다.

⑥ 숲 가꾸기 사업시행 시 발생하는 모든 사고, 피해 및 하자는 사업시행자가 부담하여 처리하여야 한다.

제20조(작업원) ① 솎아베기를 수반하는 숲 가꾸기 사업은 전체 작업인원의 50% 이상이 산림경영기술자 기능2급 이상이어야 한다. 다만, 산주, 독림가와 임업후계자가 직접 실행 사업으로 솎아베기를 수반하는 숲 가꾸기 실행 작업원은 산림경영기술자 기능2급 이상인 자가 전체 작업인원 중 30% 이상이어야 한다.

② 제1항에 따른 산림경영기술자 기능2급 이상의 참여비율은 감독자와 감리원의 확인을 받아 세부 작업공정 및 작업기간별로 구분하여 적용 할 수 있다.

③ 감독자와 감리원은 제1항에 따른 작업원이 계약 당시의 구성원과 동일한 지를 수시로 점검하여야 한다.

④ 작업원을 교체할 경우에는 감리원을 경유하여 감독자 통보하고 동의를 받아야 한다.

⑤ 감독자는 사업 착수 및 작업원 교체시에 현장대리인, 작업원의 인적사항과 자격정보를 숲 가꾸기 작업원 관리 전산시스템에 등록하여 타지역 사업장과의 이중등록 여부 및 자격정보를 확인하여야 한다.

제21조(관련서류) ① 사업시행자는 숲가꾸기 작업을 착수하기 전에 다음의 각호를 포함하는 사항을 감독자를 경유하여 발주자에게 제출하여야 하며, 발주자는 감리자에게 착수계 제출내역을 통보하고 검토를 요청할 수

있다.

1. 착수계 : 별지 제15호서식

2. 작업계획서 : 별지 제16호서식(장비 · 인력 투입계획 등)

3. 작업원 운영계획서 : 별지 제17호서식(현장대리인 선임 및 재직증명, 작업원의 명단 및 자격증명 등)

4. 안전관리계획서 : 별지 제18호서식(안전관리책임자의 선임, 안전관리 조직편성, 안전관리비사용계획, 안전교육 시행계획, 정기안전 점검계획, 사고발생시 처리계획 및 절차 등)

5. 그밖에 발주자가 요구하는 사항

② 사업시행자는 숲 가꾸기 사업시행 중 제출한 제1항제2호 내지 제4호의 내용변경 사유가 발생하였을 경우에는 변경사유를 감리원과 감독자를 경유하여 발주자에게 제출하여야 한다.

③ 사업시행자는 숲 가꾸기 사업시행이 완료된 후에 다음의 각호를 포함하는 사항을 감독자를 경유하여 발주자에게 제출하여야 하며, 발주자는 감리자에게 완료계 제출내역을 통보하고 검토를 요청할 수 있다.

1. 완료계 : 별지 제19호서식

2. 사업완료 검사신청서 : 별지 제20호서식

3. 현장대리인 근무상황부 : 별지 제21호서식

4. 완료사진첩 및 사진이 저장된 전자기록매체(CD)

5. 그 밖에 발주자가 요구하는 사항

제22조(일정관리) ① 사업시행자는 계약서에 명기된 기간 내에 작업을 완료하기 위하여 작업계획서에 따라 사업을 시행하여야 한다.

② 사업시행자는 천재지변 등으로 인하여 계약기간 연장이 필요할 시 수정된 사업시행예정표, 연기사유 등을 첨부하여 감리원과 감독자를 경유하여 발주자에게 서면으로 계약기간 연장을 신청할 수 있다.

③ 감독자 및 감리자는 각 세부공정별 주요업무, 기술력이 요구하는 공정, 하자발생이 우려되는 공정 등에 대하여 점검 리스트를 작성하여 수시점검을 실시할 수 있다.

제23조(품질관리) ① 사업시행자는 설계상의 대상면적과 사업량이 현장과 차이가 생길 경우에는 감리자와 합동으로 현장 확인 · 검토를 하여야 한다.

② 제1항의 규정에 따라 현장 확인 · 검토 결과를 감독자에게 즉시 보고하고 감독자의 지시에 따라 설계변경 등의 적절한 조치를 취하여야 한다.

③ 사업이 부실하여 감독자 또는 감리원이 재작업을 지시할 경우에는 사업시행자는 지시 내용에 따라야 하며, 감리원은 작업결과를 확인하고 지적사항의 이행여부를 감독자에게 보고하여야 한다.

④ 사업시행자는 작업과정을 동일한 장소에서 전 · 중 · 후 및 원 · 근경으로 촬영한 사진을 제출하여야 한다.

⑤ 사업시행자는 현장에 별지 제22호서식에 의거 작업일지를 기록하여 비치하고 감리원 및 감독자가 요구할 경우 제출하여야 한다.

제24조(안전관리) ① 작업원의 안전에 관한 제법규의 운영과 적용은 사업시행자의 책임 하에 이루어지고 전 작업원의 모든 행위에 대한 책임은 사업시행자가 진다.

② 사업시행자는 발주자에게 제출한 안전관리계획서에 따라 다음의 각 호를 포함하여 관련 법규에 따라 안전관리에 관한 조치를 하여야 하며, 안전교육을 실시한 경우 별지 제23호서식에 의거 안전교육 일지에 기록 · 비치하여야 한다.

1. 작업원 등 작업장에 들어가는 자에 대한 안전장비 착용여부의 확인
2. 유류, 체인톱 등 각종 위험물의 사용법 교육
3. 안전사고 예방을 위하여 통행자 또는 작업원의 작업장내의 이동에 관한 교육 또는 호루라기 등의 소지 여부 점검
4. 구급낭 등 응급조치에 필요한 약제비치
5. 그 밖의 안전관리에 필요한 사항이나 계약에서 제시된 사항

③ 숲 가꾸기 작업장 내 또는 인근지역을 차량 및 사람이 안전하게 통행할 수 있도록 사업시행 기간 중에 별지 제24호서식의 간이 입간판을 설치하여야 한다.

④ 산재보험 등 보험가입내역, 안전관리비 사용내역서와 안전 점검표, 안전교육일지 등을 작업현장에 비치하여야 한다.

⑤ 사업시행자는 사업시행 중에 일어나는 모든 안전사고를 감리자와 감독자에게 즉시 보고하고 필요한 조치를 하여야 한다.

제25조(재해관리) ① 작업장 및 주변의 산림에 대한 산불예방활동을 철저히 하여야 하며 산불발생시 진화에 적극 참여하여야 한다.

② 작업장에 인접해 있는 수리시설 및 농작물에 지장이 없도록 사업을 시행하여야 한다.

③ 사업시행자는 작업 중에 산림병충해 피해목으로 의심되는 나무(감염목 등)가 있을 시는 즉시 감리원 및 감독자에게 보고를 하고 지시에 따라 처리 하여야 한다.

④ 사업시행자는 숲 가꾸기 산물을 수집하기 위하여 시설한 작업로 등이 산사태와 침식발생이 되지 않도록 배수시설 등 예방조치를 하여야 한다.

제26조(작업장 관리) 사업시행자는 작업이 완료되었을 경우 완료검사 이전에 다음의 각 호에 대한 조치를 하여야 한다.

1. 작업장 내 소로길(작업 전에 개설된 사람의 이동 통로)은 이동에 지장을 주는 산물을 정리하여 통행에 지장을 주지 않도록 하여야 한다.
2. 작업 중 발생한 폐유 · 폐자재 및 작업기자재는 전량 수거하여 지정된 업체에 폐기 처분하여야 한다.
3. 작업장 주변에 훼손된 산림보호 홍보물, 현수막 등 철거가 필요한 것은 수거하여 처리 하여야 한다.
4. 작업장 내 묘지 주변은 숲 가꾸기 산물로 인하여 피해가 발생하지 않도록 정리하여야 한다.
5. 작업로는 강우 등 기상재해로부터 피해가 없도록 적절한 조치를 취하여야 한다.

6. 그 밖에 감리원, 감독자 등의 지시사항과 사업시행으로 인하여 민원이 발생 될 수 있는 사항

제5장 감 리

제27조(감리의 대상 등) ① 실시설계를 용역으로 시행하였을 경우에는 감리를 실시하여야 한다.

② 국가 또는 지방자치단체의 보조 또는 지원을 받아 50ha 미만의 숲 가꾸기로써 산주가 직접 시행하는 사업에 대해 지방자치단체의 장이 숲 가꾸기 품질향상을 위해 필요할 경우 위탁감리자를 지정하여 관리 · 감독하도록 할 수 있다.

③ 감리의 표준지 조사방법 및 보존관리 등에 대하여는 「지속가능한 산림자원 관리지침」 Ⅳ-2. 숲 가꾸기 표준지의 조사 · 관리에 따른다.

제28조(감리의 시기) ① 실시설계 용역 완료 전에 실시설계 내용을 감리자가 사전 검토할 수 있도록 감리자를 선정하여야 한다.

② 제9조제1항에 따라 전년도에 실시설계를 실행한 경우에는 사업실행 이전에 감리용역을 체결하고, 감리자로부터 실시설계도 · 서에 대한 검토의견을 별지 제25호서식에 의거 제출받아 필요한 조치를 하여야 한다.

③ 발주자는 실시설계자로부터 제출받은 작업지시도 및 사업대상지내역서 등 관련자료를 감리자에게 제공할 수 있다.

제29조(감리원) ① 감리용역 수행자는 감리원의 업무를 수행할 수 있는 자격을 갖춘 자를 선정하여 발주자에게 보고하여야 한다.

② 감리원은 작업의 품질이 불량할 경우, 실시설계도 · 서대로 작업이 되지 않을 경우 또는 안전상 필요한 경우에는 사업시행자에게 시정 또는 작업 중지를 명하거나 작업원의 재교육 또는 교체를 요구할 수 있다.

③ 제2항에 따른 감리원의 요구사항에 대하여 사업시행자가 적절한 조치를 취하지 않을 경우에 책임은 사업시행자에게 있으며, 감리원은 감독자에게 즉시 보고하여 필요한 조치를 취하여야 한다.

제30조(감리의 내용) 감리자는 사업시행 중 해당하는 시점에서 다음의 각 호에 해당하는 보고서를 작성하여 감독자를 경유하여 발주자에게 제출하여야 한다.

1. 실시설계 사전검토 보고서 : 별지 제25호서식
2. 선목 예비(부분)사업 완료검사결과 보고서 : 별지 제26호서식
3. 중간감리보고서 : 별지 제27호서식
4. 감리일지 : 별지 제28호서식
5. 예비사업완료검사 결과보고서 : 별지 제29호서식
6. 사업실행내역서 : 별지 제12호서식
7. 필지별세부실행내역서 : 별지 제30호서식

8. 감리완료보고서 : 별지 제31호서식

9. 임 · 소반별 사업시행 조사표 : 별지 제32호서식

10. 감리표준지 조사보고서 : 별지 제33호서식

11. 소반별 작업확인 조서 : 별지 제34호서식

12. 감리표준지 배치도 등 : 별지 제35호서식

13. 준공도면 : 별지 제36호서식

14. 풀베기 표준지 조사야장 : 별지 제37호서식

15. 조림목 피해율 조사 결과보고서 : 별지 제38호서식

16. 조림지 활착율 조사 결과보고서 : 별지 제39호서식

17. 그밖에 발주자가 용역계약시 요구하는 사항

제6장 완 료

제31조(실시설계 용역의 완료) ① 실시설계자는 감리자의 실시설계 사전검토를 위하여 계약기간의 9할 이전까지 설계를 완료하고 문서로 감리자와 감독자에게 사전검토를 요청하여야 한다.

② 감리자는 실시설계자로부터 실시설계의 작성완료를 통보받았을 경우에는 제30조제1호에 따라 실시설계 사전검토 보고서를 작성하여 발주자에게 제출하여야 한다.

③ 발주자는 감리자의 실시설계 사전검토 보고서를 참고하여 필요할 경우 실시설계자로 하여금 실시설계도 · 서의 보완을 요구할 수 있다.

④ 실시설계자는 발주자가 요구하는 사항을 보완한 후에 제13조제2항에 따른 실시설계도 · 서와 이를 포함한 전자기록매체(CD), 용역계약시 과업지시 사항을 발주자에게 제출하여 완료검사를 받아야 한다.

제32조(사업시행 완료) ① 선목 및 숲 가꾸기 사업시행자는 감리자의 예비사업완료검사를 위하여 계약기간의 9할 이전까지 작업을 완료하고 문서로 예비사업완료검사를 감리자와 감독자에게 요청하여야 한다.

② 감리자는 선목 또는 숲 가꾸기 사업시행자로부터 예비사업완료검사를 요청받았을 경우에는 예비사업완료검사를 실시하고 그 결과에 대해 예비사업완료검사 결과보고서를 작성하여 발주자에게 제출하여야 한다.

③ 발주자는 예비사업완료검사 결과보고서를 참고하여 필요할 경우에는 선목 또는 숲 가꾸기 사업시행자로 하여금 시정 · 보완하도록 조치하여야 한다.

④ 선목 또는 사업시행자는 제3항에 따라 필요한 조치를 완료한 후에 제21조제3항에 따른 관련서류와 이를 포함한 전자기록매체(CD), 용역계약시 발주자가 요구한 사항을 발주자에게 제출하고, 완료검사를 받아야 한다.

⑤ 작업시간 또는 숙련도 등을 감안하여 작업완료기간의 2/3를 경과하여 작업이 완료될 때에는 발주자는 이를 인정할 수 있다.

⑥ 발주자 또는 관리기관은 사업시행이 완료된 때에는 숲 가꾸기 통계 및 산림경영정보 데이터베이스 구축을 위해 별지 제12호 및 제36호서식에 따라 숲 가꾸기 관리대장(사업실행내역서) 및 숲 가꾸기 관리도(준공도면)

를 연도별로 작성 비치하여야 한다.

제33조(감리 용역의 완료) ① 감리자는 감리가 완료되었을 경우 제30조에 따른 서류와 이를 포함한 전자기록매체(CD), 용역계약시 발주자가 요구한 사항 등을 포함하여 최종감리완료보고서를 발주자에게 제출하여야 한다.

② 발주자는 용역계약서 및 과업지시서 등에 따라 감리용역이 이행되었는지를 확인하고 완료처리를 하여야 한다.

제7장 비용의 산출

제34조(적용기준) 숲 가꾸기에 필요한 실시설계 및 감리의 용역비, 선목의 비용, 사업 시행에 필요한 비용 등은 〔별표〕 제1장 적용기준을 적용한다.

제35조(용역비 등) 실시설계, 감리의 용역비 및 선목의 비용은 〔별표〕 제2장 기술 분야 품셈에 따라 산정한다.

제36조(사업비) ① 국가가 직접 시행하거나 설계 · 감리를 용역으로 실시하는 숲 가꾸기 사업시행에 소요되는 비용의 산정은 〔별표〕 제1장 내지 제3장 기능분야 품셈에 따라 산정한다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 실시설계를 하지 않는 숲가꾸기 사업시행에 소요되는 비용은 〔별표〕 제4장 사업종별 표준사업비 산출 기준에 따라 산정한다.

제37조(재검토 기한) 「훈령 · 예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제334호)에 따라 이 훈령 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 훈령의 폐지, 개정 등의 조치를 해야 하는 기한은 2017년 8월 31일까지로 한다.

부칙 <제907호,2007. 4. 17.>

이 지침은 발령한 날로부터 시행한다.

부칙 <제1011호,2009. 8. 21.>

이 지침은 발령한 날로부터 시행한다.

부칙 <제1050호,2010. 7. 1.>

이 지침은 발령한 날로부터 시행한다.

부칙 <제1098호,2012. 1. 1.>

이 지침은 발령한 날로부터 시행한다.

부칙 <제1135호,2012. 8. 21.>

이 지침은 발령한 날로부터 시행한다.

부칙 <제1150호,2013. 1. 21.>

이 지침은 발령한 날로부터 시행한다.

부칙 <제1194호,2014. 4. 4.>

이 지침은 발령한 날로부터 시행한다.

부칙 <제1245호,2015. 2. 27.>

이 지침은 발령한 날로부터 시행한다.

부칙 <제1294호,2016. 6. 1.>

이 훈령은 발령한 날로부터 시행한다.

개정문

⊙산림청 훈령 제1294호

숲가꾸기 설계 · 감리 및 사업시행 지침을 다음과 같이 일부개정한다.

2016년 6월 1일

산림청장

숲가꾸기 설계 · 감리 및 사업시행 지침 일부개정훈령안

숲가꾸기 설계 · 감리 및 사업시행 지침을 다음과 같이 일부개정한다.

제1조의 내용 중 “규정”을 “훈령”으로 하고 “제26조 같은 법 시행규칙”을 “제26조 및 같은 법 시행규칙”으로 한다.

제2조의 내용 중 “규정”을 “훈령”으로 한다.

제4조를 다음과 같이 한다.

제4조(적용범위) 이 훈령은 산림청 숲 가꾸기 사업의 설계 · 감리, 사업시행에 관하여 적용한다.

숲가꾸기 설계 · 감리 및 사업시행 지침(훈령) 중 별표인 숲가꾸기 품셈 적용기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1장 적용 기준의 1.1.5 노임단가 나, 다에서 “건설 및 기타부문”을 “기타부문”으로 하고, 1.1.11 숲가꾸기 사업 원가 작성기준 다 본문 중 “재정경제부”를 “기획재정부”로 한다.

제2장 기술 업무의 2.1.2.1 사전조사 · 확인, 2.1.2.2 표준지 조사의 나. 할증요소 중 “경과년수”를 “경과연수”로, “당해년도”를 “당해연도”로, “3년차”를 “3년차 이상”으로 한다.

제3장 기능분야 품셈의 3.2.1 풀베기 가. 소요인력 (1) 둘레베기에서 단위(인/100본)의 본수는 “조림목 본수”를 “표준지로 조사한 조림목의 생육본수”로 하고, (2) 줄베기 하단 <참고> 묘목찾기 본문 중 “위하여”를 “위하여 낫으로”로, “낫으로 제거”를 “제거하여 예취기작업자가 조림목 위치를 파악할 수 있게”로 한다.

제3장 기능분야 품셈의 3.2.1 풀베기 가. 소요인력 (3) 모두베기에서 “조림목의 3/4이상이 식별가능”을 “조림 당해 연도(전년도 추기조림 포함)”으로, “조림목의 1/2이상이 식별가능”을 “조림 2년차”로, “조림목의 3/4 이상이 식별불가”를 “조림 3년차 이상”으로 하고, 하단 <참고> 묘목찾기 본문 중 “위하여”를 “위하여 낫으로”로, “낫으로 제거”를 “제거하여 예취기작업자가 조림목 위치를 파악할 수 있게”로 한다.

부칙

이 훈령은 발령한 날로부터 시행한다.

개정이유

◇ 개정 이유

「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」제27조, 같은 법 시행령 제26조 및 같은 법 시행규칙 제29조, 제30조에 따라 숲가꾸기 사업의 설계기준, 사업시행요령 등의 세부적인 내용을 규정한 숲가꾸기 설계 · 감리 및 사업시행지침을 현장여건에 부합되게 개선 · 보완하려는 것임

◇ 주요 내용

가. 숲가꾸기 설계 · 감리부문의 노임단가를 현행 노임단가로 적용

나. 풀베기사업 설계 · 감리에 따른 내용 및 품셈적용 기준을 현장여건에 부합되게 현행화(안 〔별지〕 숲가꾸기 품셈 적용기준)

[별표]

숲가꾸기 품셈 적용기준

제1장 적용 기준

1.1 적용기준

1.1.1 목적

국가, 지방자치단체에서 시행하는 숲가꾸기 사업의 적정한 예정가격을 산정하기 위한 일반적인 기준을 제공하는데 있다.

1.1.2 적용범위

가. 다른 법령의 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고 다음사항은 본 품셈에 따른다.
나. 실시설계를 통한 숲가꾸기 사업의 예정가격 산정은 본 품셈을 활용한다.
다. 본 품셈에 의한 실시설계를 작성하여 실행한 경우 국비 또는 지방비를 보조할 수 있다.
라. 본 표준품셈에 명시되지 않은 사항은 관계 법령 및 산림청의 사업계획을 참고하여 국가기관, 지방자체단체 등의 장의 책임 하에 적정한 예정가격 산정기준을 결정하여 적용한다.
마. 각 발주기관에서 라항에 따라 별도로 결정하여 적용한 품셈이 표준품셈 보완에 반영할 필요가 있다고 인정될 경우에는 그 자료를 산림청에 제출하며 주관기관에서는 현장적용 등을 통하여 검토하여 표준품셈에 포함할 수 있도록 한다.
바. 본 표준품셈에 명시되지 않은 품으로서 국유임산물매각규칙 시행요령 및 타 부문(토목, 건축, 기계, 통신 등)의 표준품셈에 명시된 품은 그 부문의 품을 적용한다.

1.1.3 특정 임업기계장비 사용

가. 사업을 시행하는데 있어 특정한 임업기계사용이 필요할 경우 본 기준에 의하지 않고 국가기관, 지방자체단체 등의 장의 책임하에 개별적으로 그 특성에 의한 작업능력과 제경비를 산정하여 적용할 수 있다.

1.1.4 수량의 계산법

가. 품셈에 의한 재적 및 인원의 계산은 소수점 3째자리에서 반올림, 둘째자리로 표시 한다.
나. 면적의 계산은 보통 수학공식 외에 좌표면적계산법·삼사법·프라니미터(Planimeter) 또는 전자면적계산 등에 의한다. 다만, 프라니미터를 사용할 경우에는 3회 이상 측정하여 그 중 정확하다고 생각되는 평균값으로 한다.
다. 수고의 계산은 임분수고의 최저값과 최고값을 측정한 후 평균을 산정하여 임분수고의 범위를 분모로 하고 평균 수고를 분자로 하여 표시한다.(예 : 15 / 10 ~ 20)
라. 경급의 계산은 입목 가슴높이 지름의 최저값과 최고값을 2cm단위로 측정한 후 평균값을 산정하여 임목가슴높이 지름의 범위를 분모로, 평균 가슴높이지름을 분자로 표시한다.(예 : 20 / 14 ~26)
마. 총 축적의 계산은 다음과 같다.
(1) 측정 대상입목 : 가슴높이지름 6cm이상의 입목으로 한다.

(2) 가슴높이지름 측정부위 : 지상고 120cm위치의 직경을 말하며, 2cm 괄약으로 측정한다.(8cm=7cm이상 9cm미만, 10cm=9cm이상 11cm미만.....)

(3) 수고측정 : m단위로 측정하고 m이하는 반올림한다.

(4) 조사방법은 전수조사와 표준지조사로 한다.

(가) 전수조사 : 소반내의 모든 입목을 대상으로 가슴높이지름과 수고를 측정하여 수종별 입목간재적표를 이용하여 입목개개의 단목재적을 구한 후 전체재적을 산출한다.

(나) 표준지조사

1) 1개 표준지의 최대크기는 0.04ha 이하로 한다.

2) 가슴높이지름은 2cm괄약으로 수종별로 측정하여 기록한다. 다만, 6cm미만은 측정하지 아니한다.

3) 수고는 직경급별로 평균수고를 산출한다.

4) 표준지 내에서 측정된 입목의 평균 가슴높이지름과 평균 수고를 통하여 표준지내 재적을 구한 후 이를 기준으로 전 재적을 산출한다.

1.1.5 노임단가

가. 숲가꾸기 사업 부문의 노임단가는 대한건설협회 조사·공표하는 시중노임단가를 적용한다.

나. 설계·감리부문의 노임단가는 한국엔지니어링진흥협회에서 조사·공표하는 기타부문의 엔지니어링 기술자 노임단가를 적용한다.

다. 선목 사업의 노임단가 중 보통인부는 대한건설협회 조사·공표하는 시중노임단가로 하고, 초급기술자는 기타부문의 엔지니어링 기술자 노임단가를 적용한다.

1.1.6 노무비의 할증

연장근로와 야간근로 또는 휴일근로의 경우에는 근로기준법(제56조), 유해위험작업인 경우에는 산업안전보건법(제46조), 도서(제주도 포함), 오지지역 및 기능자격자를 특별히 사용하는 경우에는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙(제7조2항)에 정하는 바에 따라 노무비를 할증하여 적용한다.

1.1.7 재료 및 자재단가

가. 재료 및 자재의 단가는 거래실례가격 또는 통계법 제15조의 규정에 의한 지정기관이 조사하여 공표한 가격, 감정가격, 유사한 거래실례가격, 견적가격을 기준하며, 적용순서는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제7조의 규정에 따른다.

나. 재료 및 자재단가에 운반비가 포함되어 있지 않은 경우 구입 장소로부터 현장까지의 운반비를 계상할 수 있다.

1.1.8 할인·할증의 적용

가. 품의 할인·할증은 각 단위 작업종별로 표준품셈에서 정한 할증요소를 적용한다. 단, 재료비의 경우는 할인·할증요소를 적용 않는다.

나. 중복가산 요령

W = P × (1+a1+a2+a3+·····+an)
W : 할증이 포함된 품 (소요인력)
P : 기본품 또는 각장 해설란의 필요한 증·감 요소가 감안된 품
a1 ~ an : 품 할증요소

1.1.9 금액의 단위 표준

종목	단위	지위(止位)	비고
설계서의 총액	원	1,000	미만 버림
설계서(일위대가)의 소계	〃	1	〃
설계서(일위대가)의 금액란	〃	1	〃

1.1.10 설계 및 감리용역 원가 작성기준

가. 실시설계 및 감리용역의 원가(대가)산출 및 적용기준은 지식경제부 공고인 "엔지니어링사업대가의 기준"에 의한 실비정액가산방식에 따른다.

나. 단, 제경비, 기술료의 적용요율은 엔지니어링사업대가의 기준의 적용범위를 참고하여 본 품셈에서 정한 다음 요율을 적용한다.

제경비	기술료
직접인건비의 110%	직접인건비에 제경비를 합한 금액의 20%

1.1.11 숲가꾸기 사업 원가 작성기준

가. 선목 및 기타 사업시행에 대한 원가계산은 기획재정부 회계예규인 예정가격 작성기준에 따른다.

나. 작업현장에서 산업재해 및 건강장해 예방을 위하여 관계법령 (산업안전보건법)에 의거 요구되는 산업안전보건관리비는 건설공사에 준하여 별도 계상한다.

다. 보험료의 적용사항은 재정경제부 회계예규와 관련 법령 및 규정에 따르며 기타 비목별 적용기준은 다음과 같다. 다만, 국민건강·국민연금보험료의 적용요율은 관계법령이 정하는 적용기준에 따른다.

라. 원가 구성 비목별 적용기준

비목 \ 구분			적용 기준		
			적용방법	요율	적용 기준
순공사원가	재료비	직접재료비	주재료비+ 잡품		숲가꾸기 품셈 적용기준
		간접재료비			
		소계			
	노무비	직접노무비			숲가꾸기 품셈 적용기준
		간접노무비	(직접노무비)×율		조달청 토목공사원가계산 제비율(조경) 적용기준 적용
		소계			
	경비	기계경비	기계손료×장비단가		숲가꾸기 품셈 적용기준
		산업재해보상보험료	(노무비 : 직노+ 간노)×율		관계법령의 보험요율 적용
		고용보험료	(노무비)×율		
		국민건강보험료	(직접노무비)×율		
		국민연금보험료	(직접노무비)×율		
		노인장기요양보험료	(건강보험료)×율		
		산업안전보건관리비	(재료비+ 직접노무비)×율		건설업산업안전관리비계상및사용기준 적용(특수및기타건설업)
		기타법정경비			기타 법정경비 발생시 적용
		소계			
일반관리비			(재료비+ 노무비+ 경비) × 율		조달청 토목공사원가계산 제비율(전문공사) 적용기준 적용
이윤			(노무비+ 경비+ 일반관리비) × 율		조달청 토목공사원가계산 제비율 적용기준 적용
총원가					
부가가치세			(총원가)×율	10%	부가가치세법
합계			총원가+ 부가가치세		

《참고》 관계법령이나 규정에서 정하는 요율 및 노임단가는 연도별 적용기준을 확인하여 반영

1.2 품셈적용 산출 예시

1.2.1 사업비 산출 예시

가. 숲가꾸기 사업 단가산출서(예시)

ha당 숲가꾸기 단가산출서(예시)

위치 및 임·소반		미곡 1-0-1, 1임반 1소반								
구분		작업량		단위품 (인원, 수량, 요율)		소요품	단가		할인·증률	계
	단위작업		단위		단위			종류		
단위작업별	ㅇ 경계표시									
	- 직접노무비	1	ha	0.20	인/ha	0.20	87,805	보통인부	+10%	19,317
	- 재료비									
	-페인트	1	ha	0.20	ℓ/ha	0.20	7,300	페인트(ℓ)		1,460
	-잡품	1,460	원	5	%					73
	ㅇ 작업로선정(소작업로)									
	- 직접노무비	0.05	km/ha	1.00	인/km	0.05	87,805	보통인부	+10%	4,829
	- 재료비(테이프)	0.05	km/ha	0.8	롤/km	0.04	5,000	원/롤	-	200
	ㅇ 작업로설치(소작업로)									
	- 직접노무비	0.05	km/ha	2.00	인/km	0.10	87,805	보통인부	+10%	9,658
	- 재료비(체인톱)									
	-연료	0.10	인/ha	2.8	ℓ	0.28	1,293	휘발유(ℓ)		362
	-잡품	362	원	95	%					343
	- 기계경비(체인톱)	0.10	인	0.0042	손료계수의 50%		1,100,000	체인톱(대)		462
	ㅇ 솎아베기(벌목+조재)									
	- 직접노무비	550	본/ha			10.02	98,025	특별인부0.5 보통인부0.5	+10%	1,080,431
	14cm 이하	100	본/ha	1.20	인/100본	1.20	(108,245)	(특별인부)		
	18cm 이하	140	본/ha	1.60	인/100본	2.24	(87,805)	(보통인부)		
	22cm 이하	110	본/ha	1.80	인/100본	1.98				
	26cm 이하	100	본/ha	2.00	인/100본	2.00				
	28cm 이하	100	본/ha	2.60	인/100본	2.60				
	- 재료비(체인톱)									
	연료	10.02	인/ha	2.8	ℓ	28.06	1,293	휘발유(ℓ)		36,281
	잡품	36,281	원	95	%					46,292
	- 기계경비(체인톱)	10.02	인	0.0042	손료계수의 50%		1,100,000	체인톱(대)		46,292
	ㅇ 가지치기(소나무0~4)									
	- 직접노무비	350	본/ha	1.40	인/100본	4.90	87,805	보통인부	+10%	473,268

《참고》 휘발유는 한국물가협회(http://www.kprc.or.kr) 공표가격을 적용

구분	단위작업	작업량	단위	단위품 (인원, 수량, 요율)	단위	소요품	단가	종류	할인·증률	계
합계	**순원가**									**1,874,129**
	o 노무비									1,754,190
	- 직접노무비									1,587,503
	- 간접노무비			10.5	%					166,687
	o 재료비									73,185
	o 경비(기계경비)									46,754

□ 참고사항(소반내 실시설계 표준지 조사결과의 평균을 적용)

o 작업량 산정

- 작업로선정 및 설치 : 0.05㎞/ha
- 솎아베기량 : 550본/ha(벌목+조재)
- 가지치기량 : 350본/ha

o 할인·할증률 산정

구 분	할인·할증 요소	단위작업 (%)				
		경계표시	작업로 선정	작업로 설치	솎아 베기	가지 치기
o 경사도	급(30° 초과)	+10%	+10%	+10%	+10%	+10%
o 장애물 정도	가슴높이 미만		0%		0%	0%
o 제거대상 식생	보통			0%		
o 규격재 생산					0%	
o 소밀도						
o 임상						
합 계		+10%	+10%	+10%	+10%	+10%

《참고》 수량의 계산은 소수 3째자리에서 반올림, 둘째자리로 표시, 금액의 단위는 1원 미만은 버림

나. 산물수집 사업 단가산출서(예시)

ha당 산물수집 단가산출서(예시)

위치 및 임·소반		미곡 1-0-1, 1임반 1소반									
단위작업	범위	작업량(수량)		단위품		소요품		단가(원)		할인·할증	계(원)
			단위		단위		단위		종류		
1. 작업로선정											
- 직접노무비		3.50	km	1	인/km	3.50		87,805	보통인부1	0%	307,317
- 재 료 비	주재료	3.50	km	0.8	롤/km	2.8		5,000	원/롤		14,000
2. 작업로설치											
- 직접노무비	계	3.50				8.00		87,805	보통인부1	+10%	772,684
	소작업로	2.50	km	2	인/km	5.00	인				
	대작업로	1.00	km	3	인/km	3.00	인				
- 재 료 비	주재료	8.00	인	2.8	ℓ/인			1,293	원/ℓ		28,963
	잡 품	28,963	원	95	%						27,514
- 기계경비		8.00	인	0.0042	1대2인				1,100,000		36,960
3. 인력집재											
- 직접노무비	계	60				31.65		87,805	보통인부1	0%	2,779,028
	30m이하	30	m³	2.27	m³/인	13.22	인				
	40m이하	20	m³	1.72	m³/인	11.63	인				
	50m이하	10	m³	1.47	m³/인	6.80	인				
- 재 료 비											
- 기계경비											
4. 2드럼윈치											
- 직접노무비	계	120				11.83		283,855	특별인부1 보통인부2	0%	3,368,004
	20m이하	40	m³	11.19	m³/조	3.57	조	(108,245)	(특별인부)		
	60m이하	40	m³	9.95	m³/조	4.02	조	(87,805)	(보통인부)		
	80m이하	40	m³	9.44	m³/조	4.24	조				
- 재 료 비	주재료	11.83	일	9.8	ℓ/일			1,293	원/ℓ		149,902
	잡 품	149,902		30	%						44,970
- 기계경비		11.83	일	0.0012	일/대			12,000,000	원/대		170,352
5. HAM200											
- 직접노무비	계	210				17.44		319,692	운전기사1 특별인부1 보통인부1	+15%	6,411,742
	20m³이하	80	m³	11.55	m³/조	6.93	조	(123,642)	(건설기계 운전사)		
	40m³이하	70	m³	11.49	m³/조	6.09	조	(108,245)	(특별인부)		
	60m³이하	60	m³	13.59	m³/조	4.42	조	(87,805)	(보통인부)		
- 재 료 비	주재료	17.44	조	26.0	ℓ/대			1,159	원/ℓ		525,536
	잡 품	525,536	원	40	%						210,214
- 기계경비		17.44	일	0.0008	일/대			60,000,000	원/대		837,120

단위작업	범위	작업량(수량)	단위	품	단위	인원(조)	단위	단가	종류	할인·할증	계
6. 타워야드											
- 직접노무비	계										6,879,430
	가선설치해체	12				5.40		304,295	특별인부2 보통인부1		1,643,193
	설치 (160m이하,상향)	6	회	0.6	조/회	3.60	조	(108,245)	(특별인부)		
	해체 (160m이하,상향)	6	회	0.3	조/회	1.80	조	(87,805)	(보통인부)		
	가선집재	210				10.64		427,937	운전기사1 특별인부2 보통인부1	+15%	5,236,237
	30㎥ (100m이하)	90	㎥	20.56	㎥/조	4.38	조	(123,642)	(연삭개문전사)		
	40㎥ (150m이하)	120	㎥	19.18	㎥/조	6.26	조				
- 재 료 비	주재료	10.64	조	32.5	ℓ/대			1,159	원/ℓ		400,782
	잡 품	440,782	원	40	%						160,312
- 기계경비		10.64	일	0.0008	일/대			180,000,000	원/대		1,532,160
순 원 가											26,800,352
o 노 무 비											22,661,557
- 직접노무비											20,508,205
- 간접노무비				10.5	%						2,153,362
o 재 료 비											1,552,1934
o 기계경비											2,576,592

□ 참고사항(소반내 실시설계 표준지 조사결과의 평균을 적용)

o 작업량 산정 : 600㎥ (작업기종별 배분)

1) 인력집재량 : 60㎥ (10%)
   - 경급 14cm, 집재거리 30m이하 ⇒ *30㎥*, 40m이하 ⇒ *20㎥*, 50m이하 ⇒ *10㎥*
2) 소형 2드럼 케이블 윈치 집재량 : 120㎥ (20%).
   - 집재거리 20m이하 ⇒ *40㎥*, 60m이하 ⇒ *40㎥*, 80m이하 ⇒ *40㎥*
3) 함 200 집재량 : 210 ㎥ (35%)
   - 노선별 집재재적 20㎥/ha, 집재거리 100m이하 ⇒ *80㎥*
   - 노선별 집재재적 40㎥/ha 집재거리 150m이하 ⇒ *70㎥*
   - 노선별 집재재적 60㎥/ha 집재거리 100m이하 ⇒ *60㎥*
4) 타워야드 집재량 : 210㎥ (35%)
   - 가선설치·해체(상향) 160m이하 6회
   - 노선별 집재재적 30㎥/ha 3노선(집재거리 100m이하) ⇒ *90㎥*,
   - 노선별 집재재적 40㎥/ha 3노선(집재거리 150m이하) ⇒ *120㎥*

o 할인·할증률 산정

구 분	할인·할증 요소	단위작업 (%) 작업로 선정	작업로 설치	인력집재	소형윈치 (2드럼)	HAM200	타워야드
o 경사도	완	0%	0%	0%	0%	0%	0%
o 장애물의 정도	가슴높이 미만	0%		0%	0%		
o 제거대상 식생	어려움		+10%				
o 집재방향	하향					+10%	+10%
o 측방집재거리	6~10m					+5%	+5%
합 계		0%	+10%	0%	0%	+15%	+15%

《참고》 수량의 계산은 소수 3째자리에서 반올림, 둘째자리로 표시, 금액의 단위는 1원 미만은 버림

다. 선목사업 품셈조사표

(1) 도태간벌 품셈조사표

품 셈 조 사 표(예 시)

산림소재지			
산림소유자			
면 적	ha	수 종	
대상지구분	목재생산림	사업종	선목(도태간벌)

구분	적용 인자	작업 공정		할인·증률		적용 공정
직접노무비	1. 미래목선목	0.6	+	-10%	=	0.54
	2. 페인트표식	0.6	+	-10%	=	0.54

적용공정 산출 기초

구분	인자별	적용 구분	기준 공정	선택	작업 공정
작업 공정	미 래 목 선목 및 표식 (2인 1조)	150본미만	0.6조	○	0.6
		150~200본미만	0.8조		
		200~250본미만	1.0조		
		250~300본미만	1.3조		
		300본이상	1.5조		
할인·할증률	적용 할인·증률	경사도 + 장애물 + 선목시기			-10%
	1. 경사도	15° 미만	0	○	-
		15~30°	+5%		
		30° 초과	+10%		
	2. 장애물 (초본·관목)	무릎높이 이하	-10%	○	-10%
		가슴높이 미만	0		
		가슴높이 이상	+10%		
	3. 선목시기	10월~11월, 3월~4월	-10%		-
		12월~2월	0	○	
		5월~9월	+10%		

(2) 정량간벌 품셈조사표

품 셈 조 사 표(예 시)

산림소재지			
산림소유자			
면 적	ha	수 종	
대상지구분	목재생산림	사업종	선목(정량간벌)

구분	적용인자	작업 공정		할인·증률		적용 공정
직접노무비	제거대상목 선목 및 표식	1.80	+	-20%	=	1.44

적용공정 산출 기초

구분	인자별	적용 구분	기준	제거목수량	작업 공정
작업 품	제거대상목 선목 및 표식 (1인 1조)	(0.40인 × 제거목)/100본			1.80
		100본당	0.40인	450본	
할인·할증률	적용 할인·증률	경사도 + 장애물 + 선목시기			-20%
	1. 경사도	15° 미만	0	○	-
		15~29°	+5%		
		30° 초과	+10%		
	2. 장애물 (초본·관목)	무릎높이 이하	-10%	○	-10%
		가슴높이 미만	0		
		가슴높이 이상	+10%		
	3. 선목시기	10월~11월, 3월~4월	-10%	○	-10%
		12월~2월	0		
		5월~9월	+10%		

《참고》 제거대상목 선목은 반드시 가슴높이 지름 10cm 이상을 대상목으로 함.

1.2.2 용역비 산출 예시

가. 실시설계 용역비 산출

(1) 숲가꾸기 실시설계 용역비 산출(예시)

숲 가 꾸 기 실 시 설 계 사 업 비 산 출 (예 시)

위치 및 면적		미곡 1-0-2, 1임반 2소반 (300ha)							
구분	항목	수량 (면적, 수량)	단위	품 (인원, 수량, 요율)	단위	단가 (금액)	종류	할인·증률	금액
직접인건비	사전조사·확인	300	ha	0.02	인/ha	208,973	고급기술자	-	1,253,838
	표 준 지 조 사								
	- 고급기술자	300	ha	0.05	인/ha	208,973	고급기술자	-	3,134,595
	- 초급기술자	300	ha	0.05	인/ha	140,862	초급기술사	-	2,112,930
	설 계 도 서 작 성	300	ha	0.05	인/ha	208,973	고급기술자	-	3,134,595
	소 계								9,635,958
직접경비	재 료 유 인 비	1	건	5	부/건	30,000	재료유인비		150,000
	재 료 비								
	- 페인트	300	ha	0.1	ℓ /ha	7,300	친환경성수성 페인트(ℓ)		219,000
	- 잡 품	219,000	ha	10	%				21,900
	소 계								390,900
제 경 비		직접인건비 × 110%							10,599,553
기 술 료		(직접인건비+제경비) × 20%							4,047,102
총 원 가		직접인건비 + 직접경비 + 제경비 + 기술료							24,673,513
부 가 가 치 세		총원가 × 10%							2,467,351
합 계									27,140,864

※ 엔지니어링 기술자 노임단가는 당해 연도 기타부문 적용

o 할인·할증률 산정

구 분	할인·할증 요소	단위작업 (%)		
		사전조사	표준지조사	설계도서작성
o 조사계절	2월	0%	0%	
o 산물수집	재해예방		0%	0%
계		0%	0%	0%

《참고》 사업계획이 정확하게 된 경우는 사전조사를 생략할 수 있음.

(2) 풀베기 실시설계 용역비 산출(예시)

○ 연간 2회 실시계획인 풀베기사업의 실시설계를 1건으로 통합하여 발주 경우

- 대상지는 조림 후 1, 2, 3년차 혼합, 사전조사 확인 일부 반영

풀베기 실시설계 사업비 산출(예시)

조림후 경과연수		1년차		2년차		3년차이상	계		
사업면적(ha)		50		30		20	100		
구분	항목	수량 (면적, 수량)	단위	품 (인원, 수량, 요율)	단위	단가 (금액)	종류	할인·증률	금액
직접인건비	사전조사확인	50.0	ha	0.05	인/ha	218,132	고급기술자	0%	545,330
	표준지조사								
	- 고급기술자	100.0	ha	0.04	인/ha	218,132	고급기술자	9%	946,693
	- 초급기술자	100.0	ha	0.04	인/ha	150,083	초급기술자	9%	651,360
	설계도.서작성(1차)	100.0	ha	0.05	인/ha	218,132	고급기술자	5%	1,145,193
	설계도.서작성(2차)	100.0	ha	0.05	인/ha	218,132	고급기술자	5%	1,145,193
	작업자교육	1.0	건	1.00	인/건	218,132	고급기술자		218,132
	소계								4,651,901
직접경비	표준지조사	100	ha	0.13	인/10ha	5,000	황색테이프		65,000
	자료유인비	2	건	5	부/건	30,000	자료유인비		300,000
	소계								306,500
제경비		직접인건비 × 110%							5,117,091
기술료		(직접인건비+제경비) × 20%							1,953,798
총원가		직접인건비 + 직접경비 + 제경비 + 기술료							12,029,290
부가가치세		총원가 × 10%							1,202,929
합계									13,232,219

o 할인·할증률 산정

할인·할증 요소	단위작업 (%)			
	사전조사	표준지조사	설계도서작성	비고
조림후 경과연수	0%	4%		
집단화정도 (3-5ha)		5%	5%	
계	0%	9%	5%	

표준지조사 할증율 계산방법 : ((2년차면적 x 5%)+(3년차 면적 x 10%))/총면적 = 할증율

※ '사전조사 확인'은 최초 실시설계 하는 조림후 1년차 면적을 1회만 적용, '표준지조사'는 1회 면적만 적용, '작업자 교육'은 1회 적용, 설계도서는 1차, 2차로 구분 제출

- 대상지는 조림 후 2년차, 사전조사 확인 제외

풀베기 실시설계 사업비 산출(예시)

조림후 경과연수		1년차		2년차		3년차이상	계		
사업면적(ha)		0		100		0	100		
구분	항목	수량 (면적, 수량)	단위	품 (인원, 수량, 요율)	단위	단가 (금액)	종류	할인·증률	금액
직접인건비	사전조사확인	0.0	ha	0.05	인/ha	218,132	고급기술자	0%	
	표준지조사								
	- 고급기술자	100.0	ha	0.04	인/ha	218,132	고급기술자	10%	959,781
	- 초급기술자	100.0	ha	0.04	인/ha	150,083	초급기술자	10%	660,365
	설계도,서작성(1차)	100.0	ha	0.05	인/ha	218,132	고급기술자	5%	1,145,193
	설계도,서작성(2차)	100.0	ha	0.05	인/ha	218,132	고급기술자	5%	1,145,193
	작업자교육	1.0	건	1.00	인/건	218,132	고급기술자		218,132
	소계								4,128,664
직접경비	표준지조사	100	ha	0.13	man/10ha	5,000	황색테이프		6,500
	자료유인비	2	건	5	부/건	30,000	자료유인비		300,000
	소계								306,500
제경비		직접인건비 × 110%							4,541,530
기술료		(직접인건비+제경비) × 20%							1,734,038
총원가		직접인건비 + 직접경비 + 제경비 + 기술료							10,710,732
부가가치세		총원가 × 10%							1,071,073
합계									11,781,805

o 할인·할증률 산정

할인·할증 요소	단위작업 (%)			
	사전조사	표준지조사	설계도서작성	비고
조림후 경과연수	0%	5%		
집단화정도 (3-5ha)		5%	5%	
계	0%	10%	5%	

※ '사전조사 확인'은 제외, 설계도서는 1차, 2차 구분제출

○ 연간 1회 실시계획인 풀베기 사업의 실시설계를 발주하는 경우

- 대상지는 조림 후 1년차, 사전조사·확인 반영

풀베기 실시설계 사업비 산출(예시)

조림후 경과연수		1년차		2년차		3년차이상	계		
사업면적(ha)		100		0		0	100		
구분	항목	수량 (면적, 수량)	단위	품 (인원, 수량, 요율)	단위	단가 (금액)	종류	할인·증률	금액
직접인건비	사전조사·확인	100.0	ha	0.05	인/ha	218,132	고급기술자	0%	1,090,660
	표준지조사								
	- 고급기술자	100.0	ha	0.04	인/ha	218,132	고급기술자	5%	916,154
	- 초급기술자	100.0	ha	0.04	인/ha	150,083	초급기술자	5%	630,349
	설계도,서작성(1차)	100.0	ha	0.05	인/ha	218,132	고급기술자	5%	1,145,193
	설계도,서작성(2차)	0.0	ha	0.05	인/ha	218,132	고급기술자		-
	작업자교육	1.0	건	1.00	인/건	218,132	고급기술자		218,132
	소계								4,000,488
직접경비	표준지조사	100	ha	0.13	Roll/10ha	5,000	황색테이프		6,500
	자료유인비	1	건	5	부/건	30,000	자료유인비		150,000
	소계								156,500
제경비		직접인건비 × 110%							4,400,536
기술료		(직접인건비+제경비) × 20%							1,680,204
총원가		직접인건비 + 직접경비 + 제경비 + 기술료							10,237,728
부가가치세		총원가 × 10%							1,023,772
합계									11,261,500

o 할인·할증률 산정

할인·할증 요소	단위작업 (%)			
	사전조사	표준지조사	설계도서작성	비고
조림후 경과연수	0%	0%		
집단화정도 (3-5ha)		5%	5%	
계	0%	5%	5%	

- 대상지는 조림 후 2, 3년차, 사전조사 확인 제외

풀베기 실시설계 사업비 산출(예시)

조림후 경과연수		1년차		2년차		3년차이상	계		
사업면적(ha)		0		50		50	100		
구분	항목	수량 (면적, 수량)	단위	품 (인원, 수량, 요율)	단위	단가 (금액)	종류	할인·증률	금액
직접인건비	사전조사확인	0.0	ha	0.05	인/ha	218,132	고급기술자	0%	-
	표준지조사								
	- 고급기술자	100.0	ha	0.04	인/ha	218,132	고급기술자	13%	981,594
	- 초급기술자	100.0	ha	0.04	인/ha	150,083	초급기술자	13%	675,374
	설계도,서작성(1차)	100.0	ha	0.05	인/ha	218,132	고급기술자	5%	1,145,193
	설계도,서작성(2차)	0.0	ha	0.05	인/ha	218,132	고급기술자		-
	작업자교육	1.0	건	1.00	인/건	218,132	고급기술자		218,132
	소계								3,020,293
직접경비	표준지조사	100	ha	0.13	Roll/10ha	5,000	황색테이프		6,500
	자료유인비	1	건	5	부/건	30,000	재료유인비		150,000
	소계								156,500
제경비		직접인건비 × 110%							3,322,321
기술료		(직접인건비+제경비) × 20%							1,268,522
총원가		직접인건비 + 직접경비 + 제경비 + 기술료							7,767,636
부가가치세		총원가 × 10%							776,763
합계									8,544,399

o 할인·할증률 산정

할인·할증 요소	단위작업 (%)			
	사전조사	표준지조사	설계도서작성	비고
조림후 경과연수	0%	8%		
집단화정도 (3-5ha)		5%	5%	
계	0%	13%	5%	

* 표준지조사 할증율 계산방법 : ((2년차면적 x 5%)+(3년차 면적 x 10%))/총면적 = 할증율

※ '사전조사 확인'은 제외, 설계도서는 1건으로 작성하여 제출

나. 감리 용역비 산출

(1) 숲가꾸기 감리 용역비 산출(예시)

숲가꾸기 감리 사업비 산출(예시)

위치 및 면적				미곡 1-0-2, 1임반 2소반 (300ha)					
구분	항목	수량 (면적, 수량)	단위	품 (인원, 수량, 요율)	단위	단가 (금액)	종류	할인·증률	금액
직접인건비	사 전 조 사	300	ha	0.01	인/ha	208,973	고급기술자	-	626,919
	사 전 교 육	1	건	1.00	건/ha	208,973	고급기술자		208,973
	실시설계서사전검토	300	ha	0.01	인/ha	208,973	고급기술자		626,919
	현 장 지 도								
	- 고급기술자	300	ha	0.03	인/ha	208,973	고급기술자	-	1,880,757
	- 초급기술자	300	ha	0.03	인/ha	140,862	초급기술자	-	1,267,758
	예 비 준 공 검 사								
	- 고급기술자	300	ha	0.02	인/ha	208,973	고급기술자	-	1,253,838
	- 초급기술자	300	ha	0.02	ha	140,862	초급기술자	-	845,172
	소 계								6,710,336
제 경 비		직접인건비 × 110%							7,381,369
기 술 료		(직접인건비+제경비) × 20%							2,818,341
총 원 가		직접인건비 + 제경비 + 기술료							16,910,046
부 가 가 치 세		총원가 × 10%							1,691,004
합 계									18,601,050

※ 엔지니어링 기술자 노임단가는 당해 연도 기타부문 적용

o 할인·할증률 산정

구 분	할인·할증 요소	단위작업 (%)	
		현장지도	예비준공검사
o 산물수집	재해예방	0%	0%
계		0%	0%

《참고》 선목 감리를 미적용한 예시 기준

(2) 풀베기 감리 용역비 산출(예시)

○ 설계서 검토를 하고 감리표준지 조사비율이 2%인 경우

풀베기 감리 사업비 산출(예시)

위치 및 사업 면적		미곡 1-0-2, 1임반 2소반 (100ha)							
구분	항목	수량 (면적, 수량)	단위	품 (인원, 수량, 요율)	단위	단가 (금액)	종류	할인·증률	금액
직접인건비	설계서검토	100	ha	0.01	인/ha	218,132	고급기술자		218,132
	현장지도	100	ha	0.03	인/ha	218,132	고급기술자	5%	687,115
	예비사업완료검사	100	ha	0.05	인/ha	218,132	고급기술자	5%	1,145,193
		100	ha	0.05	인/ha	150,083	초급기술자	5%	787,935
	감리보고서작성	100	ha	0.05	인/ha	218,132	고급기술자	5%	1,145,193
	소 계								3,983,568
직접경비	보고서 유인비	1	건	2	부/건	20,000	보고서		40,000
	마킹테이프	100	ha	0.26	Rol/10a	5,000	적색테이프		13,000
	소 계								53,000
제경비		직접인건비 × 110%							4,381,924
기술료		(직접인건비+제경비) × 20%							1,673,098
총원가		직접인건비 + 제경비 + 기술료							10,091,590
부가가치세		총원가 × 10%							1,009,159
합계									11,100,749

o 할인·할증률 산정

할인·할증 요소	단위작업 (%)			
	현장지도	예비준공검사	보고서 작성	비고
집단화정도 (3-5ha)	5%	5%	5%	
계	5%	5%	5%	

※ 풀베기 사업을 연간 1회 실시하는 경우 및 연간 2회 실시할 경우, 1회차 사업의 감리비 산출시 적용할 예시 기준.

○ 설계서 검토를 하지 않고, 감리표준지 조사비율이 1%인 경우

풀베기 감리 사업비 산출(예시)

위치 및 면적		미곡 1-0-2, 1임반 2소반 (100ha)							
구분	항목	수량 (면적, 수량)	단위	품 (인원, 수량, 요율)	단위	단가 (금액)	종류	할인·증률	금액
직접인건비	설계서검토	-	ha	0.01	인/ha	218,132	고급기술자		-
	현장지도	100	ha	0.03	인/ha	218,132	고급기술자	5%	687,115
	예비사업완료검사	100	ha	0.025	인/ha	218,132	고급기술자	5%	572,596
		100	ha	0.025	인/ha	150,083	초급기술자	5%	393,967
	감리보고서작성	100	ha	0.05	인/ha	218,132	고급기술자	5%	1,145,193
	소 계								2,798,871
직접경비	보고서 유인비	1	건	2	부/건	20,000	보고서		40,000
	마킹테이프	100	ha	0.13	Roll/10ha	5,000	적색테이프		6,500
	소 계								46,500
제경비		직접인건비 × 110%							3,078,758
기술료		(직접인건비+제경비) × 20%							1,175,525
총원가		직접인건비 + 제경비 + 기술료							7,099,654
부가가치세		총원가 × 10%							709,965
합계									7,809,619

o 할인·할증률 산정

할인·할증 요소	단위작업 (%)			
	현장지도	예비준공검사	보고서 작성	비고
집단화정도 (3-5ha)	5%	5%	5%	
계	5%	5%	5%	

※ 풀베기사업을 연간 2회 실시할 경우, 2회차 사업의 감리비 산출시 적용한 예시 기준.

제2장 기술 업무

2.1 설계

2.1.1 숲가꾸기 설계

2.1.1.1 사전조사·확인

가. 소요인력(1ha당)

(단위 : 인)

설계종류별	소요인력	인력구분
기본설계	0.02	고급기술자
실시설계	0.02	

《참고》

- ㅇ 사전조사는 고급기술자 1인1일 50ha 조사
- ㅇ 기본설계품은 예외적으로 기본설계를 별도로 발주할 필요가 있는 경우에 적용
- ㅇ 기본설계자와 실시설계자가 동일할 경우는 실시설계품은 미적용
- ㅇ 기본설계에 대상지도면 표시(구역경계, 제지 등 제외표시), 임·소반 구획 등 조사가 정확하게 된 경우는 사전조사를 생략할 수 있음

나. 할인·할증요소

구분	구분	할인·증률
조사계절	10월 ~11월, 3월 ~4월	-5%
	12월 ~2월	0
	5월 ~9월	+5%

《참고》 조사계절이 각 할인·할증기간에 연결되어 있는 경우는 일자별 소요기간이 많이 해당되는 조사계절의 할인·할증률(-5%, 0, 5%)을 적용

2.1.1.2 표준지 조사

가. 소요인력(1ha당)

(단위 : 조)

설계종류	소요인력	인력구분
기본설계	0.005	2인1조 (고급기술자 1인, 초급기술자 1인)
실시설계	0.05	2인1조 (고급기술자 1인, 초급기술자 1인)

《참고》 표준지조사는 1조당 0.2ha (400㎡기준 5개) 수행, 표준지비율은 1% 적용

나. 할인·할증요소

구분	내용	할인·증률
조사계절	10월 ~11월, 3월 ~4월	-5%
	12월 ~2월	0
	5월 ~9월	+5%
산물수집	재해예방 수집설계	0%
	산물활용 수집설계	+20%

《참고》
○ 조사계절이 각 할인·할증기간에 연결되어 있는 경우는 일자별 소요기간이 많이 해당되는 조사계절의 할인·할증률(-5%, 0, 5%)을 적용
○ 숲가꾸기 사업지중 일부구간만 산물활용 수집 설계시는 해당면적에 대하여만 할증

다. 소요재료 (1ha당)

재료명	주재료	잡품 (주재료비의 %)	적용기준	비고
페인트	0.1ℓ/ha	10%	○ 친환경성 백색수성페인트 사용 ○ 본당 5.0㎖ 소요	

《참고》 친환경성수성페인트는 물가정보 거래가격 적용

2.1.1.3 설계도서 작성

가. 소요인력(1ha당)

(단위 : 인)

설계종류	소요인력	인력구분
기본설계	0.02	고급기술자
실시설계	0.05	

《참고》 기본설계는 고급기술자 1인1일 50ha 작성, 실시설계는 1인1일 20ha 작성

나. 할인·할증요소

구분	내용	할증률
산물수집	재해예방 수집설계	0%
	산물활용 수집설계	+20%

《참고》 숲가꾸기 사업지중 일부구간만 산물활용 수집 설계시는 해당면적에 대하여만 할증.

다. 소요재료(용역건당)

구 분	재료비(용역건별 기준)		비고
	자료유인비	적용기준	
설계도서 유 인 비	30,000원/부 × 5부	○ 용역건별 5부 기본 작성 ○ 필요시 부수추가 가능	○ 설계서 20,000원/부 ○ 설계도 10,000원/부

2.1.2 풀베기 설계

2.1.2.1 사전조사·확인

가. 소요인력 (1ha당)

(단위 : 인)

소요인력	인력구분
0.05	고급기술자

《참고》

○ 본 품은 조사도면작성, 항공사진 판독과 사업 부적합지를 제외시키기 위하여 실행하는 현장조사를 포함

○ 본 품은 고급기술자 1인이 1일 20ha 조사기준으로 산출

나. 할증요소

구분	내 용	할증률
조림후 경과연수	당해 연도	0%
	2년차	5%
	3년차 이상	10%

《참고》조림 경과연도에 따라 발생하는 식생량이 증가하여 현장조사 조건이 어려워지므로 조림 후 경과연수에 따라 할증 적용

2.1.2.2 표준지 조사

가. 소요인력 (1ha당)

(단위 : 조)

소요인력	인력구분
0.04	2인1조 (고급기술자 1인, 초급기술자 1인)

《참고》

○ 본 품은 사업면적의 1% 비율로 배치한 표준지내에 조림목 본수와 사업지 제거식생의 유형, 조림목의 식별정도를 조사하는데 소요되는 품

○ 본 품은 조사인력 1조(고급기술자 1인, 초급기술자 1인)가 1일 200㎡ 표준지는 12.5개(0.25ha), 사업면적 25ha/일 조사기준으로 산출

나. 할증요소

구분	내 용	할증률
조림후 경과연수	당해 연도	0%
	2년차	5%
	3년차 이상	10%
집단화 정도	개소당 평균면적이 5ha 이상	0%
	개소당 평균면적이 3-5ha 미만	5%
	개소당 평균면적이 3ha 미만	10%

《참고》

○ 조림경과연도에 따라 발생하는 식생량이 증가하여 현장조사 조건이 어려워지므로 조림후 경과연수에 따라 할증 적용

○ 조림지의 집단화 정도에 따라 이동거리가 증가되므로 할증요소 적용

- 집단화정도는 사업면적÷개소수(필지수가 아님)로 산출
- 사업지와 사업지 간격이 50m 이내의 경우는 동일 사업지로 적용

※ 예) 사업면적 50ha, 개소수 15개소 일 경우, 50ha÷15개소 = 3.33ha/개소로 5% 할증을 적용

다. 소요재료 (10ha당)

재료명	재료비 (10ha당 소요량)		비고
	주재료	적용기준	
테이프	0.13 Roll	○ 임업용 황색 마킹테이프 사용 ○ 표준지 중심에 두겹으로 표시	

《참고》표준지 중앙부에 막대를 세우고 황색마킹테이프 2겹으로 표시

※ 예) 10ha당 표준지 개소수 = 5개, 1개소당 테이프 소요량은 1m×2겹 = 2m, 테이프 1Roll은 75m, 10ha에 필요한 테이프는 0.13Roll(10m÷1Roll 75m)

2.1.2.3 설계도·서 작성

가. 소요인력 (1ha당)

(단위 : 인)

소요인력	인력구분
0.05	고급기술자

《참고》본 품은 고급기술자 1인 1일 20ha 작성기준으로 산출

나. 할증요소

구분	내 용	할증률
집단화 정도	개소당 평균면적이 5ha 이상	0%
	개소당 평균면적이 3-5ha 미만	5%
	개소당 평균면적이 3ha 미만	10%

《참고》 조림지의 집단화 정도에 따라 도면작업이 추가되므로 할증요소 적용

○ 집단화정도는 사업면적÷개소수(필지수가 아님)로 산출

○ 사업지와 사업지 간격이 50m 이내의 경우는 동일 사업지로 적용

※ 예) 사업면적 50ha, 개소수 15개소 일 경우, 50ha÷15개소 = 3.33ha/개소로 5% 할증을 적용

다. 소요재료 (용역건당)

구 분	적용기준	비 고
자료 유인비	- 용역건별 5부 기본 작성 - 필요시 부수 추가 가능	설계도·서 1부당 30,000원 기준

《참고》 설계서 20,000원/부, 설계도면 10,000원/부 기준으로 산출

2.1.2.4 작업자 교육

가. 소요인력 (용역건당)

(단위 : 인)

소요인력	인력구분
1인	고급기술자

《참고》 본 품은 고급기술자 1인이 1회 작업자교육을 실시하는 품이다.

2.2 감리

2.2.1 숲가꾸기 감리

2.2.1.1 사전조사·교육

가. 소요인력 산출

(1) 사전조사 (1ha당)

(단위 : 인)

소요인력	인력구분
0.01	고급기술자

《참고》 사전조사는 고급기술자 1인 1일 100ha 조사 기준

(2) 작업자교육 (용역건당)

(단위 : 인)

소요인력	인력구분
1.00	고급기술자

《참고》 사업 착수 전 1회 교육실시로 건당 1회만 적용

(3) 실시설계서 사전 검토 (1ha당)

(단위 : 인)

소요인력	인력구분
0.01	고급기술자

《참고》 숲가꾸기 실시설계도·서가 관련 규정 또는 지침에서 정한대로 작성되고 계산상의 오류가 없는지 검토 및 설계 표준지(20% 이상)에 대한 현장 검증하는 공정

2.2.1.2 현장 감리

가. 소요인력 산출

(1) 현장지도 (1ha당)

(단위 : 조)

적용구분	소요인력	인력구분
일반감리	0.03	2인1조 (고급기술자 1인, 초급기술자 1인)
선목감리	0.01	

《참고》

- o 선목감리 품셈은 선목작업에 대한 감리를 별도로 실행시에 적용하며, 선목사업이 숲가꾸기 사업과 별도로 분리 발주되어 시행되는 경우에 적용할 수 있다.
- o 일반감리는 조별 1일 33ha 현장지도 기준, 선목감리는 조별 1일 100ha 기준

(2) 예비준공검사 (1ha당)

(단위 : 조)

적용구분		소요인력	인력구분
일반감리	표준지조사비율 0.25%	0.02	2인 1조 (고급기술자 1인, 초급기술자 1인)
	표준지조사비율 0.5%	0.04	
선목감리		0.01	

《참고》 일반감리는 0.25%일 경우 조별 1일 50ha, 0.5%일 경우 조별 1일 25ha, 선목감리는 조별 1일 100ha 검사기준

나. 할인·할증요소

(1) 현장지도 및 예비준공검사

구분	내용	할증률
산물수집	재해예방 수집 감리	0%
	산물활용 수집 감리	+20%

《참고》

○ 숲가꾸기 사업지중 일부구간만 산물활용 수집 설계시는 해당면적에 대하여만 할증

2.2.2 풀베기 감리

2.2.2.1 설계서 검토

가. 소요인력 (1ha당)

(단위 : 인)

소요인력	인력구분
0.01	고급기술자

《참고》

○ 본 품은 설계도·서상의 오류 유·무 검토와 현장과 설계서의 일치여부를 확인하는 작업을 포함한다.

○ 설계서검토는 고급기술자 1인 1일 100ha 조사 기준으로 산출한 것이다.

2.2.2.2 현장점검 및 작업지도

가. 소요인력 (1ha당)

(단위 : 인)

소요인력	인력구분
0.03	고급기술자

《참고》

○ 본 품은 풀베기 작업방법과 작업품질 등을 점검하여 잘못된 부분은 보완하도록 작업지도 하는데 소요되는 품

○ 본 품은 1인 1조로 1일 33ha 점검 및 지도를 기준으로 산출

나. 할증요소

구분	내 용	할증률
집단화 정도	개소당 평균면적이 5ha 이상	0%
	개소당 평균면적이 3-5ha 미만	5%
	개소당 평균면적이 3ha 미만	10%

《참고》 조림지의 집단화 정도에 따라 이동거리가 증가되므로 할증요소 적용

○ 집단화정도는 사업면적÷개소수(필지수가 아님)로 산출

○ 사업지와 사업지 간격이 50m 이내의 경우는 동일 사업지로 적용

※ 예) 사업면적 50ha, 개소수 15개소 일 경우, 50ha÷15개소 = 3.33ha/개소로 5% 할증을

적용

2.2.2.3 예비사업완료검사

가. 소요인력 산출 (1ha당)

(단위 : 조)

소요인력	인력구분
0.05	2인1조 (고급기술자 1인, 초급기술자 1인)

《참고》

- ㅇ 본 품은 풀베기 작업실행지 점검과 사업면적의 2%이상 감리표준지를 조사하는데 소요되는 품을 포함
- ㅇ 감리표준지조사는 1조(고급기술자 1인, 초급기술자 1인)가 1일 200㎡ 표준지는 20개(0.4ha) 조사기준으로 산출

나. 할증요소

구분	내 용	할증률
집단화 정도	개소당 평균면적이 5ha 이상	0%
	개소당 평균면적이 3-5ha 미만	5%
	개소당 평균면적이 3ha 미만	10%

《참고》 조림지의 집단화 정도에 따라 이동거리가 증가되므로 할증요소 적용

- ㅇ 집단화정도는 사업면적÷개소수(필지수가 아님)로 산출
- ㅇ 사업지와 사업지 간격이 50m 이내의 경우는 동일 사업지로 적용

※ 예) 사업면적 50ha, 개소수 15개소 일 경우, 50ha÷15개소 = 3.33ha/개소로 5% 할증을 적용

다. 소요재료(10ha당)

재료명	재료비 (10ha당 소요량)		비고
	주재료	적용기준	
테이프	0.26 Roll	ㅇ 임업용 적색 마킹테이프 사용 ㅇ 표준지 중심에 두겹으로 표시	

《참고》 적색마킹테이프 2겹으로 표시하는데 소요되는 수량

※ 예) 10ha당 표준지 개소수 = 10개. 1개소당 테이프 소요량은 1m×2겹 = 2m. 테이프 1Roll은 75m. 10ha에 필요한 테이프는 0.26Roll (20m÷1Roll 75m)

2.2.2.4 감리보고서 작성

가. 소요인력 (1ha당)

(단위 : 인)

소요인력	인력구분
0.05	고급기술자

《참고》

○ 본 품은 활착률 산출과, 피해율 조사결과 정리, 피해금액 산정 및 감리보고서 작성에 소요되는 품

○ 본품은 고급기술자 1인 1일 20ha 작성기준으로 산출

나. 할증요소

구분	내 용	할증률
집단화 정도	개소당 평균면적이 5ha 이상	0%
	개소당 평균면적이 3-5ha 미만	5%
	개소당 평균면적이 3ha 미만	10%

《참고》 조림지의 집단화 정도에 따라 도면작업이 추가되므로 할증요소 적용

다. 소요재료 (용역건당)

구 분	적용기준	비 고
자료유인비	- 용역건별 2부 기본 적성 - 필요시 부수 추가 가능	감리보고서 1부당 20,000원 기준

2.3 선목

2.3.1 선목

가. 소요인력

(1) 미래목 선목 및 표식 (1ha당)

(단위 : 조)

구 분	소요인력	인력구분
150본미만	0.60	1조 (초급기술자1명, 보통인부1명)
150본~200본미만	0.80	
200본~250본미만	1.00	
250본~300본미만	1.30	
300본 이상	1.50	

《참고》 선목을 숲가꾸기와 분리하여 발주하지 않을 경우 제4장의 솎아베기에 포함되는 선목 품셈(초급기술자 1.0명/ha)을 적용한다.

(2) 제거대상목 선목 및 표식 (100본당)

(단위 : 인/100본당)

구 분	100본당	적용인부
소요인원/ha	0.40인	초급기술자

《참고》

- ㅇ 제거대상목 선목을 숲가꾸기와 분리하거나 일괄 발주하는 경우의 적용 품셈임
- ㅇ 제거대상목 선목은 반드시 가슴높이 지름 10cm(2cm 괄약측정) 이상을 대상목으로 함

나. 할인·할증요소

구분	내용	할인·증률
경사도	완 (15° 미만)	0
	중 (15° ~30°)	+5%
	급 (30° 초과)	+10%
장애물의 정도	무릎높이 이하의 초본·관목	-10%
	가슴높이 미만의 초본·관목	0
	가슴높이 이상의 초본·관목	+10%
선목시기	10월~11월, 3월~4월	-10%
	12월~2월	0
	5월~9월	+10%

《참고》 선목시기가 각 할인·할증기간에 연결되어 있는 경우는 일자별 소요기간이 많이 해당되는 선목시기의 할인·할증률(-10%, 0, 10%)을 적용

다. 소요재료 (100본당)

재료명	주재료	잡품 (주재료비의 %)	적용기준	비고
미래목표식	0.5ℓ	10%	ㅇ 친환경성 황색 수성페인트 사용 ㅇ 본당 5.0㎖ 소요	
제거대상목 표식	0.17ℓ	10%	ㅇ 친환경성 적색 수성페인트 사용 ㅇ 본당 1.7㎖ 소요	

《참고》

- ㅇ 잡품은 페인트 붓 소모량에 해당함
- ㅇ 미래목은 황색 폭 10cm 환형으로, 제거대상목은 적색으로 확연히 구분가능하게 표

식

제3장 기능분야 품셈

3.1 작업장관리 품셈

3.1.1 경계표시

가. 소요인력 (ha당)

(단위 : 인)

소요인력	인력구분
0.2	보통인부

《참고》 경계부가 계곡부 등 자연구역상 명확하여 생략할 경우는 경계표시 품 생략가능

나. 할인·할증요소

경사도	할증률
완 (15° 이하)	0
중 (15° ~ 30°)	+5%
급 (30° 초과)	+10%

다. 소요재료

재료명	재료비 (ha당 소요량)			비고
	주재료	잡품 (주재료비의 %)	적용기준	
페인트	0.2ℓ	5%	○ 친환경성 백색 수성페인트 사용 ○ 10ℓ/1통 경우 : 0.02통 적용	사용재료에 따라 선정

《참고》

○ 경계표시가 명확할 경우(어린나무가꾸기 사업지 등) 생략할 수 있음

○ 주재료(잡품) 10m간격으로 1ha당 40본(1본/5㎖) 경계표시 소요량임

○ 잡품은 페인트 경계표시 경우 페인트 붓 소모량에 해당함

※ 예) 10ha 표시 : (페인트 : 0.2ℓ + 잡품 : 주 재료비 5%) × 10ha

3.1.2 작업로 선정

가. 소요인력 (1일1km당)

(단위 : 조)

구 분	소요인력	비고
작업로 선정(예정선 표식)	1.0	보통인부 1인

《참고》 소요인력은 1km 산출시 적용인력임

나. 할인·할증요소 (소요인력당)

구분	내용	할인·증률
경사도	완 (15° 미만)	0
	중 (15° ~30°)	+5%
	급 (30° 초과)	+10%
장애물의 정도	무릎높이 이하의 초본·관목	-10%
	가슴높이 미만의 초본·관목	0
	가슴높이 이상의 초본·관목	+10%

다. 소요재료

재료명	재료비(1km 소요량기준)			비고
	주재료	잡품 (주재료비의 %)	적용기준	
페인트	0.5ℓ	5%	○ 친환경성 백색 수성페인트 사용 ○ 10ℓ/1통 경우 : 0.05통 적용	사용재료에 따라 선정
마킹테이프	60m	-	○ 임업용 백색 마킹테이프 사용 ○ 75m/1롤 경우 : 0.8롤 적용	

《참고》

○ 주재료(잡품) 10m간격으로 1km당 100본 경계표시 소요량

○ 1본 표시당 페인트는 5㎖, 테이프는 0.6m 소요

○ 잡품은 페인트 노선표시 경우에만 페인트 붓 소모량이 해당됨

※ 예) 5km 표시경우 : (페인트 : 0.5ℓ + 잡품 : 주재료비 5%) × 5km

3.1.3 작업로 설치

가. 소요인력 (1일1km당)

(인)

구 분	소요인력	인력구성
소작업로	2.0	보통인부
대작업로	3.0	

《참고》

- ㅇ 작업로 조성은 이동 및 주행에 방해가 되는 지상부 식생의 제거작업
- ㅇ 소작업로는 폭 1.5m 내외, 대작업로는 폭 3.0m 내외로 설치
- ㅇ 제거해야 할 상층목은 제외한 품으로 솎아베기 본수에 포함
- ㅇ 제거된 식생은 수집하지 않고 임내에 버리는 것을 기준으로 한다.

나. 할인·할증요소 (소요인력당)

구분	내용	할인·증률
경사도	완 (15° 이하)	0
	중 (15° ~ 30°)	+5%
	급 (30° 초과)	+10%
제거대상 식생	쉽다(높이 1.2m 미만이고, 낫으로도 제거가 용이)	-10%
	보통이다(높이 1.2m 이상이고, 직경이 4~6cm 미만)	0%
	어렵다(높이 1.2m 이상이고, 직경이 4~6cm 이상)	+10%

다. 소요재료

기계명 (주재료)	주연료 (ℓ/일)	잡품 (주연료비의 %)	소요인력당 적용기준	
			적용 비율	적용내역
체인톱 (휘발유)	5.6	95%	50 %	ㅇ 1대당 2인1조 작업으로 소요인력별 50% 적용

《참고》

- ㅇ 주연료(잡품) 1인당 적용기준 : 1일1대당(2인1조) 소요량 5.6ℓ의 50% 적용
- ㅇ 주연료(잡품)의 적용은 기준 인력품과 현장소요 인력품의 비율을 감안, 적용
- ㅇ 잡품은 엔진유, 기어유, 그리스 등 기타소모품에 해당하며 주 연료비에 대하여 금액 비율로 적용

※ 예) 3.0명/km 소요 : (휘발유 : 5.6ℓ + 잡품 : 주연료비 95%) × 3.0명/km × 50%

라. 기계손료

규격	손료계수 (1일 1대당)	소요인력당 적용기준	
		적용비율	적용내역
45cc (배기량기준)	0.0084	50 %	○ 1대당 2인1조 작업으로 소요인력별 50% 적용 ○ 손료계수×체인톱가격×인원×50%

《참고》

○ 손료는 1일 1인당 적용기준임 : 1일1대당 (2인1조) 손료계수 0.0084의 50% 적용

○ 손료는 감가상각비, 정비비 및 관리비의 합계액으로 정함

※ 예) 3명/km 인력소요 경우 : 0.0084 × 체인톱가격 × 3명/km × 50%

3.2 숲가꾸기

3.2.1 풀베기

가. 소요인력 (1ha당, 100본당)

(1) 둘레베기

사용도구	단위	소요인력	인력구성
낫	인/100본	0.18	보통인부

《참고》 본 품은 조림목을 중심으로 반경 50㎝ 이내에 있는 모든 식생을 낫으로 제거하는데 소요되는 인력 품임

※ 단위(인/100본)의 본수는 표준지로 조사한 조림목의 생육본수를 적용

(2) 줄베기

공 법	사용 도구	단위	소요 인력	인력 구분
묘목찾기	낫	인/100본	0.07	보통인부
줄 베 기	예취기	인/ha	1.30	특별인부

《참고》

○ 묘목찾기는 예취기작업으로 인한 묘목의 피해를 방지하기 위하여 낫으로 묘목 주변 반경 20㎝ 이내의 식생을 제거하여 예취기작업자가 조림목 위치를 파악할 수 있게 하는 작업임

○ 줄베기는 낫으로 묘목찾기 실행 후 식재열을 따라 폭 1m내의 모든 식생을 예취기로 제거하는 작업임

○ 줄베기작업 품은 묘목찾기와 줄베기 품을 합하여 적용

(3) 모두베기

공 법		사용 도구	단위	소요 인력	인력 구분
묘목찾기		낫	인/100본	0.07	보통인부
모두베기	조림 당해 연도 (전년도 추기조림 포함)	예취기	인/ha	3.50	특별인부
	조림 2년차	예취기	인/ha	4.00	특별인부
	조림 3년차 이상	예취기	인/ha	5.00	특별인부

《참고》

○ 묘목찾기는 예취기작업으로 인한 묘목의 피해를 방지하기 위하여 낫으로 묘목 주변 반경 20㎝ 이내의 식생을 제거하여 예취기작업자가 조림목 위치를 파악할 수 있게 하는 작업임

○ 모두베기는 낫으로 묘목찾기 작업 실행 후 남아있는 식생을 예취기로 모두 제거하는 작업임

○ 수확 또는 수종갱신을 위한 벌채 후 해당년도에 식재하지 아니하는 지역은 조림경과년수 대신 벌채경과년수를 적용할 수 있음

○ 모두베기 대상지는 조림목의 식별정도에 따라 3가지 유형으로 구분하며, 반지름 8m의 원형표준지 중앙에서 표준지내 조림목을 대상으로 판정함

○ 모두베기작업 품은 묘목찾기와 세가지 유형 중 한 가지 유형의 모두베기 품을 합하여 적용

※ 단위(인/100본)의 본수는 표준지로 조사한 조림목의 생육본수를 적용

(4) 맹아제거

사용도구	사용도구	소요인력	인력구성
괭이, 도끼 등	인/100본	0.20	보통인부

《참고》

○ 맹아제거는 아래 그림과 같이 벌도목의 벌근에서 올라오는 맹아를 괭이나 도끼 등 도구를 이용하여 벌근에서 떼어내는 작업



괭이를 이용한 맹아제거



도끼를 이용한 맹아제거

○ 맹아본수는 벌근에서 올라오는 근원경 1㎝ 이상의 교목·아교목성 맹아만 적용하고 대상면적은 현장을 확인하여 구분

○ 맹아제거 품은 독립적으로 적용하거나 둘레베기 또는 줄베기에 중복 적용할 수 있으나 모두베기에는 중복하여 적용할 수 없음

○ 백합나무 순따기 작업은 본 품을 적용

나. 할인·할증요소

(1) 둘레베기, 모두베기, 맹아제거

구분	구분	할증률
경사도	완 (15° 이하)	0
	중 (15° ~ 30°)	5%
	급 (30° 초과)	10%
집단화 정도	개소당 평균면적이 5ha 이상	0%
	개소당 평균면적이 3-5ha 미만	5%
	개소당 평균면적이 3ha 미만	10%

《참고》

○ 조림지의 집단화정도에 따라 작업자의 이동시간이 증가하므로 할증적용

- 집단화정도는 사업면적÷개소수로 산출
- 사업지와 사업지 간격이 50m 이내의 경우는 동일 개소로 적용

※ 예) 사업면적 50ha, 15개소일 경우, 50ha÷15개소 = 3.33ha/개소로 5% 할증을 적용

(2) 줄베기

구분	구분	할증률
경사도	완 (15° 이하)	0
	중 (15° ~ 30°)	5%
	급 (30° 초과)	10%
조림후 경과연수	당해 연도	0%
	2년차	5%
	3년차 이상	10%
집단화 정도	개소당 평균면적이 5ha 이상	0%
	개소당 평균면적이 3-5ha 미만	5%
	개소당 평균면적이 3ha 미만	10%

《참고》

○ 조림 경과연도에 따라 발생하는 식생량이 증가하여 작업조건이 어려워지므로 조림후 경과연수에 따라 할증 적용, 다만, 연 2회차 작업시는 경과연수 할증률을 적용하지 않음

○ 조림지의 집단화정도에 따라 작업자의 이동시간이 증가하므로 할증 적용

- 집단화정도는 사업면적÷개소수로 산출

- 사업지와 사업지 간격이 50m 이내의 경우는 동일 개소로 적용

※ 예) 사업면적 50ha, 15개소일 경우, 50ha÷15개소 = 3.33ha/개소로 5% 할증을 적용

다. 소요재료

기계명 (주재료)	주연료 (ℓ/일,대)	잡품 (주연료비의 %)	소요인력당 적용기준
예취기 (휘발유)	5.0	10%	○ 1대당 1인 작업

《참고》

○ 재료비는 예취기작업(줄베기, 모두베기시)에만 적용

○ 잡품은 엔진유, 기어유, 그리스 등 기타소모품에 해당하며 주 연료비에 대하여 금액비율로 적용

※ 예) 3.5대/ha 소요 : (휘발유 : 5.0ℓ + 잡품 : 주연료비 10%) × 3.5대/ha

라. 기계손료

기계명 (규격)	손료계수 (1일 1대당)	적용기준
예취기 (배기량 35cc)	0.0084	○ 1대당 1인 작업 ○ 기계손료 = 손료계수 ×예취기가격×인원

《참고》

○ 손료는 해당 장비가격에 대하여 적용하며, 장비가격은 공장도가격 및 수입가격을 적용

○ 손료는 감가상각비, 정비비 및 관리비의 합계액으로 정함

※ 예) 3.5대/ha 소요 : 0.0084 × 예취기가격 × 3.5대/ha

3.2.2 덩굴제거 관리

가. 소요인력 (1ha당)

(단위 : 인)

구분	약제처리, 비닐랩 밀봉, 칡뿌리절단기	뿌리굴취
600본 미만	3.9	5.8
600~800본	5.4	8.2
801~1,000본	7.0	10.5
1,001~1,200본	8.6	12.8
1,200본 초과	10.1	15.2

《참고》 인력구분 : 보통인부

나. 소요재료 (1ha당)

재료명	재료비(ha당 소요량)			비고
	주재료 (병)	잡품 (주재료비의 %)	적용기준	
농약 (근사미)	0.5	66	○ 농약 100본당 소요량임 ○ 지하부 굴취시는 미적용	

《참고》

○ 농약 소요량 산출 : 100본×1.5㎖=150㎖, 1병=300㎖ 기준 ∴ 0.5병/100본

○ 재료의 적용은 기준 인력품과 현장소요 인력품의 비율을 감안하여 적용

○ 잡품은 약제주입기 등 약제투입에 따른 소모품에 해당

다. 할인·할증요소

구 분	내 용	할증률
덩굴류 분포 형태	집단화 되어 분포	0
	전 면적에 균일하게 분포	+5%
	불규칙적으로 분포	+10%
경사도	완 (15° 미만)	0
	중 (15~30°)	+5%
	급 (30° 초과)	+10%

3.2.3 솎아베기(간벌) 및 어린나무가꾸기

가. 소요인력

(1) 어린나무가꾸기 (1ha당)

(단위 : 인)

제거직경	소요인력	인력구분
2cm	4.0/ha	보통인부 50% 특별인부 50%
4cm	5.0/ha	
6cm	6.0/ha	
8cm	6.5/ha	
10cm이상	7.0/ha	

《참고》

○ 소요인력은 체인톱 사용 인력품으로, 가지치기는 별도

○ 인공림·천연림(천연하종갱신) 적용 공정임

(2) 간벌 (100본당)

(단위 : 인)

제거 대상목 평균흉고직경	소요인력			인력구분
	벌목	가지정리	토막내기	
10cm이하	0.6	0.2	0.2	보통인부 50% 특별인부 50%
12 ~14cm	0.7	0.3	0.2	
16 ~18cm	1.0	0.3	0.3	
20 ~22cm	1.1	0.3	0.4	
24 ~26cm	1.2	0.4	0.4	
28 ~30cm	1.6	0.5	0.5	
32 ~34cm	2.1	0.7	0.7	
36 ~38cm	2.6	0.9	0.9	
40 ~42cm	3.1	1.0	1.0	
44 ~46cm	3.8	1.3	1.3	
48cm이상	4.4	1.5	1.5	

《참고》

○ 소요인력은 체인톱 사용인력품 적용

○ 전목 : 벌목 공정을 적용, 전간재 : 벌목 + 가지정리 공정을 적용, 단목 : 벌목 + 가지정리 + 토막내기 공정을 적용

나. 할인·할증요소

(1) 어린나무가꾸기(천연림·인공림)

구분	내 용	할인·증률
임 상	활엽수림	-10%
	혼효림	0
	침엽수림	+10%
경사도	완 (15° 미만)	0
	중 (15 ~30°)	+5%
	급 (30° 초과)	+10%
제거대상식생량	소 (800본 이하)	-10%
	중 (800 ~1,200본)	0
	밀 (1,200본 초과)	+10%

(2) 간벌

구분	내 용	할인·증률
경사도	완 (15° 미만)	0
	중 (15 ~30°)	+5%
	급 (30° 초과)	+10%
장애물의 정도	무릎높이 이하의 초본·관목	-10%
	가슴높이 미만의 초본·관목	0
	가슴높이 이상의 초본·관목	+10%
규격재 생산	규격재 생산을 위한 조재	+10%

다. 소요재료

기계명 (주재료)	주연료 (ℓ/일,대)	잡품 (주연료비의 %)	소요인력당 적용기준	
			적용 비율	적용내역
체인톱 (휘발유)	5.6	95%	50 %	○ 1대당 2인1조 작업으로 소요인력별 50% 적용

《참고》

○ 주연료(잡품) 1인당 적용기준 : 1일1대당(2인1조) 소요량 5.6ℓ의 50% 적용

○ 주연료(잡품)의 적용은 기준 인력품과 현장소요 인력품의 비율을 감안하여 적용

○ 잡품은 엔진유, 기어유, 그리스 등 기타소모품에 해당하며 주 연료비에 대하여 금액비율로 적용

※ 예) 6.0명/ha 소요 : (휘발유 : 5.6ℓ + 잡품 : 주연료비 95%)/인 × 6.0명/ha × 50%

라. 기계손료

규격	손료계수 (1일 1대당)	소요인력당 적용기준	
		적용비율	적용내역
45cc(배기량기준)	0.0084	50 %	ㅇ 1대당 2인1조 작업으로 소요인력별 50% 적용 ㅇ 손료계수×체인톱가격×인원×50%

《참고》

ㅇ 손료는 1일 1인당 적용기준임 : 1일1대당 (2인1조) 손료계수 0.0084의 50% 적용

ㅇ 손료는 감가상각비, 정비비 및 관리비의 합계액으로 정함

※ 예) ha당 6명 인력소요 경우 : 0.0084 × 체인톱가격 × 6명/ha × 50%

3.2.4 가지치기

가. 소요인력 (100본당)

(인/100본)

가지치기 높이	소나무 낙엽송	잣나무 리기다 (기타침엽수)	편백	활엽수	인력구분
0~1m	0.3	0.4	0.5	0.2	보통인부
0~2m	0.6	0.8	1.0	0.3	
0~4m	1.4	1.8	2.2	0.7	
0~6m	2.4	3.0	3.6	2.2	
2~4m	0.8	1.0	1.2	0.4	
2~6m	1.8	2.2	2.6	0.9	
4~6m	1.0	1.2	1.4	0.5	

나. 할인·할증요소

구분	내 용	할인·증률
경사도	완 (15° 미만)	0
	중 (15~30°)	+5%
	급 (30° 초과)	+10%
장애물의 정도	무릎높이 이하의 초본·관목	-10%
	가슴높이 미만의 초본·관목	0
	가슴높이 이상의 초본·관목	+10%

3.3 산물수집 품셈

3.3.1 인력집재

가. 소요인력 및 수집량(1인1일당)

(단위 : ㎥)

집 재 거 리	간벌재의 직경(cm)								인력구분
	8	10	12	14	16	18	20	22이상	
10m이하	2.02	2.84	3.51	4.08	4.82	5.81	6.95	8.16	보통인부
20m이하	1.40	1.89	2.32	2.76	3.36	3.88	4.53	5.20	
30m이하	1.10	1.49	1.84	2.27	2.71	3.06	3.51	4.07	
40m이하	0.88	1.18	1.45	1.72	2.09	2.36	2.80	3.31	
50m이하	0.74	0.99	1.22	1.47	1.76	1.94	2.30	2.75	

《참고》 수집재적은 원목 생산재적이며, 집재거리는 최대 거리로서 재해우려구역 등 지조를 포함하여 전량 수집할 경우는 입목재적으로 산정하여 적용 가능

나. 할인·할증요소

구분	내 용	할인·증률
경사도	완 (15° 미만)	0
	중 (15 ~ 30°)	+5%
	급 (30° 초과)	+10%
장애물의 종류와 정도	무릎높이 이하의 초본·관목	-10%
	가슴높이 미만의 초본·관목	0
	가슴높이 이상의 초본·관목	+10%

3.3.2 기계장비집재

가. 소요인력 및 수집량

(1) 아키야윈치 집재 (1대1조1일당)

(단위 : ㎥)

소운반거리	수집량	소요인력
50m 내외	8	2인 1조 (특별인부 1인, 보통인부 1인)

(2) 2드럼 케이블윈치 집재 (1대1조1일당)

(단위 : ㎥)

구 분	집 재 거 리					소요인력
	20m이하	40m이하	60m이하	80m이하	100m이하	
수집량	11.19	10.54	9.95	9.44	8.96	3인 1조 (특별인부 1인, 보통인부 2인)

《참고》 가선설치·해체공정이 포함된 공정임

(3) 수라 집재 (1대1인1일당)

(단위 : ㎥)

집재거리	ha당 집재재적					소요인력
	20이하㎥	21 ~ 30㎥	31 ~ 40㎥	41 ~ 50㎥	50초과㎥	
0 ~ 100m	1.94	2.20	2.39	2.56	2.70	특별인부
0 ~ 150m	1.64	1.91	2.12	2.29	2.45	
0 ~ 200m	1.42	1.68	1.89	2.07	2.23	
0 ~ 250m	1.24	1.50	1.70	1.88	2.04	

《참고》 설치·해체공정이 포함된 공정이며, 산지경사는 20 ~ 65%일 경우 적용 가능

(4) 트랙터 집재 : 파르미윈치, 로깅부기 단목집재 (1대1조1일당)

(단위 : ㎥)

윈칭거리	원목단재적			인력구분
	0.1 ~0.2㎥	0.3 ~0.4㎥	0.5㎥ 이상	
0 ~40m	20.07	20.69	21.33	3인 1조 (건설기계운전기사1명 특별인부 1명 보통인부 1명)
0 ~60m	17.61	18.15	18.71	
0 ~80m	15.45	15.92	16.42	
0 ~100m	13.55	13.97	14.40	

(5) 소형 포워더 집재 (1대1인1일당)

(단위 : ㎥)

구분	주행거리(㎞ 이하)										인력구분
	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	
작업회수	8.6	6.3	5.0	4.1	3.5	3.1	2.7	2.4	2.2	2.0	건설기계운전기사 1명
집재량	27.86	20.46	16.17	13.37	11.39	9.93	8.79	7.89	7.16	6.55	

(6) HAM 200 집재 (1대1조1일당)

(단위 : ㎥)

집재재적 (㎥/ha)	집재거리			소요인력
	100m 이하	150m 이하	200m 이하	
0 ~20㎥	11.55	10.30	9.51	3인 1조 (건설기계운전기사1명 특별인부 1명 보통인부 1명)
21 ~40㎥	13.11	11.49	10.53	
41 ~60㎥	13.59	11.87	10.86	
61 ~80㎥	13.83	12.06	11.02	
81 ~100㎥	13.97	12.17	11.12	

《참고》

o 가선설치·해체공정과 작업선까지의 횡단운반을 포함한 집재 작업 품임

o 대상면적은 산출시 가선설치길이 200m, 측방집재거리 25m(좌우 50m)를 기준으로 1ha로 산정함

(7) 타워야더 집재 : 오이카와 RME 300T, 콜러K-301

1) 적용기준 : 가선설치·해체 품 + 집재작업 품

2) 가선설치 소요인력 (1노선1일당)

(단위 : 조)

집재방식	작업로의 길이						소요인력
	120m 이하	160m 이하	200m 이하	240m 이하	280m 이하	280m 이상	
상향집재	0.6	0.6	0.8	0.9	0.9	1.1	3인 1조 (특별인부 2명 보통인부 1명)
하향집재	0.7	0.8	0.9	1.1	1.1	1.4	

《참고》 소요인력은 가선 1회당(노선별) 설치 소요인력임

3) 가선해체 소요인력 (1노선1일당)

(단위 : 조)

집재방식	작업로의 길이						소요인력
	120m 이하	160m 이하	200m 이하	240m 이하	280m 이하	280m 이상	
상향집재	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	3인 1조 (특별인부 2명 보통인부 1명)
하향집재	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	

《참고》 소요인력은 가선 1회당(노선별) 해체 소요인력임

4) 집재 소요인력 (1대1조1일당)

(단위 : ㎥)

노선별 집재재적(㎥/ha)	집재거리				소요인력
	100m이하	150m이하	200m이하	250m이하	
0 ~ 20㎥	17.14	16.02	14.66	13.54	4인 1조 (건설기계운전기사1명 특별인부 2명 보통인부 1명)
21 ~ 40㎥	20.56	19.18	17.53	16.17	
41 ~ 60㎥	22.09	20.60	18.82	17.37	
61 ~ 80㎥	22.96	21.40	19.55	18.05	
81 ~ 100㎥	23.51	21.91	20.02	18.48	

《참고》

- 작업선까지의 횡단운반을 포함한 집재 작업 품
- 대상면적은 산출시 가선설치길이 200m, 측방집재거리 25m(좌우 50m)를 기준으로 작업면적을 1.0ha 이상으로 산정

(8) 굴삭기 우드그랩 집적작업(1대1조1일당)

(단위 : ㎥)

원목의 길이	원목의 직경(말구 평균직경)						소요인력
	9㎝ 이하	10~15㎝	16~20㎝	21~25㎝	26~30㎝	30㎝초과	
1.8m	25.39	28.21	31.35	34.48	37.93	41.73	1인 1조 (건설기계 운전기사 1명)
2.1m	27.17	30.19	33.55	36.89	40.59	44.65	
2.7m	29.42	32.63	36.32	39.94	43.94	48.33	
3.6m	33.44	37.16	41.29	45.41	49.96	54.95	

《참고》

- ㅇ 임도변 또는 작업도상의 토장에서 굴삭기를 이용한 원목집적작업 품임
- ㅇ 원목의 규격 1.8m, 2.1m, 2.7m, 3.6m를 기준으로 함
- ㅇ 원목의 직경이 클수록 작업량은 증가 됨

나. 할인·할증요소

《참고》 할인·할증요소는 소요인력에 대하여만 적용 (재료소요량에는 미적용)

(1) 소형집재기 (아키야윈치, 2드럼케이블 윈치) 집재

구분	내 용	할인·증률
경사도	완 (15° 미만)	0
	중 (15~30°)	+5%
	급 (30° 초과)	+10%
장애물의 종류와 정도	무릎높이 이하의 초본·관목	-10%
	가슴높이 미만의 초본·관목	0
	가슴높이 이상의 초본·관목	+10%

(2) 수라집재

구 분	내 용	할인률
경사도	완 (15° 미만)	0
	중 (15~30°)	+5%
	급 (30° 초과)	+10%
소운반거리	0~5m	0
	6~10m	+5%
	11~20m	+10%

(3) 트랙터 집재

구 분	내 용	할증률
경사도	완 (15° 미만)	0
	중 (15 ~30°)	+5%
	급 (30° 초과)	+10%
집재방향	상향집재	0
	하향집재	+10%

(4) 소형 포워더 집재

구 분	내 용	할증률
주행 장애물 상태	돌, 도랑, 그루터기 등으로 주행이 매우 힘들다	+10%
	돌, 도랑, 그루터기 등으로 주행이 다소 힘들다	+5%
	주행에 어려움이 없다	0

(5) HAM 200, 타워야드(오이카와 RME 300T, 콜러 K-301) 집재

구 분	내 용	할증률
경사도	완 (15° 미만)	0
	중 (15 ~30°)	+5%
	급 (30° 초과)	+10%
집재방향	상향집재	0
	하향집재	+10%
측방집재거리	0 ~5m	0
	6 ~10m	+5%
	11 ~20m	+10%

다. 소요재료

기계명	재료비(1일당 소요량)		
	주연료(ℓ)	잡품 (주연료비의%)	적용기준
아키아윈치	6.5(휘발유)	30	잡품은 주연료비에 대한 비율로 적용
2드럼 케이블윈치	9.8(휘발유)	30	
파르미윈치(트랙터 포함)	20.8(경유)	30	
로깅부기(트랙터 포함)	20.8(경유)	30	
소형 포워더	26.0(경유)	30	
타워야더(RME 300T)	32.5(경유)	40	
타워야더(K-301)	39.0(경유)	40	
HAM 200(트랙터 포함)	26.0(경유)	40	
소형 굴삭기	20.8(경유)	30	

《참고》

- ㅇ 주연료(잡품)는 1일당 소요량임
- ㅇ 잡품은 엔진유, 기어유, 그리스 등 기타소모품에 해당하며 주연료비에 대하여 금액 비율로 적용

라. 기계손료

기계명	기계손료(1일당 적용기준)		
	손료계수	장비가격('10년)	적용기준
아키아윈치	0.0028	8,000천원	손료계수×장비 가격×적용일수
2드럼 케이블윈치	0.0012	12,000천원	
파르미윈치(트랙터 포함)	0.0008	55,000천원	
로깅부기(트랙터 포함)	0.0008	65,000천원	
소형 포워더	0.0008	85,000천원	
타워야더(RME 300T)	0.0008	180,000천원	
타워야더(K-301)	0.0008	300,000천원	
HAM 200(트렉터 포함)	0.0008	60,000천원	
소형굴삭기	0.0015	42,000천원	

《참고》

- ㅇ 손료는 해당 장비가격에 대하여 적용하며 장비가격은 공장도가격 및 수입가격으로 적용(기타 세부사항은 건설표준품셈의 적용기준에 준하여 적용)
- ㅇ 손료계수는 1일당 1대 적용기준으로 산정 (1일미만 사용시도 1일 적용)

3.3.3 산물 임내정리

가. 소요인력 (ha당)

(단위 : 인)

구분	정리산물(㎥/ha)										비고
	10㎥ 미만	10㎥ 이상	15㎥ 이상	20㎥ 이상	25㎥ 이상	30㎥ 이상	35㎥ 이상	40㎥ 이상	45㎥ 이상	50㎥ 이상	
임내 정리	3.9	4.1	5.2	6.3	7.4	8.6	9.8	11.0	12.3	13.7	보통 인부

《참고》

○ 경관유지, 임지의 특수성 등을 고려하여 산물을 등고선 방향으로 정리하는 공정

○ 산물 임내정리품은 지조를 포함한 임내정리 품임

나. 할인·할증요소

경사도	할증률
완 (15° 이하)	0
중 (15° ~ 30°)	+5%
급 (30° 초과)	+10%

제4장 사업종별 표준사업비 산출기준

4.1 적용기준

4.1.1 목적

가. 실시설계를 하지 않는 숲가꾸기 사업에 대한 예정가격의 산출 및 기관별 숲가꾸기 사업계획의 수립을 위한 표준사업비의 산출 기준을 제공하는데 있다.

나. 작업의 평균이 되는 기준품셈에 대하여 작업여건에 따른 할인 및 할증율을 적용하여 예정가격을 산정한다.

4.1.2 대상

가. 국가 또는 지방자치단체의 보조 또는 지원을 받아 시행하는 숲가꾸기로서 실시설계를 하지 않고 시행하는 사업

나. 지방자치단체에서 직접 시행하는 숲가꾸기로서 실시설계를 하지 않고 시행하는 사업

4.1.3 적용기준

가. 기준품셈은 본 장에서 정하는 품셈을 적용하며, 담당공무원이 별도의 실시설계 표준지조사를 통하여 제3장의 작업종별 품셈을 적용할 수 있다.

나. 노임단가는 대한건설협회에서 조사·공표하는 직종별 시중노임단가를 적용한다.

다. 선목사업의 초급기술자는 건설 및 기타부문의 엔지니어링 기술자 노임단가를 적용한다.

라. 원가계산 항목 및 보험료 등 기타 적용사항은 제1장에서 정하는 기준을 적용한다.

4.1.4 적용방법

가. 본장의 사업종별 노무비 기준품셈을 할인·할증율을 적용하여 차등적용 한다.

나. 기준품셈에 대한 차등 적용시 표준지조사를 통한 사업구역내의 평균임지를 반영하되, 표준지조사는 수개의 표준지를 평균하여 적용한다.

다. 할인·할증율은 제3장에서 정하는 작업종별 할인·할증요소 및 요율을 적용한다.

라. 재료비의 산출은 제2장의 소요재료 품셈을 적용하고 담당공무원 등이 설계당시 물가정보를 반영하여 작성한다.

마. 산주가 직접 실행하는 보조사업은 사업종별 기준품셈의 직접노무비에 대한 할인·할증율, 이윤, 부가가치세를 적용하지 아니한다.

4.2 사업종별 기준품셈

가. 직접노무비

사업종별	기준품셈	적용노임단가	품셈 적용범위
풀베기	6.1명	특별인부, 보통인부	o 조림 2년차, 묘목찾기 3,000본
덩굴제거	7.0명	보통인부	o 지상부제거 및 약제처리
	(뿌리굴취시 10.5명)		o 지상부제거 및 지하부 굴취
어린나무 가 꾸 기	10.0명	특별인부 50% 보통인부 50%	o 벌 채 : 6.0명(평균경급 6㎝)
		보통인부	o 가지치기 : 4.0명 - 0.4명/100본(잣나무, 0~1m), 가지치기본수 1,000본
솎아베기	6.6명	특별인부 50% 보통인부 50%	o 벌목조재 : 6.6명 - 1.2명/100본(평균경급 14㎝), 제거본수 550본
	(선목포함시 7.6명)	(초급기술자)	o 선목 : 1.0명 - 미래목선목 200~250본/ha 기준
가지치기	2.5명	보통인부	o 1.0명/100본(잣나무,2~4m), 제거본수 250본
산물수집(인공림)	9.65명	보통인부	o 생산재적 19.3㎥/ha, 2.0㎥/인(평균경급 10㎝)
산물수집(천연림)	7.55명	보통인부	o 생산재적 15.1㎥/ha, 2.0㎥/인(평균경급 10㎝)
선목(미래목)	1.0명 1.0명	초급기술자 보통인부	o 1조/ha당, 미래목 200본 선목 - 1조 : 초급기술자, 보통인부 각 1명
선목(제거목)	1.8명	초급기술자	o 0.4명/100본당, 제거대상목 450본 선목

나. 할인·할증요소

사업종별	비 고
풀베기	경사도(0~+10%), 집단화정도(0~+10%), 조림후 경과연수(0~+10%)
덩굴제거	덩굴류 분포형태(0~+10%), 경사도(0~+10%)
어린나무가꾸기	임상(+,-10%), 경사도(0~+10%), 제거대상식생량(+,-10%)
솎아베기(간벌)	경사도(0~+10%), 장애물 정도(+,-10%), 규격재 생산(+10%)
가지치기	경사도(0~+10%), 장애물 정도(+,-10%),
산물수집(인공림, 천연림)	경사도(0~+10%), 장애물 정도(+,-10%),
선목(미래목, 제거목)	선목시기(+,-10%), 경사도(0~+10%), 장애물 정도(+,-10%)

다. 인자별 세부 할인·할증 적용기준

사 업 별	적용인자	+10%	+5%	기준공정	-10%	차등범위
1. 풀 베 기	경 사 도	30° 초과	15° ~30°	15° 미만	-	0~+10%
	집단화정도	개소당 평균면적 3ha미만	개소당 평균면적 3-5ha미만	개소당 평균면적 5ha이상	-	0~+10%
	조림후 경과년수	3년차 이상	2년차	당해 연도	-	+10%
2. 덩굴제거	덩굴류 분포형태	불규칙적으로 분포	전 면적에 균일하게 분포	집단화 되어 분포		0~+10%
	경 사 도	30° 초과	15° ~30°	15° 미만	-	0~+10%
3. 어린나무 가꾸기	임상	침엽수림		혼효림	활엽수림	+,-10%
	경 사 도	30° 초과	15° ~30°	15° 미만	-	0~+10%
	제거대상 식 생 량	밀 (1,200본이상)		중 (800~1,200본)	소 (800본이하)	+,-10%
3. 솎아베기	(선목시기)	(5~9월)		(12~2월)	(10~1월, 3월~4월)	(+,-10%)
	경 사 도	30° 초과	15° ~30°	15° 미만	-	0~+10%
※ ( ) : 선목을 포함하여 시행시 적용	장애물의 정 도	가슴높이 이상 초본·관목		가슴높이 미만 초본·관목	무릎높이 이하 초본·관목	+,-10%
	규격재 생산	규격재 생산을 위한 조재		-	-	+10%
4. 가지치기	경 사 도	30° 초과	15° ~30°	15° 미만	-	0~+10%
	장애물의 정도	가슴높이 이상 초본·관목		가슴높이 미만 초본·관목	무릎높이 이하 초본·관목	+,-10%
8. 산물수집	경 사 도	30° 초과	15° ~30°	15° 미만	-	0~+10%
	장애물의 정 도	가슴높이 이상 초본·관목		가슴높이 미만 초본·관목	무릎높이 이하 초본·관목	+,-10%
9. 선목사업	선목시기	5~9월		12~2월	10~1월, 3월~4월	+,-10%
	경 사 도	30° 초과	15° ~30°	15° 미만	-	0~+10%
	장애물의 정 도	가슴높이 이상 초본·관목		가슴높이 미만 초본·관목	무릎높이 이하 초본·관목	+,-10%

4.3 사업종별 표준사업비(예시)

가. 품셈조사표

품 셈 조 사 표

산림소재지			
산림소유자			
면 적	ha	수 종	
대상지구분	목재생산림	사업종	솎아베기

구분	적용 작업종	작업 공정	할인증률		적용 공정
직접노무비	간벌, 가지치기	9.1	+10 %	=	10.01

할인·할증률 산출

적용 할인·증률	선목시기 + 경사도 + 장애물 정도				+10%
적용인자	+10%	+5%	0%	-10%	
1. 선목시기	5월~9월	-	12월~2월	10월~11월, 3월~4월	미적용
2. 경사도	30° 초과	15° ~30°	15° 미만	-	-
			○		
3. 장애물 정도	가슴높이 이상	-	무릎높이 이하	가슴높이 미만	+10%
	○				
4. 규격재 생산	규격재 생산을 위한 조재				미적용

주) 선목시기는 선목사업을 숲가꾸기 사업에 포함하여 시행할 경우만 적용

나. 사업종별 단비산출(예시)

ㅇ 풀베기(모두베기)

구분	항목	품셈 (인원,수량, 요율)	단가	금액	비고
1. 재료비	휘발유	20	1,293	25,860	동력예취기5.0ℓ/대*4대/ha ※ 1대당1인사용
	잡품	10%	25,860	2,586	주재료비의 10%(오일 등)
	소계			28,446	
2. 노무비	직접노무비	6.1	-	659,198	보통인부2.1인/ha,특별인부4인/ha
	ㅇ 묘목찾기	2.1	94,338	198,110	3,000본/ha, 보통인부
	ㅇ 모두베기	4.0	115,272	461,088	조림 2년차, 특별인부 100%
	간접노무비	11.4%	659,198	75,148	직접노무비의11.4%
	소계			734,346	
3. 경비	기계경비	0.0336	610,000	20,496	동력예취기 (0.0084/대*4대/ha)*610,000원/대
	산재보험료	8.90%	732,368	65,180	노무비의 8.90%
	고용보험료	0.90%	732,368	6,591	노무비의 0.9%(150인미만사업장)
	산업안전보건 관리비	1.85%	687,644	12,721	(재료비+직접노무비)의 1.85%
	소계			104,988	
일반관리비		6.0%	867,780	52,067	(재+노+경)의 6% ※ 6%이하 자율반영
이윤		15%	891,401	133,710	(노+경+일관)의 15% ※ 15%이하 자율반영
총원가				1,053,557	
부가가치세		10%	1,053,557	105,356	총원가의 10% ※ 산림조합제외
사업비 합계				1,158,913	

o 덩굴제거

구분	항목	품셈 (인원, 수량, 요율)	단가	금액	비고
1. 재료비	농약	4.5	6,600	29,700	900본*1.5㎖/본=1,350㎖(4.5병)
	잡품	66%	29,700	19,602	주재료비의 66% (약제주입기:0.2개/ha)
	소계			49,302	
2. 노무비	직접노무비	7	87,805	614,635	보통인부 ※ 건설업시중노임단가참조
	간접노무비	10.5%	614,635	64,536	직접노무비의10.5%
	소계			679,171	
3. 경비	기계경비				
	산재보험료	8.90%	679,171	60,446	노무비의 8.90%
	고용보험료	0.90%	679,171	6,112	노무비의 0.9% (150인미만사업장)
	산업안전보건 관리비	1.85%	663,937	12,282	(재료비+직접노무비)의 1.85%
	소계			78,840	
일반관리비		6.0%	807,313	48,438	(재+노+경)의 6% ※ 6%이하 자율반영
이윤		15%	806,449	120,967	(노+경+일·관)의 15% ※ 15%이하 자율반영
총원가				976,718	
부가가치세		10%	976,718	97,671	총원가의 10% ※ 산림조합제외
사업비 합계				1,074,389	

주) 뿌리굴취(지상부 제거 및 지하부 굴취)공정은 직접노무비에 10.5명/ha로 적용하여 산출

o 어린나무가꾸기

구분	항목	품셈 (인원,수량,요율)	단가	금액	비고
1. 재료비	휘발유	16.8	1,293	21,722	체인톱 5.6ℓ/대*3대/ha ※ 2인1조 사용(6.0명/2)
	잡품	95%	21,722	20,635	주재료비의 95%(오일 등)
	소계			42,357	
2. 노무비	직접노무비	10		939,370	
	- 가지치기	4	87,805	351,220	보통인부 ※ 건설업시중노임단가참조
	- 제 벌	6	98,025	588,150	보통인부 50%, 특별인부 50%
	간접노무비	10.5%	939,370	98,633	직접노무비의10.5%
	소계			1,038,003	
3. 경비	기계경비	0.0252	1,100,000	27,720	체인톱 (0.0084/대*3대/ha)*1,100,000원/대
	산재보험료	8.90%	1,038,003	92,382	노무비의 8.90%
	고용보험료	0.90%	1,038,003	9,342	노무비의 0.9% (150인미만사업장)
	산업안전보건관리비	1.85%	981,727	18,161	(재료비+직접노무비)의 1.85%
	소계			147,605	
일반관리비		6.0%	1,227,965	73,677	(재+노+경)의 6% ※ 6%이하 자율반영
이윤		15%	1,259,285	188,892	(노+경+일관)의15% ※ 15%이하 자율반영
총원가				1,490,534	
부가가치세		10%	1,490,534	149,053	총원가의 10% ※ 산림조합제외
사업비 합계				1,639,587	

o 가지치기

구분	항목	품셈 (인원,수량, 요율)	단가	금액	비고
1. 재료비					
2. 노무비	직접노무비	2.5	87,805	219,512	보통인부 ※건설업시중노임단가참조
	간접노무비	10.5%	219,512	23,048	직접노무비의 10.5%
	소계			242,560	
3. 경비	기계경비				
	산재보험료	8.90%	242,560	21,587	노무비의 8.90%
	고용보험료	0.90%	242,560	2,183	노무비의 0.9(150인미만사업장)
	산업안전보건 관리비	1.85%	219,512	4,060	(재료비+직접노무비)의 1.85%
	소계			27,830	
일반관리비		6.0%	270,390	16,223	(재+노+경)의 6% ※ 6%이하 자율반영
이윤		15%	286,613	42,991	(노+경+일·관)의 15% ※ 15%이하 자율반영
총원가				329,604	
부가가치세		10%	329,604	32,960	총원가의 10% ※ 산림조합제외
사업비 합계				362,564	

o 솎아베기(간벌), 천연림개량, 맹아갱신지 사후관리

구분	항목	품셈 (인원,수량,효율)	단가	금액	비고
1. 재료비	페인트(경계용)	0.2	5,732	1,146	친환경성백색수성페인트 (10ℓ/1통경우:0.02통)
	잡품(경계용)	5%	1,146	57	주재료비의 5%(붓 등)
	휘발유(간벌용)	18.48	1,293	23,894	체인톱5.6ℓ/대*3.3대/ha ※ 2인1조사용(6.6명/2)
	잡품(간벌용)	95%	23,894	22,699	주재료비의 95%(오일 등)
	소계			47,796	
2. 노무비	직접노무비	6.6		646,965	
	- 간 벌	6.6	98,025	646,965	보통인부 50%, 특별인부 50%
	간접노무비	10.5%	646,965	67,931	직접노무비의 10.5%
	소계			714,896	
3. 경비	기계경비	0.02772	1,100,000	30,492	체인톱 (0.0084/대*3.3대/ha)*1,100,000원/대
	산재보험료	8.90%	714,896	63,625	노무비의 8.90%
	고용보험료	0.90%	714,896	6,434	노무비의 0.9(150인미만사업장)
	산업안전보건 관리비	1.85%	694,761	12,853	(재료비+직접노무비)의 1.85%
	소계			113,404	
일반관리비		6.0%	876,096	52,565	(재+노+경)의 6% ※ 6%이하 자율반영
이윤		15%	880,865	132,129	(노+경+일·관)의 15% ※ 15%이하 자율반영
총원가				1,060,790	
부가가치세		10%	1,060,790	106,079	총원가의 10% ※ 산림조합제외
사업비 합계				1,166,869	

o 솎아베기(선목+간벌)

구분	항목	품셈(인원,수량,요율)	단가	금액	비고
1. 재료비	페인트(경계용)	0.2	5,732	1,146	친환경성백색수성페인트 (10ℓ/1통경우:0.02통)
	잡품(경계용)	5%	1,146	57	주재료비의 5%(붓 등)
	페인트(선목용)	1.0	5,732	5,732	5㎖*200본=1ℓ 친환경성수성페인트
	잡품(선목용)	10%	5,732	573	주재료비의 10%(붓 등)
	휘발유(간벌용)	18.48	1,293	23,894	체인톱5.6ℓ/대*3.3대/ha ※ 2인1조사용(6.6명/2)
	잡품(간벌용)	95%	23,894	22,699	주재료비의 95%(오일 등)
	소계			54,101	
2. 노무비	직접노무비	7.6		787,827	
	- 선 목	1.0	140,862	140,862	초급기술자
	- 간 벌	6.6	98,025	646,965	보통인부 50%, 특별인부 50%
	간접노무비	10.5%	787,827	82,721	직접노무비의 10.5%
	소계			870,548	
3 .경비	기계경비	0.02772	1,100,000	30,492	체인톱 (0.0084/대*3.3대/ha)*1,100,000원/대
	산재보험료	8.90%	870,548	77,478	노무비의 8.90%
	고용보험료	0.90%	870,548	7,834	노무비의 0.9(150인미만사업장)
	산업안전보건관리비	1.85%	841,928	15,575	(재료비+직접노무비)의 1.85%
	소계			131,379	
일반관리비		6.0%	1,056,028	63,361	(재+노+경)의 6% ※ 6%이하 자율반영
이윤		15%	1,065,288	159,793	(노+경+일관)의 15% ※ 15%이하 자율반영
총원가				1,279,182	
부가가치세		10%	1,279,182	127,918	총원가의 10% ※ 산림조합제외
사업비 합계				1,407,100	

o 솎아베기(간벌+가지치기)

구분	항목	품셈 (인원,수량,요율)	단가	금액	비고
1. 재료비	페인트(경계용)	0.2	5,732	1,146	친환경성백색수성페인트 (10ℓ/1통경우:0.02통)
	잡품(경계용)	5%	1,146	57	주재료비의 5%(붓 등)
	휘발유(간벌용)	18.48	1,293	23,894	체인톱5.6ℓ/대*3.3대/ha ※ 2인1조사용(6.6명/2)
	잡품(간벌용)	95%	23,894	22,699	주재료비의 95%(오일 등)
	소계			47,796	
2. 노무비	직접노무비	9.1		866,477	
	- 간 벌	6.6	98,025	646,965	보통인부 50%, 특별인부 50%
	- 가지치기	2.5	87,805	219,512	보통인부
	간접노무비	10.8%	866,477	93,579	직접노무비의 10.5%
	소계			960,056	
3. 경비	기계경비	0.02772	1,100,000	30,492	체인톱 (0.0084/대*3.3대/ha)*1,100,000원/대
	산재보험료	8.90%	960,056	85,444	노무비의 8.90%
	고용보험료	0.90%	960,056	8,640	노무비의 0.9(150인미만사업장)
	산업안전보건 관리비	1.85%	914,273	16,914	(재료비+직접노무비)의 1.85%
	소계			141,490	
일반관리비		6.0%	1,149,342	68,960	(재+노+경)의 6% ※ 6%이하 자율반영
이윤		15%	1,170,506	175,575	(노+경+일관)의 15% ※ 15%이하 자율반영
총원가				1,393,877	
부가가치세		10%	1,393,877	139,387	총원가의 10% ※ 산림조합제외
사업비 합계				1,533,264	

o 솎아베기(선목+간벌+가지치기)

구분	항목	품셈 (인원,수량,요율)	단가	금액	비고
1. 재료비	페인트(경계용)	0.2	5,732	1,146	친환경성백색수성페인트 (10ℓ/1통경우:0.02통)
	잡품(경계용)	5%	1,146	57	주재료비의 5%(붓 등)
	페인트(선목용)	1.0	5,732	5,732	5mℓ*200본=1ℓ 친환경성수성페인트
	잡품(선목용)	10%	5,732	573	주재료비의 10%(붓 등)
	휘발유(간벌용)	18.48	1,293	23,894	체인톱5.6ℓ/대*3.3대/ha ※ 2인1조사용(6.6명/2)
	잡품(간벌용)	95%	23,894	22,699	주재료비의 95%(오일 등)
	소계			54,101	
2. 노무비	직접노무비	10.1		1,007,339	
	- 선 목	1.0	140,862	140,862	초급기술자
	- 간 벌	6.6	98,025	646,965	보통인부 50%, 특별인부 50%
	-가지치기	2.5	87,805	219,512	보통인부
	간접노무비	10.5%	1,007,339	105,770	직접노무비의 10.5%
	소계			1,113,109	
3. 경비	기계경비	0.02772	1,100,000	30,492	체인톱 (0.0084/대*3.3대/ha)*1,100,000원/대
	산재보험료	8.90%	1,113,109	99,066	노무비의 8.90%
	고용보험료	0.90%	1,113,109	10,017	노무비의 0.9(150인미만사업장)
	산업안전보건관리비	1.85%	1,061,440	19,636	(재료비+직접노무비)의 1.85%
	소계			159,211	
일반관리비		6.0%	1,326,421	79,585	(재+노+경)의 6% ※ 6%이하 자율반영
이윤		15%	1,351,905	202,785	(노+경+일·관)의15% ※ 15%이하 자율반영
총원가				1,608,791	
부가가치세		10%	1,608,791	160,879	총원가의10% ※ 산림조합제외
사업비 합계				1,769,670	

○ 산물수집(인공림)

구분	항목	품셈 (인원, 수량, 요율)	단가	금액	비고
1. 재료비	페인트(경계용)	0.2	5,732	1,146	친환경성백색수성페인트 (10ℓ/1통경우:0.02통)
	잡품(경계용)	5%	1,146	57	주재료비의 5%(붓 등)
	소계			1,203	
2. 노무비	직접노무비	9.65	87,805	847,318	보통인부 ※ 건설업시중노임단가참조
	간접노무비	10.5%	847,318	88,968	직접노무비의 10.5%
	소계			936,286	
3. 경비	기계경비				
	산재보험료	8.90%	936,286	83,329	노무비의 8.90%
	고용보험료	0.90%	936,286	8,426	노무비의 0.9% (150인미만사업장)
	산업안전보건 관리비	1.85%	848,521	15,697	(재료비+직접노무비)의 1.85%
	소계			107,452	
일반관리비		6.0%	1,044,941	62,696	(재+노+경)의 6% ※ 6%이하자율반영
이윤		15%	1,106,434	165,965	(노+경+일관)의15% ※ 15%이하 자율반영
총원가				1,273,602	
부가가치세		10%	1,273,602	127,360	총원가의 10% ※ 산림조합제외
사업비 합계				1,400,962	

ㅇ 산물수집(천연림)

구분	항목	품셈 (인원, 수량, 요율)	단가	금액	비고
1. 재료비	페인트(경계용)	0.2	5,732	1,146	친환경성백색수성페인트 (10ℓ/1통경우:0.02통)
	잡품(경계용)	5%	1,146	57	주재료비의 5%(붓 등)
	소계			1,203	
2. 노무비	직접노무비	7.55	87,805	662,927	보통인부 ※ 건설업시중노임단가참조
	간접노무비	10.5%	662,927	69,607	직접노무비의 10.5%
	소계			732,534	
3. 경비	기계경비				
	산재보험료	8.90%	732,534	65,195	노무비의 8.90%
	고용보험료	0.90%	732,534	6,592	노무비의 0.9% (150인미만사업장)
	산업안전보건 관리비	1.85%	664,130	12,286	(재료비+직접노무비)의 1.85%
	소계			84,073	
일반관리비		6.0%	817,810	49,068	(재+노+경)의 6% ※ 6%이하 자율반영
이윤		15%	865,675	129,851	(노+경+일관)의 15% ※ 15%이하 자율반영
총원가				996,729	
부가가치세		10%	996,729	99,672	총원가의 10% ※ 산림조합제외
사업비 합계				1,096,401	

o 선목(미래목 선목)

구분	항목	품셈 (인원,수량,요율)	단가	금액	비고
1. 재료비	페인트	1.0	5,732	5,732	5㎖*200본=1 ℓ 친환경성수성페인트
	잡품	10%	5,732	573	주재료비의 10%(붓 등)
	소계			6,305	
2. 노무비	직접노무비	2.0		228,667	
	- 미래목 선목	1.0	140,862	140,862	초급기술자 ※ 엔지니어링기술자노임단가참조
	- 페인트 표식	1.0	87,805	87,805	보통인부 ※ 건설업시중노임단가참조
	간접노무비	10.5%	228,667	24,010	직접노무비의 10.5%
	소계			252,091	
3.경비	기계경비				
	산재보험료	8.90%	252,677	22,488	노무비의 8.90%
	고용보험료	0.90%	252,677	2,274	노무비의 0.9% (150인미만사업장)
	산업안전보건 관리비	1.85%	234,972	4,346	(재료비+직접노무비)의 1.85%
	소계			29,108	
일반관리비		6.0%	288,090	17,285	(재+노+경)의 6% ※ 6%이하 자율반영
이윤		15%	299,070	44,860	(노+경+일관)의 15% ※ 15%이하 자율반영
총원가				350,235	
부가가치세		10%	350,235	35,023	총원가의 10% ※ 산림조합제외
사업비 합계				385,258	

o 선목(제거대상목 선목)

구분	항목	품셈 (인원,수량,요율)	단가	금액	비고
1. 재료비	페인트	0.77	5,732	4,413	5㎖×200본=1 ℓ 친환경성수성페인트
	잡품	10%	4,413	441	주재료비의 10%(붓 등)
	소계			4,854	
2. 노무비	직접노무비	2.0		228,667	
	- 제거목 선목	1.0	140,862	140,862	초급기술자 ※ 엔지니어링기술자노임단가참조
	- 페인트 표식	1.0	87,805	87,805	보통인부 ※ 건설업시중노임단가참조
	간접노무비	10.5%	228,667	24,010	직접노무비의 10.5%
	소계			252,677	
3.경비	기계경비				
	산재보험료	8.90%	252,677	22,488	노무비의 8.90%
	고용보험료	0.90%	252,677	2,274	노무비의 0.9% (150인미만사업장)
	산업안전보건관리비	1.85%	233,521	4,320	(재료비+직접노무비)의 1.85%
	소계			29,082	
일반관리비		6.0%	286,613	17,196	(재+노+경)의 6% ※ 6%이하 자율반영
이윤		15%	298,955	44,843	(노+경+일관)의 15% ※ 15%이하 자율반영
총원가				348,652	
부가가치세		10%	348,652	34,865	총원가의 10% ※ 산림조합제외
사업비 합계				383,517	

■ 숲가꾸기 설계·감리 및 사업시행 지침[별지 제1호서식] <개정 2016. 6. 1.>

사 업 계 획 서

o 숲가꾸기 사업계획서

□ 사업명 :

□ 사업대상지 개요

o 위 치 : 도 시·군 읍·면 동·리 산00번지 (00임반 0소반) 외 00 필지
o 사업면적 : 30ha
- 솎아베기 30ha, 가지치기 1,080본, 덩굴제거 800본, 산물수집 4.5 ha
o 사업계획 기간 : 2015. 2.1 ~ 11.30
o 총(예상)사업비 : 000천원

□ 사업대상지 특성

o 숲의 상태
- 주수종은 잣나무(인공조림), 부수종은 천연 상수리나무로서 생장상태 양호
- 도로 인접지에 칡덩굴이 분포하며, 도로 연접지역에 희귀식물(히어리)이 자생하는 지역으로 희귀식물 생육에 적합한 숲가꾸기 사업이 필요
o 사업이력 : 조림 ' 85년, 풀베기 ' 85~' 90년, 덩굴제거 ' 88년, 어린나무가꾸기 ' 95년
o 기반시설 : 1998년 임지내에 임도 개설(8.3㎞)

□ 목표설정

o 산림의 기능 : 목재생산림
o 관리목표 : 생태적 안정을 기반으로 하여 양질의 목재를 지속적으로 생산
o 목표로 하는 산림 (목표생산재)
- 참나무류는 흉고직경 40㎝, 잣나무 흉고직경 45㎝ 이상의 우량대경재 생산
- 미래목 본수 300본/ha, 목표축적 420㎥/ha, 침엽수와 활엽수의 비율이 7:3

□ 작업방법

o 솎아베기
- 정량간벌로 하고 ha당 1,800본 중 600본 제거, 간벌율 33%
o 가지치기
- 미래목과 중용목 중 일부 등 총 미래목의 120%에 대해 수고의 60% 높이까지 실행
o 덩굴제거 : 도로변에 분포하고 있는 덩굴류를 함께 제거
o 산물처리 : 최대한 수집·활용

□ 주의사항

o 계곡 및 도로 좌우 30m 이내 지역의 작업은 특별시방서에 의거 실행하고, 산물존치 금지
o 작업자 안전조치 철저, 희귀식물 생육에 적합한 숲가꾸기 필요

□ 첨부 : 사업대상지 목록, 작업구역도, 사업비 원가계산서, 설계내역서
※ 실시설계를 작성할 대상지는 밑줄 친 부분을 작성하지 않음

년 월 일

작성자 (서명 또는 인)
확인자 (서명 또는 인)

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 숲가꾸기 설계·감리 및 사업시행 지침[별지 제1호서식] <개정 2016. 6. 1.>

사 업 계 획 서

o 풀베기 사업계획서

□ 사 업 명 : 0000년 풀베기사업(00지구)

□ 사업개요
○ 위　　치 : 00시 · 군 00읍 · 면 · 동 00리 00번지외 00필지(00임반 00소반)
○ 사업면적 : 000ha (1년차 : 00ha, 2년차 : 00ha, 3년차이상 : 00ha)
○ 사업횟수 : 실시설계는 1건, 풀베기사업은 2회(1,2차)로 나누어 시행
○ 사업계획 기간 : 2016년 00월 ~ 2016년 00월
- 연 1회 실행사업은 7월경부터 10일 이내 실행
- 연 2회 실행사업은 1회차는 5월중순부터 10일 이내 실행, 2회차는 8월초순부터 10일이내 실행
○ (예상)사업비 : 000천원

□ 대상지 특성
○ 1년차는 2016년 춘기 조림지
○ 2년차는 2015년 춘기 조림지로 2015년에 풀베기 1회 실시
○ 3년차 이상 지역은 2014년에 풀베기 2회 실시

□ 작업방법
○ 2016년도 조림지(1년차)는 둘레베기 실시, 필요시 맹아제거 병행 실시
○ 조림후 2년이상 경과한 지역은 묘목찾기 + 모두베기 실시
○ 당해 연도 조림지는 풀베기작업이 필요 없는 지역 조사하여 제외
○ 실시설계는 1건으로 실행하되, 성과품은 2건(1, 2차)으로 나누어 납품

□ 주의사항
○ 모두베기 실행시 사전에 낫을 활용한 묘목찾기를 선행하여 조림목 피해 방지
○ 작업완료시 피해율 조사를 통해 조림목 피해 10%이상 발생시 손해배상 조치

□ 붙임자료
○ 사업대상지 목록(소재지, 지적, 사업면적, 조림수종, 조림년도, 풀베기사업이력, 소유자현황)
○ 사업지 도면(조림설계를 실시한 경우는 디지털도면, 조림설계도면이 없는 경우는 디지털지적도와 1/5,000 대상지 종이도면)

년　　월　　일

작성자　　(서명 또는 인)
확인자　　(서명 또는 인)

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

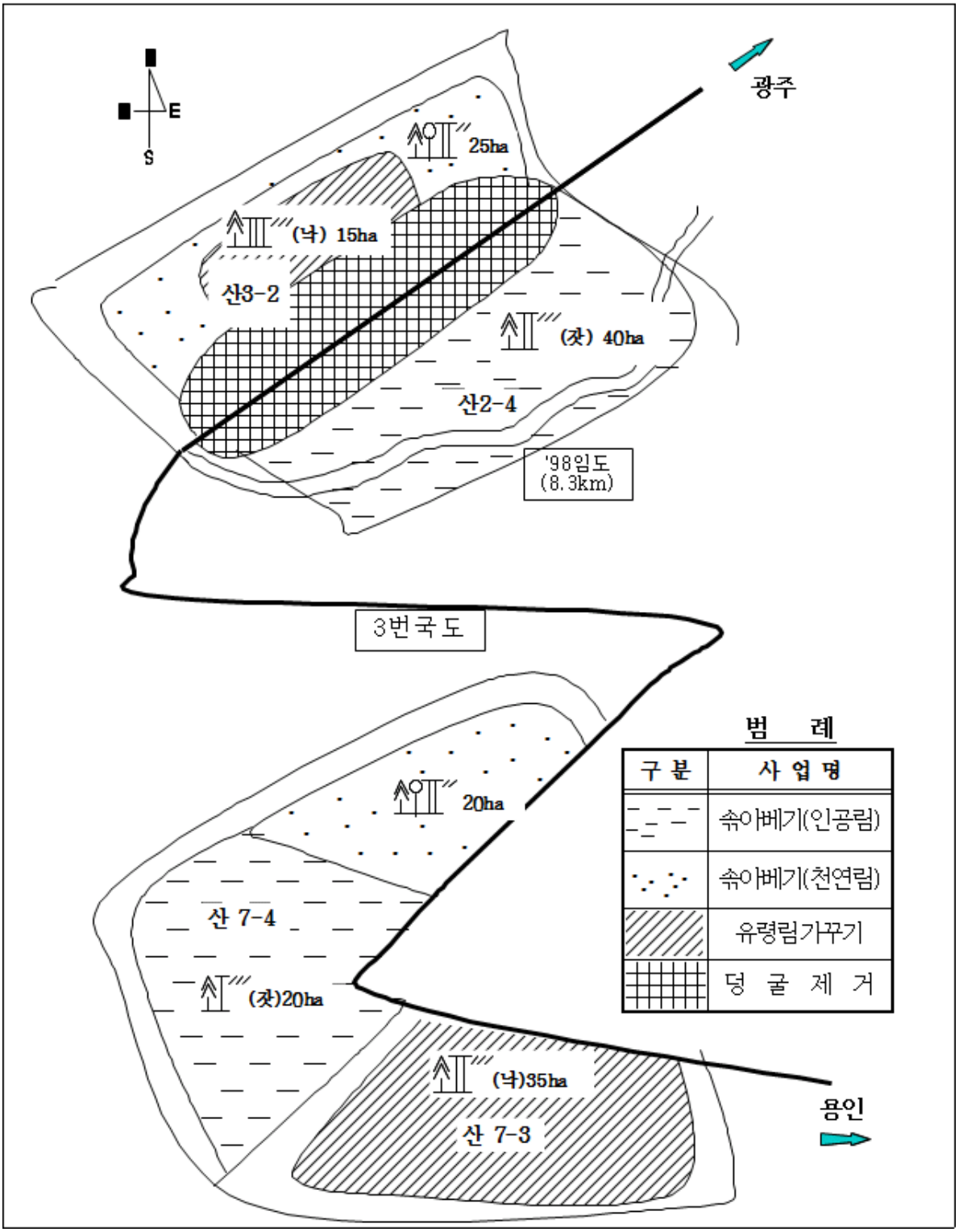
■ 숲가꾸기 설계·감리 및 사업시행 지침[별지 제2호 서식]

사 업 대 상 지 목 록

임반	소반	읍·면	리·동	지번	지적 (ha)	사업면적 (ha)	소유자	
							성명	주소
합계								

■ 숲가꾸기 설계·감리 및 사업시행 지침 〔별지 제3호서식〕

작 업 구 역 도 (예 시)



■ 숲가꾸기 설계·감리 및 사업시행 지침[별지 제4호서식] <개정 2016. 6. 1.>

사 업 비 원 가 계 산 서

비목 \ 구분			금액	구성비	비 고
순공사원가	재료비	직 접 재 료 비			
		간 접 재 료 비			
		소 계			
	노무비	직 접 노 무 비			
		간 접 노 무 비			
		소 계			
	경비	기 계 경 비			
		산업재해보상보험			
		고 용 보 험 료			
		국민건강보험료			
		국민연금보험료			
		노인장기요양보험료			
		산업안전보건관리비			
		기 타 법 정 경 비			
		소 계			
일 반 관 리 비					
이 윤					
총 원 가					
부 가 가 치 세					
합 계					

■ 숲가꾸기 설계·감리 및 사업시행 지침 〔별지 제5호서식〕

설 계 내 역 서

(단위 :원)

임반명칭	소반명칭	단위	면적	계		노무비		재료비		경비	
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단가	금 액
총 계											

■ 숲가꾸기 설계·감리 및 사업시행 지침 〔별지 제6호서식〕

사 업 계 획 서 (예 시)

(산주 신청용)

□ **사업명** : OOO 사업

□ **사업대상지 개요**

o 위 치 : OO도 OO군 OO면 OO리 산OO번지 (OO임반 O소반) 외 OO 필지
o 지 적 : 45ha
o 사업면적 : 30ha
o 사업내용 : 솎아베기 30ha, 가지치기 1,080본, 덩굴제거 800본, 산물수집 4.5 ha
o 사업계획 기간 : 2012. 10.1 ~ 11.30
o 총(예상)사업비 : OOO 천원 (국고: ,지방비: ,자부담:)

□ **사업실행 주체** : 산주직접실행 □ 전문기관대행 □

□ **사업대상지 특성**

o 숲의 상태
- 주수종은 잣나무(인공조림), 부수종은 천연 상수리나무로서 생장상태 양호
- 도로 인접지에 칡덩굴이 분포하며, 도로 연접지역에 희귀식물(히어리)이 자생하는 지역으로 희귀식물 생육에 적합한 숲가꾸기 사업이 필요

o 사업이력 : 조림 '85년, 풀베기 '85~'90년, 덩굴제거 '88년, 어린나무가꾸기 '95년
o 기반시설 : 1998년 임지내에 임도 개설(8.3km)

□ **목표설정**

o 산림의 기능 : 목재생산림
o 관리(경영)목표 : 생태적 안정을 기반으로 하여 양질의 목재를 지속적으로 생산

□ **작업방법**

o 솎아베기
- 정량간벌로 하고 ha당 1,800본 중 600본 제거, 간벌율 33%

o 가지치기
- 미래목과 중용목 중 일부 등 총 미래목의 120%에 대해 수고의 60% 높이까지 실행

o 덩굴제거 : 도로변에 분포하고 있는 덩굴류를 함께 제거
o 산물처리 : 최대한 수집활용

□ **주의사항**

o 계곡 및 도로 좌우 30m 이내 지역의 작업은 특별시방서에 의거 실행하고, 산물존치 금지, 희귀식물 생육에 적합한 숲가꾸기 필요

□ **첨부** : 사업대상지 목록, 작업구역도

0000년 00월 00일

작성자(산주) O O O ㊞

확인자 O O O ㊞

■ 숲가꾸기 설계·감리 및 사업시행 지침 [별지 제7호서식] <개정 2016. 6. 1.>

설 계 설 명 서

○ 숲가꾸기 설계설명서

1. 사업명 :

2. 소재지 :

3. 면 적 :

4. 작업기간 :

5. 현장설명

1) 입 지

2) 지 황

3) 임 황

6. 설계목적

7. 숲의 기능

8. 관리목표

9. 대상지의 특성

10. 작업목표 및 방법

11. 임소반 구획

12. 실시설계 표준지 선정 및 조사

13. 사업비 산출 기준

14. 설계기준 및 변경조건

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 숲가꾸기 설계·감리 및 사업시행 지침 [별지 제7호서식] <개정 2016. 6. 1.>

설 계 설 명 서

○ 풀베기 설계설명서

1. 사업명 : 0000년 풀베기사업 (00지구 1차)

2. 소재지 : 00면 00리 산00번지 외 20필지

3. 면 적 : 100ha (둘레베기 20ha, 모두베기 80ha)

4. 작업기간 : 30일간

5. 현장설명

1) 입 지 : 사업지가 3~5ha 크기로 분산되어 있으며, 차량접근이 가능한 농로에서 사업지 초입까지 도보로 30분 이상 소요
2) 지 황 : 산지경사 "중", 장애물이 많지 않으므로 작업조건은 양호
3) 임 황 : 2015년 춘기 조림지와 2014년도 춘기 조림지 혼합, 조림목 활착률 90% 이상이나 자연발생 관목류와 초본류가 조림목을 피압하고 있음

6. 설계목적 : 조림목의 생육에 지장을 주는 식생을 제거하기 위함

7. 임·소반 구획 : 임반은 리동별로 구획, 소반은 풀베기작업 공종별로 구분

8. 작업방법

○ 둘레베기는 묘목을 중심으로 반경 50㎝ 이내의 모든 식생을 제거
○ 모두베기는 묘목을 제외한 모든 식생제거

9. 실시설계 표준지 선정 및 조사

○ 표준지는 8m원형으로 설치하고 표준지 중앙부에 흰색 마킹테이프로 표시하였다.
○ 표준지는 산록부와 산복부에 고르게 배치하였다.
○ 표준지내에 생존목과 고사목을 구분하여 조사하였다.

10. 단가적용기준

○ 사업비산출기준은 "숲가꾸기 설계·감리 및 사업시행 지침"을 적용
○ 노임단가는 대한건설협회에서 0000년 상반기에 공포한 시중 노임단가 적용

11. 설계기준 및 변경조건

○ 설계단가는 사업면적, 조림목 본수, 조림목 피압정도와 작업장 난이도에 따라 차등적용 하였으므로 상기항목이 변동 될 경우에는 설계변경 실시

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 숲가꾸기 설계·감리 및 사업시행 지침 [별지 제8호서식] <개정 2016. 6. 1.>

소 반 별 시 방 서 (예 시)

○ 숲가꾸기 소반별 시방서(예시)

임반 : OO리	소반 : 1-1-1

1. 지 황

가. 지형

○ 산성을 기점으로 부채꼴 모양으로 비교적 평탄하며 전체적인 향은 남서향, 해발고는 300m 이상

나. 면적

○ 대상지의 지적은 oo리 산1-1, 산1-5, 산1-6, 산1-7, 산1-8, 산 1-9, 산1-10, 산 1-11, 산2-1, 산3-1, 산4, 산4-1, 산4-2, 산5번지 14필지, 32.55ha

○ 농경지 인근, 묘지, 계곡, 임도 등 무입목지와 숲가꾸기가 완료된 지역을 제외한 숲가꾸기의 대상지는 27.80ha

다. 지위

○ 임령 대비 우세목의 수고를 판단할 경우 지위는 중에 해당

라. 접근성

○ 임도 및 등산로가 대상지 내에 관통하여 산물수집 등에 기계화가 용이함

마. 기타사항

○ 소반 하단부에 폐경된 농경지가 있으며, 버드나무 등 임목들로 가득 차 있음

2. 임 황

가. 임황 개요

면적 (ha)	임 상	수 종	혼효율 (%)	임 령	경급 (cm)	수고 (m)	ha당 본수 (본)	ha당 재적 (㎥)	총 축적 (㎥)
27.80	혼효림	상수리 소나무 신 갈 잣나무 기 타	36 27 17 2 18	32 6－50	18 6－40	11 5－17	1,328	95	2,644

※ 신갈에는 떡갈나무가 포함되었으며 상수리에는 굴참, 졸참나무를 포함

나. 수종 분포

○ 전체적으로 주 수종은 참나무류와 소나무이며 잣나무가 소군상 또는 임도변 참나무류 밑에 수하 식재되어 있음

○ 계곡부와 평탄지의 습한 곳에는 아까시나무가 군상으로 분포되어 있음

○ 능선부는 주로 소나무림이 분포하고 있으며 생육상태는 불량함

○ 도로 연접지역에 희귀식물(히어리)이 자생하는 지역으로 희귀식물 생육에 적합한 숲가꾸기

사업이 필요

다. 임분 활력 및 수형

- ㅇ 참나무류 중 상수리나무 소경목과 떡갈나무는 수형이 곧고 형질 또한 우수하나 상수리나무와 신갈나무 대경재는 대부분 폭목으로 수형이 불량함.
- ㅇ 임도변이나 등산로변 참나무류 하단에 수하식재 된 잣나무는 대부분 임관밀폐로 인하여 생장이 정지된 상태임
- ㅇ 아까시나무는 지하고가 매우 높고 수형 또한 우수하나 풍해를 입을 가능성이 높음
- ㅇ 많은 사람들이 찾고 있는 지역임에도 불구하고 소반 전체적으로 풍도목 또는 고사목이 발생하여 경관을 저해하고 있음

3. 경영목표의 설정

- ㅇ 참나무류 (특히, 떡갈나무, 상수리나무) 대경재 생산
- ㅇ 많은 산행객의 왕래가 많은 점을 고려하여 부수적으로 임도변 가시권은 경관림 조성을 병행하도록 경영목표를 설정하였음

4. 작업방법

가. 작업방법 요약

사업종 (간벌방식)	단위작업				
	선 목	솎아베기 (본수대비)	가지치기	산물수집 (대상구역)	기타
솎아베기 (도태간벌)	161본/ha	20%	161본/ha 5.5m	20㎥/ha	-

나. 사업종 및 단위작업

- ㅇ 평균 32년생 임지로서 사업종은 솎아베기로 함
- ㅇ 간벌양식은 임목의 형질이 고르지 않으나 지위가 중으로 도태간벌을 적용
- ㅇ 단위작업은 솎아베기, 가지치기, 재해발생 우려구간에 대한 산물수집으로 함

다. 미래목 선목

- ㅇ 참나무는 흉고 직경의 대·소보다는 통직하고 형질이 우수한 개체를 선발
- ㅇ 산복부 이하의 활엽수와 혼효되어 있는 소나무는 소군상으로 생육할 수 있도록 선목하고 활엽수를 위주로 제거 대상목으로 선정
- ㅇ 능선부의 소나무림은 미래목을 따로 선발하지 않고 형질불량목을 중심으로 제거하여 적정밀도를 유지시킴으로서 활력을 제고

라. 제거 대상목 선정

- ㅇ 미래목과 수관이 닿은 방해목을 우선 제거하고 피해목, 폭목, 기운나무를 제거
- ㅇ 아까시나무는 풍도 될 가능성이 높으므로 기운나무는 모두 제거
- ㅇ 임도변과 등산로 주변에는 고사목도 제거하여 주변경관이 어울리도록 함
- ㅇ 도로 연접지역에 희귀식물(히어리)이 자생하는 지역에는 생육에 방해를 하는 칡덩굴제거와 경합수종을 제거

마. 보호 대상목

o 등산로와 쉼터 주변 등 산행객의 주요 동선은 적정한 피음을 제공할 수 있도록 과도한 솎아베기가 되지 않도록 하여 제거 대상목을 선정

o 히어리·산벚나무 등 화목류와 물봉선 등 초본류, 기타 미래목의 생육에 지장을 주지 않는 하층의 관목은 제거하지 않음

바. 가지치기

o 가지치기는 모든 미래목에 대하여 5.5m의 높이로 실시

사. 산물수집 및 정리

o 임도변 좌우 50m구간, 농경지·계곡 주위 30m 이내 지역에서 발생하는 간벌재는 전량 수집하여 임도변에 집재

o 기타지역에서 발생하는 간벌재는 따로 정리하지 않고 지면에 최대한 많은 면적이 닿아 빠른 시일 내에 부식이 될 수 있도록 단목 처리

아. 제거량 및 작업난이도

ha당 제거량			작업장난이도		
본수 (본)	재적 (m^3)	제거율 (%)	산지경사	하층식생	접근성
266	20	21	0	+5	-5

o 1-1-1소반의 제거량은 266본으로 본수대비 20%, 재적대비 21%임

o 1-1-1소반의 작업난이도는 보통에 해당

자. 기타사항

o 임도변, 하단부의 농경지에서 수목을 감고 올라가는 칡 등 덩굴류는 제거

○ 풀베기 소반별 시방서(예시)

임반 : OO리	소반 : 1-1-1

1. 지황

가. 지형

○ 1-1소반은 남사면 산복이하의 지역으로 해발고 200~300m 사이에 분포.

○ 산지경사는 "중"경사이고, 임지잔재를 제외하고는 장애물 많지 않음

나. 면적

○ 사업대상지는 00면 00리 산00번지외 20필지로 지적면적은 000㎡

○ 소반내에 묘지, 조림목이 고사하여 풀베기작업이 필요 없는 지역을 제외한 풀베기사업 면적은 00.00ha

다. 접근성

○ 소반 하단부에 임도가 있으나 작업장까지 접근하기 위해서는 도보로 20분 정도 소요 됨

2. 임황

가. 임황개요

소반명	면적(ha)	조림수종	조림목 본수(본/ha)			조림후 경과연수
			계	생존목	고사목	
1-1	14.20	소나무	3,000	2,600	400	조림 당해 연도(2016)

나. 조림목의 생육상태

○ 식재된 소나무는 활착이 안정된 상태로 신초발달이 양호함

○ 고사목은 단목으로 불규칙하게 분포되어 있음

다. 제거대상 식생

○ 제거대상 식생은 대부분 초본류이며, 근주에서 올라온 맹아가 불규칙하게 분포함

○ 조림목이 자연발생 식생과 경쟁을 하고 있음

3. 작업량과 작업방법

가. 단위작업의 종류

○ 조림목이 정상적으로 생육하기 위해서는 조림목을 제외한 모든 식생을 제거하여야 하므로 모두베기 적용

나. 작업량과 작업난이도

작업량			작업난이도		
작업구분	단위	수량	경사도	집단화정도	경과연수
묘목찾기	본/ha	2,600	중	3.80ha	조림 당해 연도
모두베기	ha	1			

다. 묘목찾기

○ 예취기작업시 조림목에 피해가 가지 않도록 조림목 주변 반경 20cm 이내에 있는 식생을 사전에 제거한다.

○ 묘목찾기 작업은 보통인부 1인이 낫으로 실시한다.

라. 모두베기

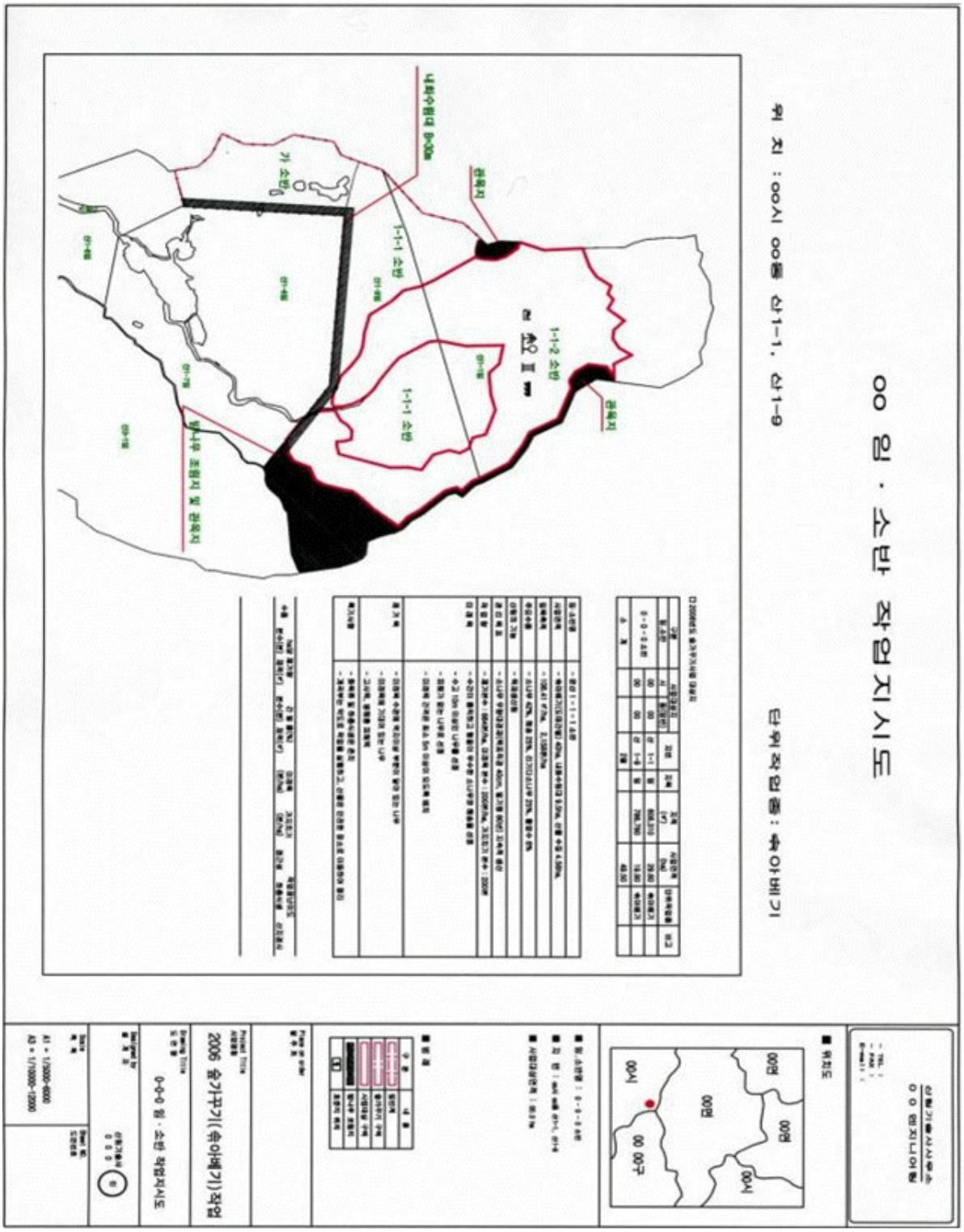
○ 묘목찾기 작업이 끝나면 예취기로 조림목을 제외한 나머지 식생을 모두 제거한다.

○ 모두베기는 특별인부 1인이 작업한다.

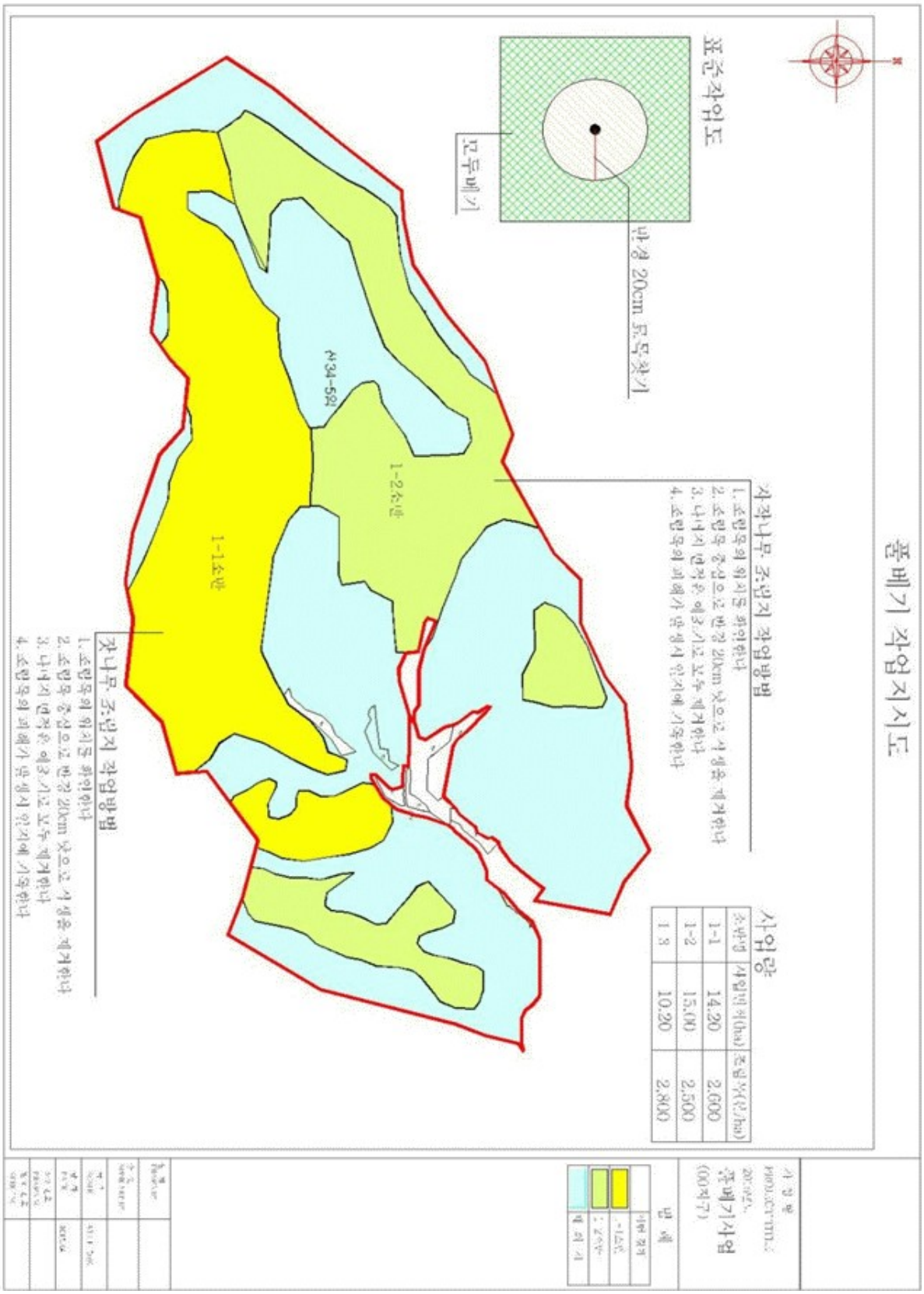
■ 숲가꾸기 설계·감리 및 사업시행 지침[별지 제9호 서식]

작 업 지 시 도 (예 시)

○ 숲가꾸기 사업 작업지시도(예시)

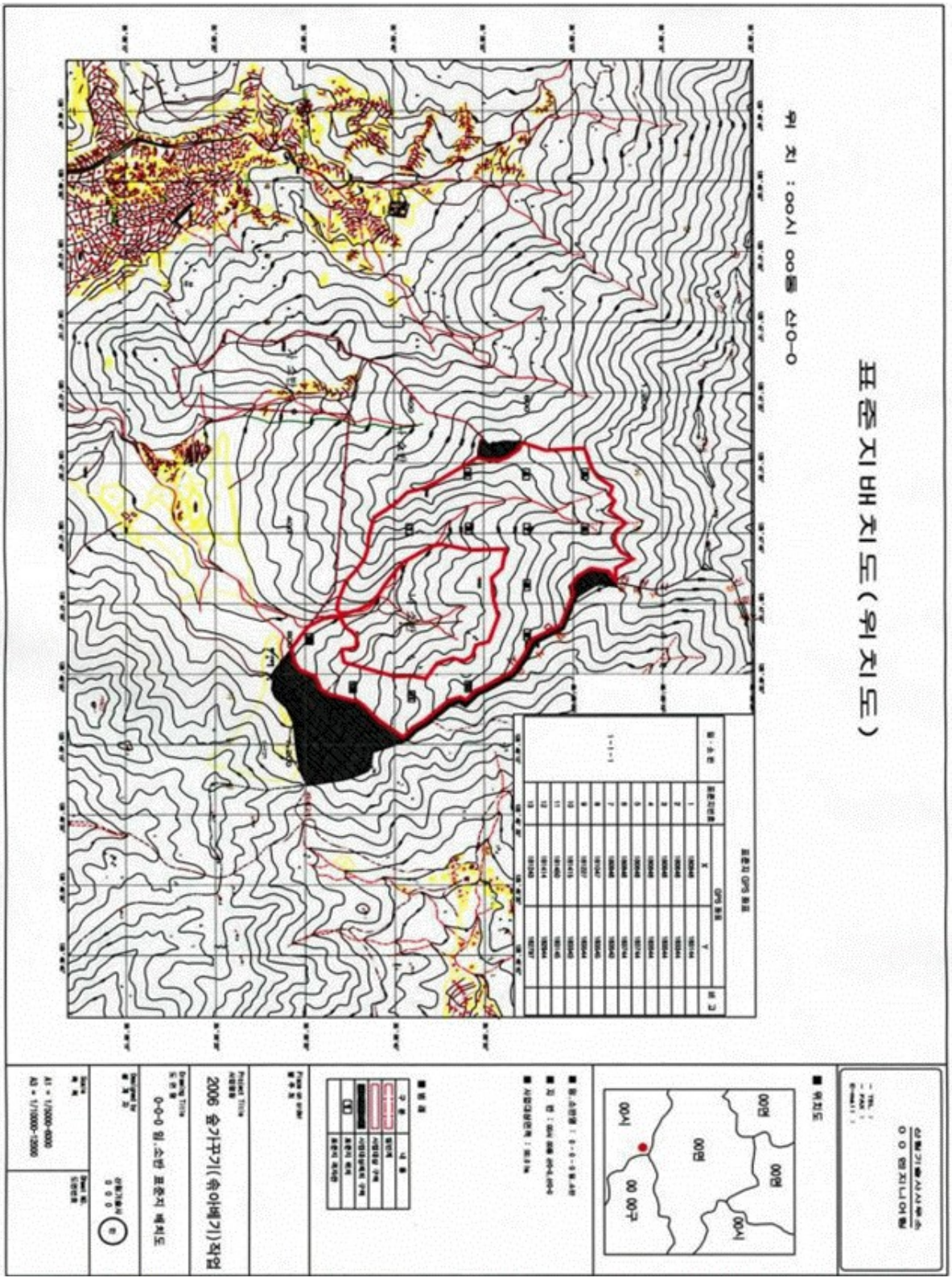


○ 풀베기 작업지시도 (예시)


풀베기 작업지시도
표준작업도
풀베기
반경 20cm 덩굴찾기
1-2소반
1-1소반
사업량
소반명
사업면적(ha)
조림수(본/ha)
1-1
14.20
2,000
1-2
15.00
2,500
1 3
10.20
2,800
2,800
갈나무 조림지 작업방법
1. 소반목의 위치를 확인한다
2. 소반목 중심으로 반경 20cm 낫으로 식생을 제거한다
3. 나머지 면적은 예초기로 모두 제거한다
4. 소반목의 피해가 발생시 인근에 기록한다
갈나무 조림지 작업방법
1. 소반목의 위치를 확인한다
2. 소반목 중심으로 반경 20cm 낫으로 식생을 제거한다
3. 나머지 면적은 예초기로 모두 제거한다
4. 소반목의 피해가 발생시 인근에 기록한다
범 례
풀베기사업
(00지구)

■ 숲가꾸기 설계·감리 및 사업시행 지침[별지 제10호 서식]

실 시 설 계 표 준 지 배 치 도 (예 시)



■ 숲가꾸기 설계·감리 및 사업시행 지침[별지 제11호 서식]

사 업 시 행 예 정 공 정 표 (예 시)

기 간 / 사 업 종	1개월			2개월			3개월			비 고
	10일	20일	30일	10일	20일	30일	10일	20일	30일	
설계서검토 및 경계표시 (○인 × ○일)										
선 목 (○인 × ○일)										
미래목 가지치기 (○인 × ○일)										
작업실행 (○인 × ○일)										
하산집재 (○인 × ○일)										
작업장 정리 · 보완 (○인 × ○일)										
총 투입인원										

※ ( ) 괄호 내는 작업 투입인원과 투입된 인원이 작업에 소요되는 일수임.

■ 숲가꾸기 설계·감리 및 사업시행 지침[별지 제12호 서식]

사 업 대 상 지 (실 행) 내 역 서

사 업 대 상 지 (실 행) 내 역 서

| 사업 관계자 정보 | | |

<입력코드 범례>

가. 사업구분

1. 정책숲가꾸기	2. 공공산림가꾸기

나. 실행주체구분

1. 산주직접실행			2. 도급·계약				3. 위탁·대행				4. 지자체 직접실행
1-1. 협업경영	1-2. 대리경영	1-3. 기타	2-1. 산림조합	2-2. 산림사업법인	2-3. 국유림 기능인 영림단	2-4. 기타	3-1. 산림조합	3-2 산림사업법인	3-4. 국유림 기능인 영림단	3-4. 기타	

다. 소유구분

1. 국유림	2. 공유림	3. 사유림

라. 기능구분

1. 목재생산림		2. 수원함양림	3. 산지재해방지림	4.자연환경보전림		5. 산림휴양림	6. 생활환경보전림
1-1. 경제림육성단지 내	1-2. 경제림육성단지 외			4-1. 국립공원 내	4-2. 기타		

마. 사업종

1. 큰나무가꾸기				2. 조림지가꾸기		3. 어린나무 가꾸기	4. 기타			
1-1. 경제림가꾸기			1-2. 공익림가꾸기	2-1. 풀베기	2-2. 덩굴제거		4-1. 가지치기	4-2. 임내정리	4-3. 산물수집	4-4. 기타
1-1-1. 솎아베기	1-1-2. 천연림보육	1-1-3. 천연림개량								

■ 숲가꾸기 설계·감리 및 사업시행 지침[별지 제13호서식] <개정 2016. 6. 1.>

ha당 단가산출서

○ ha당 숲가꾸기 단가산출서(예시)

위치 및 면적										
구분		작업량		단위품(인원, 수량, 요율)		소요품	단가		할인·증률	계
	단위작업		단위		단위			종류		
단위작업별	○ 작업로선정(소작업로)									
	- 직접노무비									
	- 재료비(테이프)									
	○ 작업로설치(소작업로)									
	- 직접노무비									
	- 재료비(체인톱)									
	-연료									
	-잡품									
	- 기계경비(체인톱)									
	○ 솎아베기(벌목+조재)									
	- 직접노무비									
	14㎝ 이하									
	18㎝ 이하									
	22㎝ 이하									
	26㎝ 이하									
	28㎝ 이상									
	- 재료비									
	-체인톱사용									
	연료									
	잡품									
	-경계표시 페인트									
	- 기계경비(체인톱)									
	○ 가지치기(소나무0~4)									
	- 직접노무비									
	○ 인력집재(25m,16㎝)									
	- 직접노무비									
합계	**순원가**									
	○ 노무비									
	- 직접노무비									
	- 간접노무비									
	○ 재료비									
	○ 경비(기계경비)									

□ 참고사항

※ 수량의 계산시 소수 3째자리에서 반올림하여 둘째자리까지 표시, 금액의 단위는 1원 미만은 버림

■ 숲가꾸기 설계·감리 및 사업시행 지침[별지 제13호서식] <개정 2016. 6. 1.>

ha당 단가산출서

○ ha당 풀베기 단가산출서(예시)

위치 및 면적		3-0-3소반 17.2ha								
구 분		작업량		단위품 (인원,수량,요율)		소요품	단가		할인·증률	계
	단위작업		단위		단위			종류		
단위작업	○ 직접노무비									632,661
	- 묘목찾기	2,600	본/ha	0.07	인/100본	1.82	94,338	보통인부	10%	188,864
	- 모두베기 (조림 당해 연도)	1	ha	3.50	인/ha	3.50	115,272	특별인부	10%	443,797
	○ 재료비									24,889
	- 연료	3.50	대/ha	5.00	ℓ/인	17.50	1,293	휘발유		22,627
	- 잡품	22,627	원	10.00	%					2,262
	○ 기계경비	3.5	대/ha	0.0084	1대1인		610,000	예취기		17,934
합계	**순원가**									747,607
	○ 노무비									704,784
	- 직접노무비									632,661
	- 간접노무비			11.4	%					72,123
	○ 재료비									24,889
	○ 경비(기계경비)									17,934

○ 할인·할증율 산정

구 분	할인,할증 요소	단위작업(%)							
						풀베기			
- 경사도	중(15-30도이하)					5%			
- 집단화 정도	3-5ha					5%			
합 계						10%			

■ 숲가꾸기 설계·감리 및 사업시행 지침 [별지 제14호서식]

소나무재선충병 미감염증상 확인서

사 업 명		면 적	ha
위 치			
감염여부	감 염 □ 미 감 염 □		
확인자 의 견			

○○○ 사업대상지에 대한 소나무재선충병 미감염증상 여부를 위와 같이 확인합니다.

0000년 00월 00일

확인자 ○ ○ ○ ㊞

■ 숲가꾸기 설계·감리 및 사업시행 지침[별지 제15호 서식]

착 수 계

감독공무원 경유확인	
소 속	
직 무	
성 명	㊞

1. 사 업 명 :

2. 위 치 :

3. 사 업 면 적 :

4. 계 약 금 액 :

5. 계 약 일 자 :

6. 착 수 일 자 :

7. 완료 예정일 :

상기와 같이 착수하였기 착수계를 제출합니다.

붙임 1. 작업계획서 1부.
2. 작업원운영계획서 1부.
3. 안전관리계획서 1부.
4. 산출내역서 1부.
5. (기타 계약시 발주자가 요구하는 사항)

0000년 00월 00일

위 계약자
주 소 :
상 호 :
대표자 : ㊞

○ ○ 시장·군수 귀하

■ 숲가꾸기 설계·감리 및 사업시행 지침[별지 제16호 서식]

작 업 계 획 서(예 시)

□ 인력투입계획

공종별		1개월			2개월			3개월			합계(명)
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	
경계확인	보통	1									1
	기술	1									1
선목	보통	3	3	3							9
	기술	3	3	3							9
미래목 가지치기	보통	5	5	5	5	5	5				30
	기술	3	3	3	3	3	3				18
작업실행	보통		3	3	3	3	3	3	3	1	22
	기술		5	5	5	5	5	5	5	2	37
하산집재	보통						5	5	5	5	20
	기술						2	2	2	2	8
정리보완	보통								1	1	2
	기술								3	3	6

□ 장비투입계획

장 비 명	1개월			2개월			3개월			비고
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	
체인톱(대)	10	10	12	12	12	12	5	5	5	
굴삭기(대)	1	1								
우드그랩(대)							1	1	1	
PE 수라(m)							100	100	100	
트럭(대)							1	1	1	
타워야더(대)							1	1	1	

■ 숲가꾸기 설계·감리 및 사업시행 지침[별지 제17호 서식]

작 업 원 운 영 계 획 서

[1] 현장대리인(안전관리책임자) 선임 및 경력·재직증명

<table>
<tr><td>사 업 명</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>사업현장</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">현 장
대리인</td><td>자 격 구 분</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>자격(면허)번호</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>주 소</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>주민등록번호</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>성 명</td><td>한글</td><td></td><td>한자</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">경력사항</td><td colspan="2">근무기간</td><td rowspan="2">직위
(직급)</td><td rowspan="2">근무부서</td><td rowspan="2">담당업무</td></tr>
<tr><td>부터</td><td>까지</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>근무연한</td><td colspan="3"></td><td>용 도</td><td></td></tr>
</table>

상기인을 0000.00.00일자로 계약한 ○○ 숲가꾸기 사업에 현장대리인(안전관리책임자)으로 선임하여 본인에게 부여된 현장내의 책임을 대행하게 하고자 하며, 상기인의 경력을 위와 같이 증명합니다.

0000년 00월 00일

위 계약자 및 확인자
주 소 :
상 호 :
대표자 : ㊞

[2] 작업원 명단 및 자격증명

단체명	기술자 현황		기술자 자격 내역			비고
	성명	주민등록번호	훈련기간	교육기관	이수(자격증)	
합계	○○명					

상기인을 0000.00.00일자로 계약한 ○○ 숲가꾸기 사업에 작업원으로 투입하고자 하오며, 경력·자격이 위와 같음을 증명합니다.

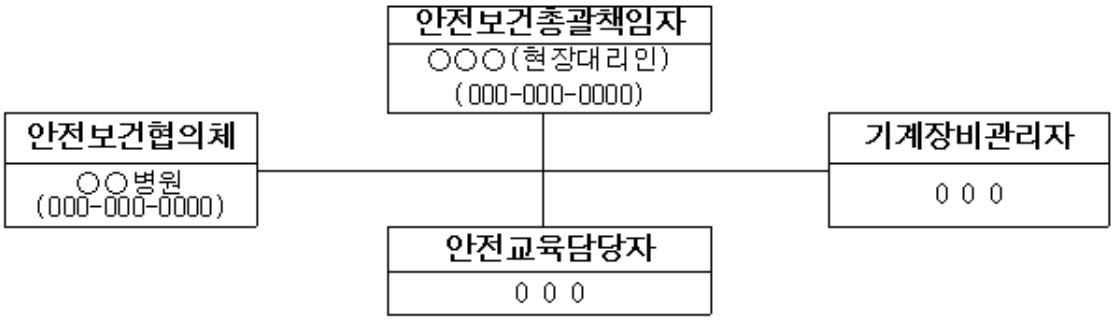
0000년 00월 00일

위 계약자 및 확인자
주 소 :
상 호 :
대표자 : ㊞

■ 숲가꾸기 설계·감리 및 사업시행 지침[별지 제18호 서식]

안 전 관 리 계 획 서 (예 시)

1. 안전관리 조직편성



2. 안전관리비 사용계획

가. 일반사항

발 주 처		공 사 금 액 내 역 (원)	(1) 재료비(관급별도)	
안전관리비 (기본비용)			(2) 관급 재료비	
대 상 액 (1)+(2)+(3)			(3) 직접노무비	
			(4) 기 타	
			계	원

나. 세부사용계획

구 분	금액 (원)	비율(%)
가. 안전보건관계자의 인건비 및 각종 수당, 안전보건을 위한 정리정돈에 소요되는 인건비		
나. 안전장치, 개인보호구 등 안전장구에 소요되는 비용		
다. 사업장의 안전보건진단, 작업환경측정, 안전점검 등에 소요 되는 비용		
소 계 (가) + (나) + (다)		
라. 각종 안전보건 직무교육, 안전보건교육, 작업원 및 관리감독자의 안전보건 교육 등에 소요되는 비용		
마. 위생설비, 구급기재 등의 확보 및 건강진단에 소요되는 비용		
바. 기타 법령에 의한 각종 안전보건상의 조치에 필요한 비용		
소 계 (라)+(마)+(바)		
사. 작업중 근로자의 안전 보건 확보에 필요한 각종 시설비		

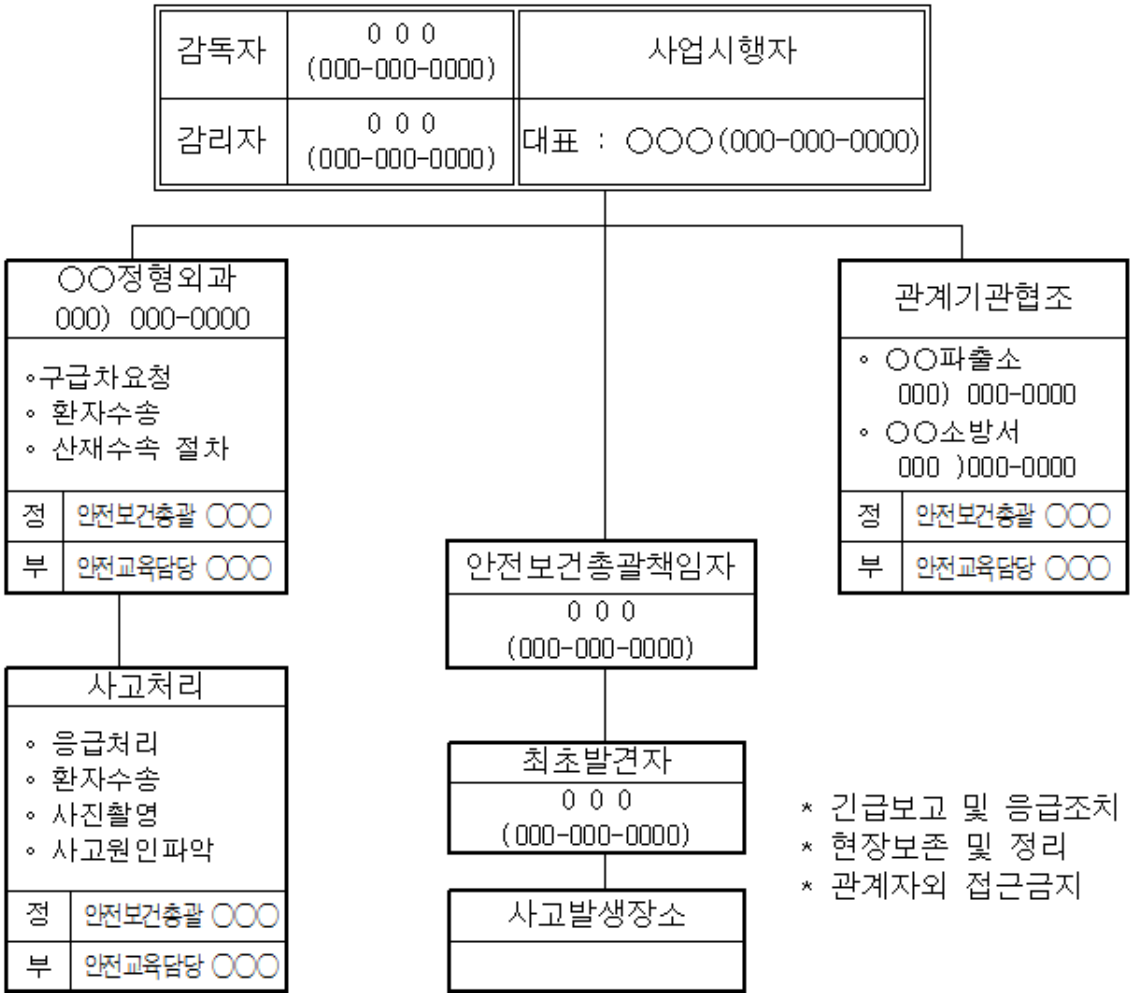
3. 안전교육 시행계획

구 분	대 상	교육 담당자	교 육 계 획					교육내용
			일일	주간	월간	연간	완료시	
정기교육	관리자 교육	안전보건총괄책임자 및 안전관리자			1회 2시간	12회 24시간	16회 32시간	1. 기계기구 또는 설비의 안전점검 및 이상유무 확인 2. 소속근로자의 작업복, 보호구 및 방호장치의 점검, 착용 사용에 관한 교육지도 3. 작업장의 정리, 정돈 및 통로확보 안전관리자의 지도, 조언에 대한 협조
	전체 근로자	안전보건총괄책임자 및 안전관리자			1회 2시간	12회 24시간	16회 32시간	1. 기계, 장비, 재료 등에 위험서, 유해성 및 취급방법 2. 안전장치, 보호구의 성능 및 취급방법 3. 작업전 사전 점검할 사항 4. 재해발생원인에 대한 사항 5. 사고시응급조치 기타 당해작업과 관련하여 안전조치에 관한사항
수시교육	신규채용자	상동	2시간이상(원인 발생시)					1. 근로자에 대한교육과 동일 2. 교육이수 후 안전수칙준수
	작업변경자	상동	2시간이상(원인 발생시)					1. 변경된 작업내용 및 숙지사항 2. 근로자에 대한 교육 내용중 해당사항
수시교육	위험작업자	안전관리자 및 안전 담당자	1시간이상(원인발생시)					1. 유해위험작업 (해당작업의안전수칙등)
	안전순찰 및 현장계도	일일 안전 담당자	매일 수시					1. 각공종별 작업장내불안전상태 점검 및 시정조치
작업전교육	공종별작업자별로	공종별 안전 담당자	매일 작업 전					1. 표준안전작업방법 및 안전체조 실시 보호구착용상태 및 건강상태 확인
안전협의회	안전에 대한 제안 및 시정에 관한 토의사항		월 정기1회					
직무교육	신규교육		선임 후 1년 이내					1. 관리책임자 : 6시간 2. 안전관리자 : 36시간
	보수교육							

4. 정기안전점검 계획

종 류	시 기	내 용

5. 사고발생시 처리계획 및 절차



■ 숲가꾸기 설계·감리 및 사업시행 지침[별지 제19호 서식]

완 료 계

감독공무원 경유확인	
소 속	
직 무	
성 명	㊞

1. 사 업 명 :

2. 위 치 :

3. 사 업 면 적 :

4. 계 약 금 액 :

5. 계 약 일 자 :

6. 착 수 일 자 :

7. 사업완료 예정일 :

사업시행을 완료하였기 완료계를 제출합니다.

붙임 1. 사업완료검사신청서
2. 완료사진첩 및 사진기록 CD
3. 기타 계약시 발주자가 요구하는 사항 등

0000년 00월 00일

위 계약자
주 소 :
상 호 :
대표자 : ㊞

○ ○ 시장·군수 귀하

■ 숲가꾸기 설계·감리 및 사업시행 지침[별지 제20호 서식]

사 업 완 료 검 사 신 청 서

(□기성부분검사(제 회), □완료검사)

감독공무원 경유확인	
소 속	
직 무	
성 명	㊞

※완료계 제출시는 삭제

1. 사 업 명 :
2. 위 치 :
3. 계약금액 :
4. 계 약 일 :
5. 착 공 일 :
6. 현재공정 : 년 월 일 %
7. 구비서류 : 사진, 공정내역서

위 사업의 시행에 있어서 사업 전반에 걸쳐 설계도서·제시방서 등 관리기준 및 기타 계약대로 기성(사업완료)되었음을 확인하오며, 만약, 사업의 감독 및 검사에 관하여 하자가 발견될 시에는 즉시 변상 또는 재 사업(사업완료검사의 경우 하자담보기간 전후를 막론하고 실액변상 또는 재 사업)할 것을 서약하고 이에 검사신청서를 제출하오니, 검사하여 주시기 바랍니다.

0000년 00월 00일

위 계약자
주 소 :
상 호 :
대표자 : ㊞

○ ○ 시장·군수 귀하

■ 숲가꾸기 설계·감리 및 사업시행 지침 〔별지 제21호서식〕

현장대리인 근무상황부

년 월 일	현장대리인 성 명	행선지	사유 또는 용무	감리원·감독자 확인 서명	비 고

■ 숲가꾸기 설계·감리 및 사업시행 지침 〔별지 제22호서식〕

작 업 일 지

0000년 00월 00일 0요일 날씨 :

임반	소반	면적 (ha)	수종	소반별 본수 및 재적		제거 본수 및 재적		기타 특이사항
				본수	재적	본수	재적	

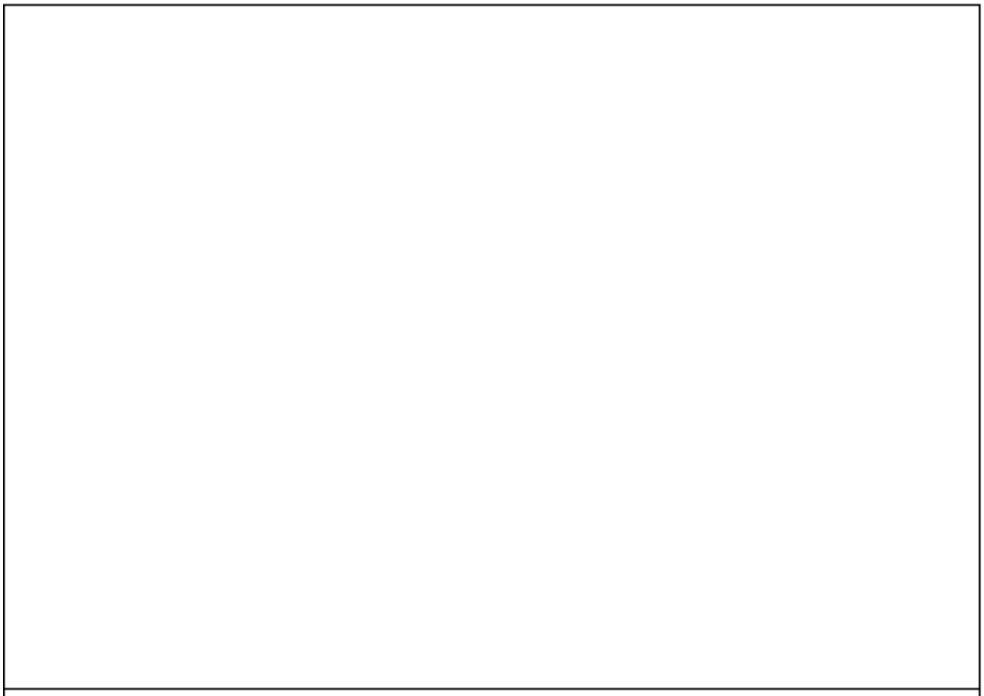
■ 숲가꾸기 설계·감리 및 사업시행 지침 [별지 제23호서식]

안 전 교 육 일 지

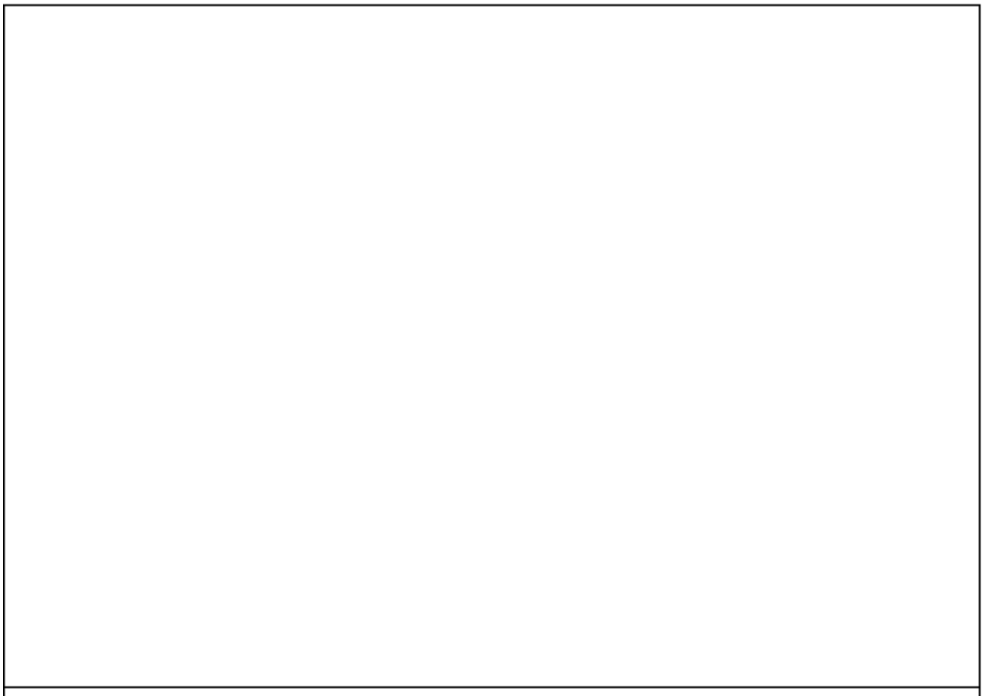
〈앞면〉

<table>
<tr><td>교 육 일 시</td><td colspan="4">0000년 00월 00일 0요일 00:00 ~ 00:00 (시간)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">교 육 구 분</td><td colspan="4">1. 정기 안전교육 ····· □</td></tr>
<tr><td colspan="4">2. 일상 안전교육 ····· □</td></tr>
<tr><td colspan="4">3. 협력업체 안전관리 교육 ····· □</td></tr>
<tr><td colspan="4">4. 기타 ( ) ····· □</td></tr>
<tr><td>교 육 인 원</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">실 시 내 역</td><td>교육담당자</td><td>교육시간</td><td>교육장소</td><td>교육방법</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">교 육 내 용</td><td>교 육 과 목</td><td colspan="3">교 육 내 용 의 개 요</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="5">※ 교육광경 사진은 뒷면에 첨부</td></tr>
</table>

〈뒷면〉



0000년 00월 00일 안전교육 전경



0000년 00월 00일 안전교육 전경

■ 숲가꾸기 설계·감리 및 사업시행 지침[별지 제24호 서식]

간 이 입 간 판

〈예시〉

○ 사업명 :

○ 사업대상지:

○ 사업목적 :

○ 사업기간 :

○ 실행기관 :

○ 담당자 및 연락처 :



※ 재질 및 규격은 현장 여건을 감안하여 제작설치

※ 기타 안전상 유의사항 및 안내 내용 추가

■ 숲가꾸기 설계·감리 및 사업시행 지침 [별지 제25호서식] <개정 2016. 6. 1.>

실시설계 사전검토 보고서

o 숲가꾸기 사업 실시설계 사전검토 보고서(예시)

사 업 명		사업량	ha
위 치			

구 분		내 용	적 합 여 부
설계서 검토	숲의 기능	경제림(일부지역 수원함양림)	[ ] 적합 [ ] 부적합
	경영목표	참나무류, 소나무 대경재생산	[ ] 적합 [ ] 부적합
	사 업 종	천연림보육	[ ] 적합 [ ] 부적합
	접 근 성	마을인근, 도로변으로 양호	[ ] 적합 [ ] 부적합
	경 사 도	경~급으로 어려움	[ ] 적합 [ ] 부적합
	장 애 물	밀생된 하층식생으로 어려움	[ ] 적합 [ ] 부적합
	시 방 서	일반, 특별, 전문시방서	[ ] 적합 [ ] 부적합
	내 역 서	원가계산서, 설계내역서	[ ] 적합 [ ] 부적합
공정표 검토	기 간	0000. 00. 00 ~ 0000. 00. 00	[ ] 적합 [ ] 부적합
설계도 검토	작업위치도, 작업지시도, 표준지배치도 등 표기방법		[ ] 적합 [ ] 부적합
검토자 의견			

위와 같이 실시설계 사전검토 보고서를 제출합니다.

년 월 일

주 소 :

상 호 :

감리자 : (서명 또는 인)

시장·군수 귀하

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 숲가꾸기 설계·감리 및 사업시행 지침 [별지 제25호서식] <개정 2016. 6. 1.>

실 시 설 계 사 전 검 토 보 고 서

o 풀베기 사업 실시설계 사전검토 보고서(예시)

사 업 명		사업량	ha
위 치			

구 분		내 용	적 합 여 부
설계서 검토	단위작업	모두베기(묘목찾기+예취기작업)	[ ]적합 [ ]부적합
	조림후 경과연수	조림 당해 연도	[ ]적합 [ ]부적합
	경 사 도	완~중으로 보통	[ ]적합 [ ]부적합
	집단화정도	사업면적/개소수 = 3.5ha	[ ]적합 [ ]부적합
	시 방 서	일반, 특별, 소반시방서	[ ]적합 [ ]부적합
	내 역 서	원가계산서, 설계내역서	[ ]적합 [ ]부적합
	단가산출서	수량, 노임단가, 재료비	[ ]적합 [ ]부적합
공정표 검토	기 간	0000. 00. 00 ~ 0000. 00. 00	[ ]적합 [ ]부적합
설계도 검토	작업지시도, 표준지배치도 등 표기방법		[ ]적합 [ ]부적합
검토자 의견			

위와 같이 실시설계 사전검토 보고서를 제출합니다.

년 월 일

주 소 :

상 호 :

감리자 : (서명 또는 인)

시장·군수 귀하

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 숲가꾸기 설계·감리 및 사업시행 지침 〔별지 제26호서식〕

선목 예비(부분)사업 완료검사결과 보고서(예시)

사 업 명					면적	ha
위 치						
사업기간						
소반명	계획(ha)	실적(ha)	실행(%)	점검일자	적합여부	
1-1-1	30	30	100	12. 4	☑ 적합	☐ 부적합
1-1-2	45	45	100	12. 4	☑ 적합	☐ 부적합
1-1-3	53	53	100	12. 5	☑ 적합	☐ 부적합
1-1-4	44	30	68	12. 5	☐ 적합	☑ 부적합
1-1-5	65	-	-	-	☐ 적합	☐ 부적합
감리의견	o 1-1-1, 1-1-2, 1-1-3 소반 총 128ha는 실시설계서에 따라 적합하게 선목 및 표식이 완료되어 사업착수가 가능함 o 1-1-4 소반은 총대상 면적 중 14ha에서 선목이 누락되었으며 실행지의 선목량과 질도 부적합함 o 1-1-5 소반은 아직 선목작업이 미착수 되었으며 12. 15일부터 착수하여 12. 22일에 완료할 계획임 o 12.23일 1-1-4 소반의 부적합 사항에 대한 조치사항과 점검과 함께 1-1-5 소반에 대한 선목예비(부분)완료검사를 실시할 계획임					

위와 같이 선목 예비(부분)사업 완료검사결과 보고서를 제출합니다.

0000년 00월 00일

주 소 :
상 호 :
감리자 : ㊞

○ ○ 시장·군수 귀하

■ 숲가꾸기 설계·감리 및 사업시행 지침 〔별지 제27호서식〕

중 간 감 리 보 고 서

보 고 구 분	감리중간보고 (제OO차)			
사 업 명			면 적	ha
위 치				
감 리 기 간		감리대상소반	전 체	
감 리 내 용				
사업실행 내 역	계 획(ha)	실 적(ha)	실 행(%)	적합여부
				☑ 적합 ☐ 부적합
감 리 자 의 견	필요시 별첨			
붙임자료	1. 임·소반별 사업시행 조사표 2. 소반(표준지)별 작업확인 조서 ※ 감리완료보고서 참조			

위와 같이 감리중간보고서를 제출합니다.

0000년 00월 00일

주 소 :
상 호 :
감리자 : ㊞

○ ○ 시장·군수 귀하

■ 숲가꾸기 설계·감리 및 사업시행 지침 〔별지 제28호서식〕

감 리 일 지

일련번호		작 성 일	0000년 00월 00일
사 업 명			
감 리 대 상 지			
감리내용	사업종	점검대상	작업 적정성
특이사항			
부적합 사항 조치결과			
작성자	감 리 원 ○ ○ ○ ㊞		

■ 숲가꾸기 설계·감리 및 사업시행 지침 [별지 제29호서식] <개정 2016. 6. 1.>

예 비 사 업 완 료 검 사 결 과 보 고 서

o 숲가꾸기 사업 예비사업완료검사 결과보고서(예시)

<table>
<tr><td>사 업 명</td><td colspan="4"></td><td>사 업 량</td><td>ha</td></tr>
<tr><td>위 치</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">사업실행
내 역</td><td>계 획(ha)</td><td>실 적(ha)</td><td>달성율(%)</td><td>점검일자</td><td colspan="2">적합여부</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">[ ] 적합 [ ] 부적합</td></tr>
<tr><td>점검동행자</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>예비완료
검 사
내 용</td><td colspan="6">o 사업지 전 면적에 대하여 작업은 실시하였으나, 부분적으로 산물작동이 불량하거나 미래목 주변의 경합목이 제거되지 않은 지역이 있어 재작업을 지시하여 사업실행을 완료하였음

o 가지치기는 소나무 미래목과 우량목에 대하여 모두 실시하였음

o 묘지 주변 및 소로길 주변 제거목을 정리토록 하였으며, 소로길 주변과 도로 인근지역은 제거목을 짧게 작동하여 지역주민이 필요시 반출이 용이하도록 작업을 실행하였음

o 전체적으로 작업강도는 대체로 양호하나 미래목 선목 수준이 낮음

o 세부 작업내용은 붙임 필지별 실행내역 참조</td></tr>
<tr><td colspan="7">위와 같이 예비사업 완료검사 결과보고서를 제출합니다.

년 월 일

주 소 :

상 호 :

감리자 : (서명 또는 인)

시장·군수 귀하</td></tr>
<tr><td>첨부서류</td><td colspan="5">1. 필지별 실행내역(임·소반별 사업시행 조사표)
2. 검사시 이동노선 GPS트랙 도면(사업장확인시 이동동선 확인)</td><td>수수료
없 음</td></tr>
</table>

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 숲가꾸기 설계·감리 및 사업시행 지침 [별지 제29호서식] <개정 2016. 6. 1.>

예 비 사 업 완 료 검 사 결 과 보 고 서

o 풀베기 사업 예비사업완료검사 결과보고서(예시)

사 업 명					사 업 량	ha
위 치						
사업실행 내 역	계 획(ha)	실 적(ha)	달성율(%)	점검일자	적합여부	
					[ ] 적합 [ ] 부적합	
점검동행자						
예비완료 검 사 내 용	o 전 지역에 대하여 작업은 실시하였으나, 일부 조림목을 감고 올라간 덩굴을 제거하지 아니하여 보완작업을 지시하였음. 지시한 보완작업은 2일간 실시하여 사업실행 완료하였음 o 사업시행 중 발견된 고사목 집단발생지 1.2ha는 설계변경(당초 100.0ha, 변경 98.8ha로 수량 감소) 하였음. o 풀베기작업시 발생한 피해는 손해배상 처리하고 사업비에서 감하여 계약변경 하였음 o 전체적으로 작업내용이 양호하고, 계약변경으로 사업비 정산이 완료되었으므로 예비사업완료검사 합격 o 세부 작업내용은 붙임 필지별 실행내역 참조					

위와 같이 예비사업 완료검사 결과보고서를 제출합니다.

년 월 일

주 소 :

상 호 :

감리자 : (서명 또는 인)

시장·군수 귀하

첨부서류	1. 필지별 세부 실행내역 2. 조림목 피해율조사 결과보고서 3. 검사시 이동노선 GPS트랙 도면(사업장확인시 이동동선 확인)	수수료 없 음

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 숲가꾸기 설계·감리 및 사업시행 지침 [별지 제30호서식]

필지별 세부 실행내역서

임/소반	리	지 번	지적(ha)	면적(ha)	점검결과

■ 숲가꾸기 설계·감리 및 사업시행 지침 [별지 제31호서식]

감 리 완 료 보 고 서 (예 시)

○ 숲가꾸기 사업 감리완료보고서(예시)

보 고 구 분	숲가꾸기사업 감리완료보고			
사 업 명			면 적	OOha
위 치	OO도 OO군 OO면 OO리 산OO번지 (OO임반 O소반)			
감 리 기 간		감리대상소반	전 체	
감 리 내 용				
사업실행 내 역	계 획(ha)	실 적(ha)	실 행(%)	적합여부
				□ 적합 □ 부적합
감 리 자 의 견	필요시 별첨			
붙임자료	1. 임·소반별 사업시행 조사표 2. 감리표준지 조사보고서 3. 소반별 작업확인 조서 4. 감리표준지 배치도 5. 표준지 조사야장 등			

위와 같이 감리완료보고서를 제출합니다.

0000년 00월 00일

주 소 :
상 호 :
감리자 : ㊞

○ ○ 시장·군수 귀하

○ 풀베기 사업 감리완료보고서(예시)

<table>
<tr><td>보 고 구 분</td><td colspan="4">풀베기사업 감리완료보고</td></tr>
<tr><td>사 업 명</td><td colspan="2"></td><td>면 적</td><td>○○ha</td></tr>
<tr><td>위 치</td><td colspan="4">○○도 ○○군 ○○면 ○○리 산○○번지 (○○임반 ○소반)</td></tr>
<tr><td>감 리 기 간</td><td colspan="2"></td><td>사업시행 완료일</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">감 리 내 용</td></tr>
<tr><td rowspan="2">사업실행
내 역</td><td>계 획(ha)</td><td>실 적(ha)</td><td>실행률(%)</td><td>적합여부</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>□ 적합 □ 부적합</td></tr>
<tr><td>감 리 자
의 견</td><td colspan="4">필요시 별첨</td></tr>
<tr><td>붙임자료</td><td colspan="4">1. 임·소반별 사업시행 조사표
2. 감리표준지 조사보고서
3. 활착률 조사보고서
4. 감리표준지 배치도
5. 감리표준지 조사야장 등</td></tr>
</table>

위와 같이 감리완료보고서를 제출합니다.

0000년 00월 00일

주 소 :
상 호 :
감리자 : ㊞

○ ○ 시장·군수 귀하

■ 숲가꾸기 설계·감리 및 사업시행 지침 〔별지 제32호서식〕

임 · 소 반 별 사 업 시 행 조 사 표 (예 시)

사 업 명				사 업 량	OOha
위 치	OO도 OO군 OO면 OO리 산OO번지 (OO임반 O소반)				
임·소반	계 획(ha)	실 적(ha)	달성율(%)	적합여부	비 고
1-1-1	32.80	32.80	100	☑ 적합 ☐ 부적합	
1-1-2	60.20	60.20	100		
1-1-3	39.60	39.60	100		
1-1-4	49.40	49.40	100		
1-1-5	41.00	41.00	100		
1-1-6	29.00	29.00	100		
1-1-7	66.10	66.10	100		
1-1-8	31.90	31.90	100		
1-1-9	2.60	2.60	100		
1-1-10	7.40	7.40	100		
합 계	360.00	360.00	100		
감리자의 견	o 6개 작업단이 투입되어 작업을 하였으며, 여러 차례의 보완작업을 거쳐 사업 완료 하였음. o 부분적으로 작업강도가 강한 지역과 약한 지역이 있음. - 리기다소나무 임분은 강도의 밀도조절 작업을 하였음. - 리기다소나무와 소나무가 혼효되어 있는 임분은 소나무를 미래목으로 선정하고 주변의 리기다소나무를 강하게 제거하였음. - 소나무림은 미래목 주변의 방해목 제거 위주의 약도작업을 하였음. o 가지치기는 소나무 미래목과 우량목을 중심으로 실시하였음. o 산물수집은 계곡부와 임연부를 대상으로 실시하였으며, 계곡부는 상향, 임연부는 하향 집재하였음. o 소로, 묘지접근로와 주 능선부에는 작업로를 설치하여 주민들의 통행에 불편이 없도록 하였음. o 또한, 많은 작업단을 투입함으로서 작업단간에 품질의 차이가 있었으며 가능하면 숙련된 작업단을 선발하여 작업에 투입할 것을 권고함.				

■ 숲가꾸기 설계·감리 및 사업시행 지침 〔별지 제33호서식〕

감 리 표 준 지 조 사 보 고 서

사 업 명		사 업 량	00ha
위 치	충남 00시 00면 00리 산00번지외00필지		

표준지번호	위 치		실행 여부(%)	비 고
	위도(X)	경도(Y)		
			□ 실행 □ 부적합 □ 미실행	
			□ 실행 □ 부적합 □ 미실행	
			□ 실행 □ 부적합 □ 미실행	
			□ 실행 □ 부적합 □ 미실행	
			□ 실행 □ 부적합 □ 미실행	
			□ 실행 □ 부적합 □ 미실행	
			□ 실행 □ 부적합 □ 미실행	
			□ 실행 □ 부적합 □ 미실행	
			□ 실행 □ 부적합 □ 미실행	
			□ 실행 □ 부적합 □ 미실행	
합 계			□ 실행 □ 부적합 □ 미실행	

감리자 의 견	

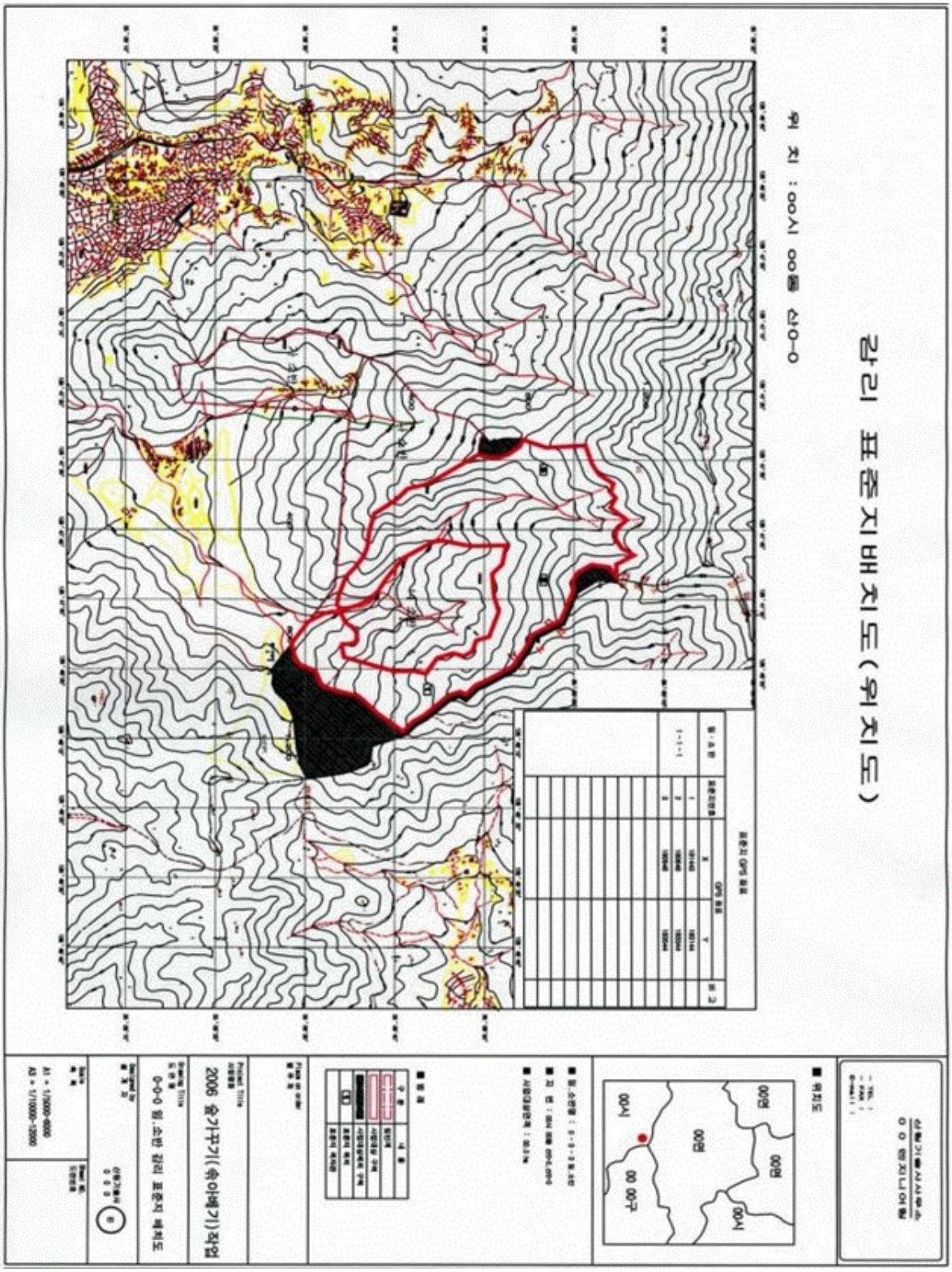
■ 숲가꾸기 설계·감리 및 사업시행 지침 〔별지 제34호서식〕

소반별 작업확인 조서

임·소반명					
1. 작업면적					
지적	설계면적	작업면적	실행율(%)	사업필지	
2. 작업강도					
경급	설계서상 제거본수	조사결과(본)			설계서대비 실행율(%)
		잔존본수	제거본수	총 본수	제거율
계					
6cm 이하					
8~12					
14~18					
20cm이상					
3. 미래목(가지치기 대상목) 관리 및 산물수집					
구분	미래목본수 (가지치기 대상목)	가지치기		산물수집		비고
		본수(본)	높이(m)	면적(ha)	방법	
설 계 서						
조사결과						
실행율(%)						
4. 기타의견 1) 임연부 관리 : 2) 계곡부 관리 : 3) 제거목 정리 :						
별첨 : 표준지 조사야장						

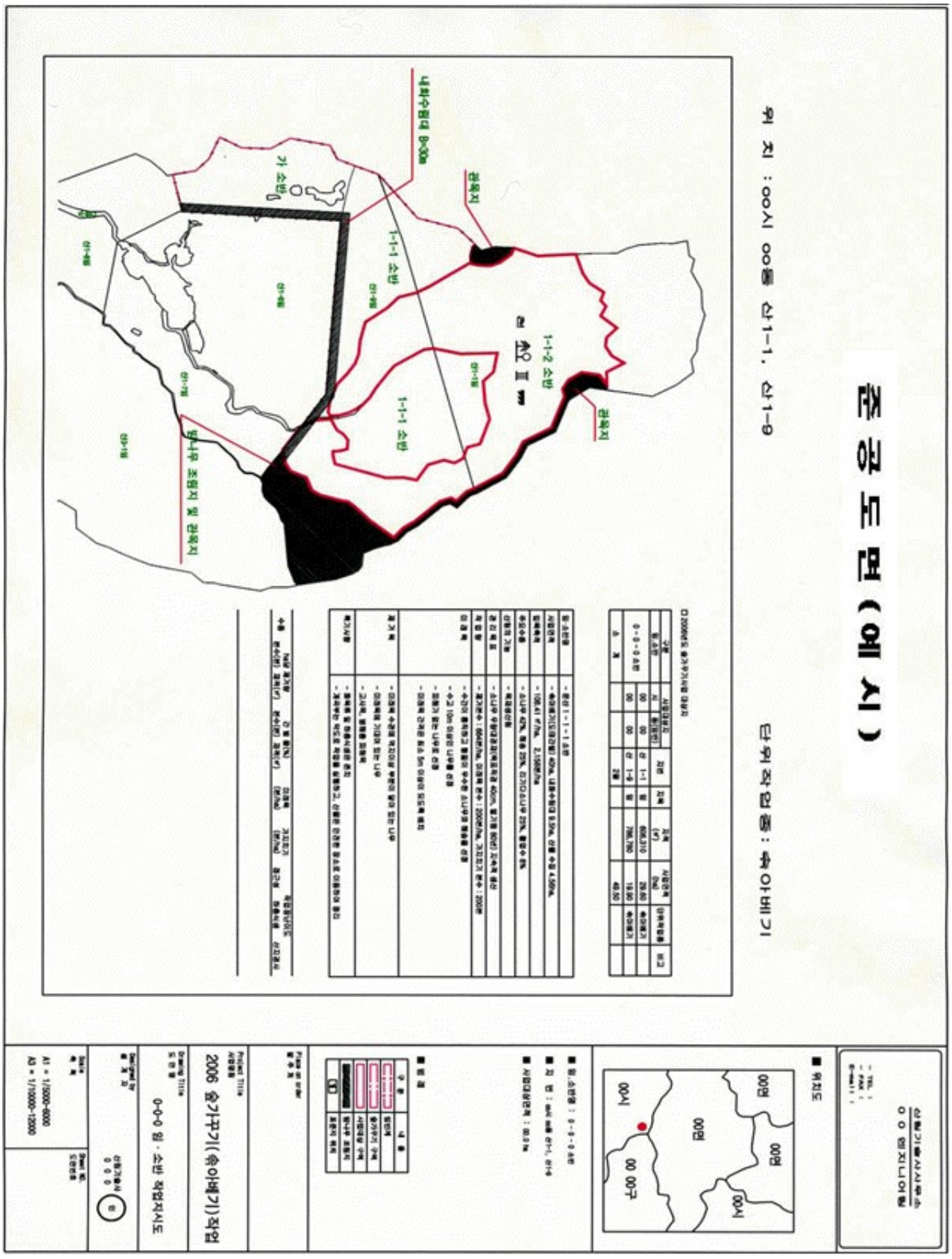
■ 숲가꾸기 설계·감리 및 사업시행 지침[별지 제35호 서식]

감 리 표 준 지 배 치 도 (예 시)



■ 숲가꾸기 설계·감리 및 사업시행 지침[별지 제36호 서식]

준 공 도 면 (예 시)



■ 숲가꾸기 설계감리 및 사업시행 지침[별지 제37호서식] <개정 2016. 6. 1.>

풀베기 표준지 조사야장

o 실시설계 표준지 조사

조사일자	0000. 00. 00.	위치	00면 00리 00번지 (산록, 산복, 산정)		
표준지 No		표준지형태	원형	표준지크기	㎡
GPS좌표	경도(X):	위도(Y):		원점	중부, 동부
조림수종	소나무	식재연도	2014년 춘기	묘목종류	소묘(1-1)

구 분		조 사 본 수	계
조림목	생존목		
	고사목		
	계		

제거식생 유형	제거대상의 대부분이 목본류	[ ]
	제거대상의 대부분이 초본류	[○]
	제거대상은 목본류+초본류 혼합	[ ]
조림후 경과연수	조림 당해 연도	[ ]
	조림 2년차	[ ]
	조림 3년차 이상	[ ]
기 타		

년 월 일

o 조사자(감리원) : 산림경영기술자 특급 (서명 또는 인)

o 확인자(현장대리인) : 산림경영기술자 1급 (서명 또는 인)

첨부서류	풀베기 설계표준지 상세도	수수료 없 음

210㎜×297㎜ 백상지(80g/㎡)

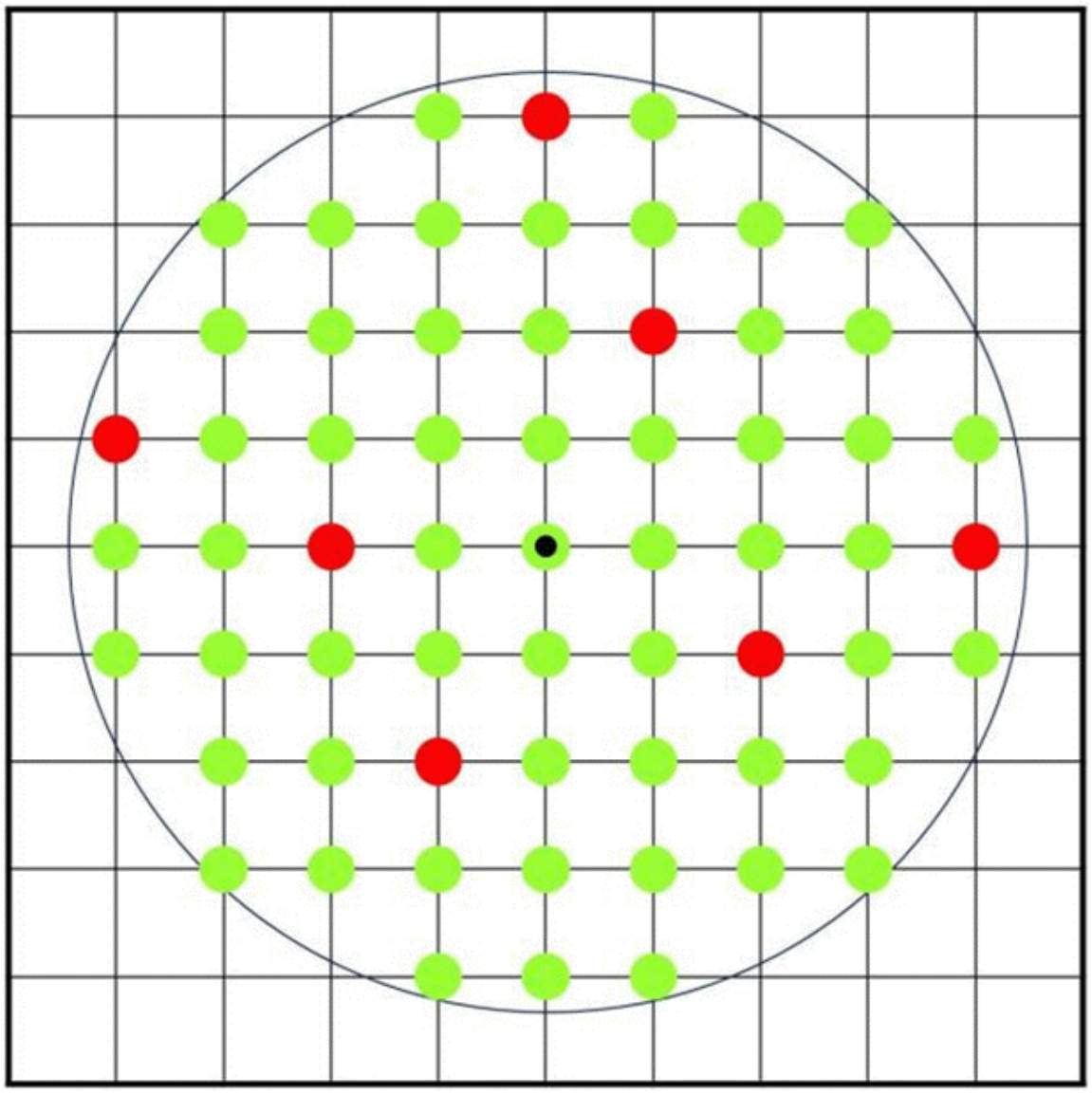
<붙임 1>

풀베기 설계표준지 상세도(예시)

(S=1/100)

○ 임소반명 : 1-0-5　　○ 표준지번호 : 1　　○ 표준지 크기 : 8m원형

● 표준지 중심　　● 생존 조림목　　● 고사 조림목



※ 표준지(8m 원형) 200㎡ 내에 생존조림목 54본, 고사조림목 7본 조사됨

■ 숲가꾸기 설계감리 및 사업시행 지침[별지 제37호서식] <개정 2016. 6. 1.>

풀베기 표준지 조사야장

o 감리표준지 조사

조사일자	0000. 00. 00.	위치	00면 00리 00번지 (산록, 산복, 산정)		
표준지 No		표준지형태		표준지크기	㎡
GPS좌표	경도(X):	위도(Y):		원점	
조림수종		식재연도		묘목종류	소묘(1-1)

구 분		조 사 본 수	계
조림목	미피해목		
	피해목		
	고사목		
	피해율(%)	00% (피해목/(미피해목+피해목))×100	
기 타			

년 월 일

o 조사자(감리원) : 산림경영기술자 특급 (서명 또는 인)

o 확인자(현장대리인) : 산림경영기술자 1급 (서명 또는 인)

첨부서류	풀베기 감리표준지 상세도	수수료 없 음

210㎜×297㎜ 백상지(80g/㎡)

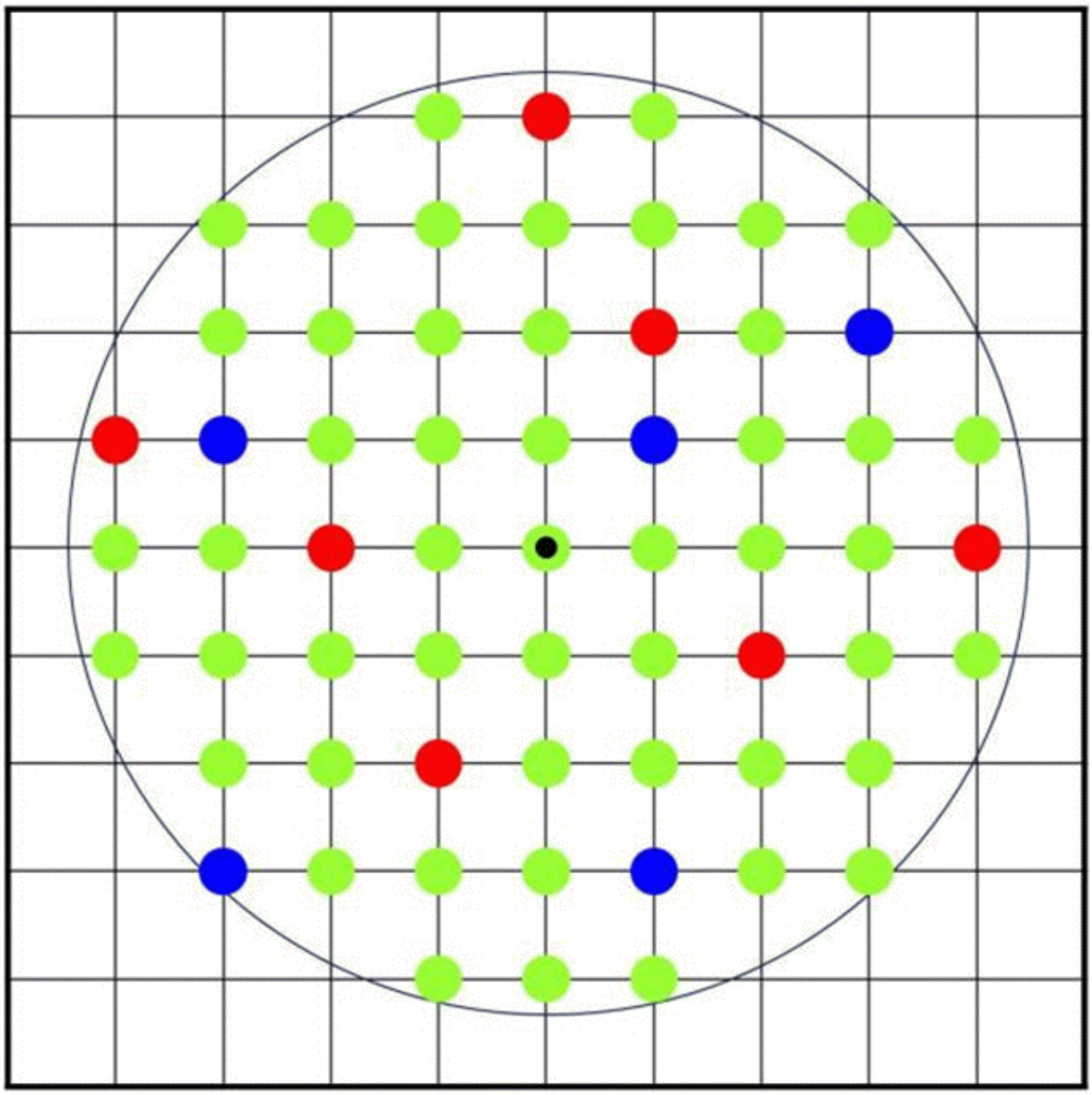
<붙임 1>

풀베기 감리표준지 상세도(예시)

(S=1/100)

○ 임소반명 : 1-0-5　　○ 표준지번호 : 1　　○ 표준지 크기 : 8m원형

● 표준지 중심　● 미피해 조림목　● 고사 조림목　● 피해 조림목



※ 표준지(8m 원형)200㎡ 내에 풀베기 미히해목 49본, 피해목 5본, 고사목 7본 조사됨

■ 숲가꾸기 설계감리 및 사업시행 지침[별지 제38호서식] <개정 2016. 6. 1.>

조림목 피해율조사 결과보고서

사 업 명		면적	ha
위 치	도 시·군 읍·면 동·리 산 번지 (임반 소반)		
조사기간			

조사결과	피해율(%)	면적(ha)	조치사항
	10% 미만		주의조치
	10%~30%		피해목 손해배상 조치
	30% 초과		손해배상조치, 부정당업자 처리

감리자 의견	

위와 같이 피해율 조사 결과보고서를 제출합니다.

년 월 일

주 소 :

상 호 :

감리자 : (서명 또는 인)

시장·군수 귀하

첨부서류	1. 조림목 피해율 산출서 2. 손해배상금 산출결과 보고서 3. 풀베기 감리표준지 조사야장 4. 풀베기 감리표준지 상세도 5. 감리자 의견(필요시)	수수료 없 음

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

<붙임 1>

조림목 피해율 산출서(예시)

사업명					사 업 량		98.80ha
위 치							
표준지 No.	표준지 크기(㎡)	표준지 좌표		계 Ⓐ+Ⓑ+Ⓒ	미피해목 Ⓐ	피해목 Ⓑ	고사목 Ⓒ	피해율(%) Ⓓ=Ⓑ/(Ⓐ+Ⓑ)
		X	Y					
1	200			60	50	7	3	12.3%
2	200			60	55	5	-	8.3%
3	200			60	51	6	3	10.5%
4	200			60	55	4	1	6.8%
5	200			60	57	3	-	5.0%
100								
계	2.00ha			6,000	5,099	601	300	10.5%

※ 피해율(%) = 피해목 / (미피해목 + 피해목) × 100

※ 풀베기 피해율 산출서는 풀베기사업 건당 작성(조사한 표준지 평균값 산출)

<붙임 2>

손해배상금 산출결과 보고서(예시)

사 업 명				사업면적	98.80ha
위 치				피해면적	10.00ha
식재연도	2016년	조림수종	소나무 (1-1)	식재본수 (본/ha)	3,000
미피해목 (본/ha)	2,500	피해목 (본/ha)	375	피해율(%)	13.0%
손해배상금 산출액		68,612,648원 (VAT 포함)			

산출근거

○ 손해배상액 산출식 : 피해면적(ha) × 최근년도 ha당 조림비용 × 피해율(%)

- ha당 조림비용 : 최근년도 산림청 조림비용 고시금액 적용
- 피해면적 : 피해율이 10%이상인 소반의 합계 면적
- 피해율 : 손해배상 대상지에 배치된 감리표준지의 피해율 평균값

○ 손해배상액 = 10.00ha × 5,572,000원/ha × 피해율 13% = 7,2434,600원

위와 같이 풀베기 피해 손해배상금 산출결과 보고서를 제출합니다.

0000년 00월 00일

주 소 :
상 호 :
감리자 : ㊞

○○ 시장·군수 귀하

※ 피해면적은 피해율이 10% 이상인 소반의 합계 면적

※ 피해율은 풀베기 설계서에서 구분한 소반 단위로 산출

■ 숲가꾸기 설계감리 및 사업시행 지침[별지 제39호서식] <개정 2016. 6. 1.>

조림지 활착률조사 결과보고서

사 업 명				면적	ha
위 치	도 시·군 읍·면 동·리 산 번지 (임반 소반)				
조사기간					
조사결과	활착률(%)	면적(ha)	면적비(%)	조치사항	
	80% 이상			차기 풀베기사업 실시	
	50% ~ 80% 미만			보식 및 풀베기 실시	
	50% 미만			재조림 실시	
	합계		100		
감 리 자 의 견					

위와 같이 활착률 조사 결과보고서를 제출합니다.

년 월 일

주 소 :

상 호 :

감리자 : (서명 또는 인)

시장·군수 귀하

첨부자료	1. 조림목 활착률 산출서 2. 풀베기 감리표준지 조사야장 3. 풀베기 감리표준지 상세도 4. 감리자 의견(필요시)	수수료 없 음

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

<붙임 1>

조림목 활착률 산출서(예시)

사 업 명							사업량			98.80ha
위 치										
리 · 동	지번	면적 (ha)	표준지 No.	표준지 크기(㎡)	표준지 좌표		미피해목 (본)	피해목 (본)	고사목 (본)	활착률 (%)
					X	Y				
00	00	2.50	1	200			44	1	7	87
			2	200			50	-	5	91
			평균	400			94	-	12	89
합 계		98.80	평균	20,000			5,300	200	500	92

※ 활착률(%) = ((미피해목 + 피해목)/(미피해목 + 피해목 + 고사목)) × 100

※ 풀베기 활착률은 필지 또는 소반단위로 산출